



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

João Otávio Ferreira Aguilar

**Controle Preditivo Discreto Baseado em Modelo para Conversores CC-CC
Abaixadores: Análise e Comparativo com a Abordagem Clássica**

Florianópolis
2026

João Otávio Ferreira Aguilar

**Controle Preditivo Discreto Baseado em Modelo para Conversores CC-CC
Abaixadores: Análise e Comparativo com a Abordagem Clássica**

Relatório final da disciplina DAS5511 (Projeto de Fim de Curso) como Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis.

Orientador: Prof. Rodolfo C. C. Flesch, Dr.

Coorientadora: Profa. Angélica Paula Caús Dall'Asta, Dra.

Florianópolis

2026

Ficha catalográfica gerada por meio de sistema automatizado gerenciado pela BU/UFSC.
Dados inseridos pelo próprio autor.

Aguilar, João Otávio Ferreira
Controle Preditivo Discreto Baseado em Modelo para
Conversores CC-CC Abaixadores: Análise e Comparativo com a
Abordagem Clássica / João Otávio Ferreira Aguilar ;
orientador, Rodolfo César Costa Flesch, coorientadora,
Angélica Paula Caus Dall'Asta, 2026.
81 p.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) -
Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico,
Graduação em Engenharia de Controle e Automação,
Florianópolis, 2026.

Inclui referências.

1. Engenharia de Controle e Automação. 2. DMPC. 3.
Controle . 4. Potência. I. Flesch, Rodolfo César Costa.
II. Dall'Asta, Angélica Paula Caus. III. Universidade
Federal de Santa Catarina. Graduação em Engenharia de
Controle e Automação. IV. Título.

João Otávio Ferreira Aguilar

**Controle Preditivo Discreto Baseado em Modelo para Conversores CC-CC
Abaixadores: Análise e Comparativo com a Abordagem Clássica**

Esta monografia foi julgada no contexto da disciplina DAS5511 (Projeto de Fim de Curso) e aprovada em sua forma final pelo Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

Florianópolis, 05 de Agosto de 2026.

Prof. Marcelo de Lellis Costa de Oliveira, Dr.
Coordenador do Curso

Banca Examinadora:

Prof. Rodolfo C. C. Flesch, Dr.
Orientador
UFSC/CTC/EAS



Documento assinado digitalmente

Rodolfo Cesar Costa Flesch

Data: 05/08/2026 21:19:17-0300

CPF: ***.466.879-**

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

Profa. Angélica Paula Caús Dall'Asta, Dra.
Coorientadora
UFSC/CTC/EEL

Prof. Rodolfo C. C. Flesch, Dr.
Supervisor
UFSC/CTC/EAS

Prof. Gabriel Thaler, Dr.
Avaliador(a)
Instituição UFSC/CTC/EAS

Prof. Hector Bessa Silveira, Dr.
Presidente da Banca

UFSC/CTC/EAS

Aos professores doutores Rodrigo Castelan Carlson e
Mariana Ravara Vago, sem os quais os primeiros
passos dessa caminhada não poderiam ter sido dados.

"IGITVR•QVI•DESIDERAT•PACEM•PRÆPARAT•BELLVM"
(VEGÊNCIO, século IV d.C.)

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Florianópolis, 5 de agosto de 2026.

Na condição de representante da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na qual o presente trabalho foi realizado, declaro não haver ressalvas quanto ao aspecto de sigilo ou propriedade intelectual sobre as informações contidas neste documento, que impeçam a sua publicação por parte da UFSC para acesso pelo público em geral, incluindo a sua disponibilização *online* no Repositório Institucional da Biblioteca Universitária da UFSC. Além disso, declaro ciência de que o autor, na condição de estudante da UFSC, é obrigado a depositar este documento, por se tratar de um Trabalho de Conclusão de Curso, no referido Repositório Institucional, em atendimento à Resolução Normativa n° 126/2019/CUn.

Por estar de acordo com esses termos, subscrevo-me abaixo.



Documento assinado digitalmente

Rodolfo Cesar Costa Flesch

Data: 05/08/2026 21:19:59-0300

CPF: ***.466.879-**

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

Prof. Rodolfo C. C. Flesch, Dr.
Universidade Federal de Santa Catarina

RESUMO

Com o desenvolvimento de tecnologias que facilitam a computação de módulos de controle mais complexos e permitem o melhor gerenciamento de recursos energéticos, torna-se possível a implementação e avaliação do desempenho de tais módulos para novas perspectivas orientadas à resolução de problemas. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um controle discreto baseado em modelo (CPDM) para um conversor abaixador do tipo *buck*. Duas versões de CPDM são consideradas, uma com um modelo autorregressivo e outro baseado em captura de modelos com Redes de Laguerre, que possui o potencial de diminuir a carga computacional em seu funcionamento. Ambas as implementações de CPDM são comparadas com o desempenho de um controlador clássico discreto do tipo proporcional-integral em função de desempenho em resposta no tempo e requisitos computacionais. Os resultados são baseados em simulação e mostram a viabilidade, benefícios e desvantagens das implementações de CPDM quando comparados com a abordagem clássica.

Palavras-chave: DMPC. Controle. Potência.

ABSTRACT

With the development of technologies that facilitate computation in more complex control modules and enable the best management of energy resources, the implementation and evaluation of such module performance under new problem-solving perspectives become viable. This work has as its scope the development of a discrete model predictive control (DMPC) for a DC-DC step-down buck converter. Two versions of DMPC are considered, one with a regular autoregressive model and the other based on Laguerre networks, which have the potential to reduce the computational burden. The two DMPC implementations are compared with a classic discrete-time proportional-integral controller in terms of time-response performance and computational requirements. The results are based on simulation, and show the feasibility, benefits and drawbacks of DMPC implementations when compared to classic control approaches.

Keywords: CPDM. Control. Power.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Conversor <i>buck</i> - topologia clássica	22
Figura 2 – Implementação do conversor abaixador para ensaio em malha aberta com incremento no ciclo de trabalho	44
Figura 3 – Ensaio de malha aberta para validação do sistema e verificação da influência do ciclo de trabalho	44
Figura 4 – Aumento na tensão de saída em malha aberta para incremento de ciclo de trabalho de $d = 0,1$ ($D_{novo} = 0,6$)	45
Figura 5 – Topologia para ensaio em malha fechada no tempo contínuo com sinal de referência de 25 V em realimentação negativa	46
Figura 6 – Curvas de resposta do controlador PI contínuo com atenuação à perturbação de carga na saída (V_{in}) e sinal de controle (D)	47
Figura 7 – Resposta em tempo de acomodação de 5% de regime permanente para sinal de saída com controle PI contínuo	47
Figura 8 – Aferição do sobressinal da atenuação à perturbação na saída controlada por PI contínuo	48
Figura 9 – Aferição do tempo de acomodação da atenuação à perturbação na saída controlada por PI contínuo	48
Figura 10 – Simulação de controle em malha fechada no domínio discreto	49
Figura 11 – Curvas de resposta do controlador PI discretizado com atenuação à perturbação de carga na saída (V_{in}) e sinal de controle (D)	50
Figura 12 – Aferição para acomodação não perturbada no domínio discreto	50
Figura 13 – Atenuação à perturbação com sistema controlado por PI discretizado	51
Figura 14 – Sobressinal de perturbação com sistema controlado por PI discretizado	51
Figura 15 – Arranjo para malha fechada por CPDM clássico	53
Figura 16 – Curva de resposta do CPDM clássico com restrições e atenuação a perturbação de carga na saída (V_{in}) e sinal de controle (D)	54
Figura 17 – Sobressinal na tensão de saída para CPDM clássico	54
Figura 18 – Tempo de acomodação para CPDM clássico com $r_w = 20,0$	55
Figura 19 – Tempo de acomodação para perturbação com CPDM clássico	55
Figura 20 – Resposta do controle por CPDM utilizando Redes de Laguerre obtenção do incremento de controle	59
Figura 21 – Entrada em regime permanente com CPDM com Redes de Laguerre	60
Figura 22 – Sobressinal na tensão de saída para CPDM com Redes de Laguerre	60
Figura 23 – Tempo de atenuação à perturbação com CPDM com Redes de Laguerre	61
Figura 24 – Análise da oscilação de corrente no indutor do filtro em malha aberta	63

Figura 25 – Análise da oscilação de tensão no capacitor do filtro em malha aberta	64
Figura 26 – Análise da oscilação de corrente no indutor de saída em malha aberta	64
Figura 27 – Análise da oscilação de tensão no capacitor de saída em malha aberta	65
Figura 28 – Análise da oscilação de corrente no indutor do filtro em malha fechada com controlador PI contínuo	66
Figura 29 – Análise da oscilação de tensão no capacitor do filtro em malha fechada com controlador PI contínuo	66
Figura 30 – Análise da oscilação de corrente no indutor de saída em malha fechada com controlador PI contínuo	67
Figura 31 – Análise da oscilação de tensão no capacitor de saída em malha fechada com controlador PI contínuo	67
Figura 32 – Análise da oscilação de corrente no indutor do filtro em malha fechada com controlador PI discretizado	68
Figura 33 – Análise da oscilação de tensão no capacitor do filtro em malha fechada com controlador PI discretizado	69
Figura 34 – Análise da oscilação de corrente no indutor de saída em malha fechada com controlador PI discretizado	69
Figura 35 – Análise da oscilação de tensão no capacitor de saída em malha fechada com controlador PI discretizado	70
Figura 36 – Análise da oscilação de corrente no indutor do filtro em malha fechada com CPDM clássico	71
Figura 37 – Análise da oscilação de tensão no capacitor do filtro em malha fechada com CPDM clássico	71
Figura 38 – Análise da oscilação de corrente no indutor de saída em malha fechada com CPDM clássico	72
Figura 39 – Análise da oscilação de tensão no capacitor de saída em malha fechada com CPDM clássico	72
Figura 40 – Análise da oscilação de corrente no indutor do filtro em malha fechada com CPDM utilizando Redes de Laguerre	73
Figura 41 – Análise da oscilação de tensão no capacitor do filtro em malha fechada com CPDM utilizando Redes de Laguerre	74
Figura 42 – Análise da oscilação de corrente no indutor de saída em malha fechada com CPDM utilizando Redes de Laguerre	74
Figura 43 – Análise da oscilação de tensão no capacitor de saída em malha fechada com CPDM utilizando Redes de Laguerre	75

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Requisitos e especificações de desempenho do sistema.	37
Tabela 2 – Análise qualitativa dos sinais do sistema em Malha Aberta.	65
Tabela 3 – Análise qualitativa dos sinais do sistema em Malha Fechada com controle PI contínuo.	68
Tabela 4 – Análise qualitativa dos sinais do sistema em Malha Fechada com controle PI discretizado.	69
Tabela 5 – Análise qualitativa dos sinais do sistema em Malha Fechada com CPDM clássico.	71
Tabela 6 – Análise qualitativa dos sinais do sistema em Malha Fechada com CPDM utilizando Redes de Laguerre.	73

LISTA DE SÍMBOLOS

V_{in}	Tensão nominal do barramento de entrada CC
V_{out}	Tensão nominal desejada no barramento de saída (carga)
v_{Cf}	Tensão instantânea no capacitor do filtro de entrada
i_{Lf}	Corrente instantânea no indutor do filtro de entrada
v_{Co}	Tensão instantânea no capacitor de saída do conversor
i_{Lo}	Corrente instantânea no indutor de saída do conversor
L_f	Indutância do indutor do filtro de entrada
C_f	Capacitância do capacitor do filtro de entrada
L_o	Indutância do indutor do estágio de saída
C_o	Capacitância do capacitor do estágio de saída
R_o	Resistência equivalente de carga no terminal de saída
D	Ciclo de trabalho (duty cycle) nominal em regime permanente
$d(t)$	Sinal dinâmico ou instantâneo do ciclo de trabalho
$\hat{d}(t)$	Pequena perturbação no ciclo de trabalho em torno do ponto de operação
f_s	Frequência de chaveamento dos semicondutores
T_s	Período de chaveamento ou amostragem do sistema
f_i	Frequência de ressonância natural da malha do filtro de entrada
f_o	Frequência de ressonância natural da malha do estágio de saída
Δv_{Cf}	Amplitude da ondulação (ripple) de tensão no capacitor de entrada
Δi_{Lf}	Amplitude da ondulação (ripple) de corrente no indutor de entrada
Δv_{Co}	Amplitude da ondulação (ripple) de tensão no capacitor de saída
Δi_{Lo}	Amplitude da ondulação (ripple) de corrente no indutor de saída
Δ_{quarto}	Índice de oscilação medido no quarto de período de onda
V_{Cf}	Tensão em regime permanente no capacitor do filtro de entrada
V_{Co}	Tensão em regime permanente no capacitor de saída do conversor
I_{Lo}	Corrente em regime permanente no indutor de saída do conversor
I_{Lf}	Corrente em regime permanente no indutor do filtro de entrada
$x(t)$	Vetor de estados contínuo do conversor
$u(t)$	Sinal de controle contínuo do conversor (razão cíclica)
$y(t)$	Sinal de saída contínuo (tensão regulada no capacitor de saída)
$x_m(k)$	Vetor de estados discreto do modelo original da planta
$x(k)$	Vetor de estados discreto do modelo incremental estendido
$u(k)$	Ação de controle discreta (ciclo de trabalho) no instante k
$y(k)$	Saída discreta do sistema (tensão medida na carga) no instante k
$e(k)$	Erro de rastreamento de tensão no instante k
$r(k)$	Sinal de referência (setpoint) desejado no instante k

$\Delta x_m(k)$	Vetor de incrementos de estado da planta discretizada
$\Delta u(k)$	Incremento da ação de controle no instante de amostragem k
X	Vetor de estados contínuo em regime permanente
U	Vetor de entrada constante de regime permanente
A_m, B_m, C_m	Matrizes dinâmicas do espaço de estados discreto original da planta
A, B, C	Matrizes dinâmicas do espaço de estados estendido e incremental
K, A_x, B_x	Matrizes auxiliares de acoplamento do conversor de quarta ordem
A_1, A_2	Matrizes dinâmicas contínuas de estados para os intervalos de chave aberta e fechada
B_1, B_2	Vetores dinâmicos de entrada para os intervalos de chave aberta e fechada
A_{medio}	Matriz dinâmica contínua média do conversor
B_d	Vetor dinâmico de entrada de perturbação de pequenos sinais
$G_{vd}(s)$	Função de transferência dinâmica de pequenos sinais do ciclo de trabalho para a tensão de saída
$G_{id}(s)$	Função de transferência dinâmica de pequenos sinais do ciclo de trabalho para a corrente do indutor
$G_d(s)$	Vetor coluna de funções de transferência de pequenos sinais dos estados
$G_{y/d}(s)$	Função de transferência de pequenos sinais da saída em relação ao ciclo de trabalho
$H(s)$	Função de transferência numérica do ciclo de trabalho para a tensão de saída
K_p	Ganho proporcional do controlador PI
K_i	Ganho integral do controlador PI
T_i	Constante de tempo integral do controlador PI
a	Polo de Laguerre (fator de escala de decaimento exponencial)
N	Número de termos (ordem de aproximação) da rede de Laguerre
$L(k)$	Vetor coluna contendo o conjunto de funções discretas de Laguerre
A_l	Matriz dinâmica de transição de estados das Redes de Laguerre
β	Parâmetro auxiliar de decaimento e ortonormalidade das Redes de Laguerre
c	Vetor de coeficientes da expansão de trajetórias de controle por funções de Laguerre
η	Vetor de coeficientes de Laguerre otimizados no horizonte preditivo
N_p	Horizonte de predição temporal (número de amostras futuras previstas)
N_c	Horizonte de controle clássico irrestrito
N_c^{cons}	Horizonte de restrições ativas na formulação com Redes de Laguerre

J	Função de custo quadrática (índice de desempenho a ser minimizado)
Q	Matriz de ponderação simétrica dos erros de estados futuros
R_L	Matriz de penalização do esforço dos incrementos de controle futuros
r_ω	Parâmetro de sintonia escalar de ponderação do esforço de controle
$\phi(m)^T$	Matriz de predição de convolução filtrada no instante futuro m
$S_c(m)$	Matriz de soma de convolução auxiliar para predição recursiva rápida
Ω	Matriz Hessiana simétrica definida positiva do problema de otimização primário
Ψ	Matriz de ganho cruzado que projeta os estados atuais no horizonte preditivo
K_{mpc}	Matriz de ganhos de realimentação de estados em malha fechada do CPDM
M	Matriz constante de coeficientes das restrições lineares de desigualdade (primal)
γ	Vetor constante de limites de saturação das restrições lineares (primal)
E, F	Matriz Hessiana e vetor linear do problema primário de programação quadrática
A_{cons}	Matriz de restrições lineares de desigualdade no domínio de Laguerre
b_{cons}	Vetor de limites das restrições lineares no domínio de Laguerre
H	Matriz Hessiana simétrica do problema de otimização dual de Hildreth (clássico)
H_L	Matriz Hessiana do problema de otimização dual reparametrizado com Redes de Laguerre
K	Vetor de coeficientes lineares do problema de otimização dual de Hildreth
λ	Vetor de multiplicadores de Lagrange (variáveis de decisão do problema dual)
λ^*	Vetor de multiplicadores de Lagrange ótimo convergido pelo algoritmo
N_{rest}	Número total de restrições lineares do problema de otimização
w^{m+1}	Vetor de variáveis de otimização direcional na $(m + 1)$ -ésima iteração de Hildreth
h	Elemento escalar da matriz Hessiana dual H
k	Elemento escalar do vetor de coeficientes lineares K do problema dual

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	18
1.1	CONTEXTUALIZAÇÃO	18
1.2	MOTIVAÇÃO	19
1.3	OBJETIVOS	20
1.3.1	Objetivo Geral	20
1.3.2	Objetivos Específicos	20
1.4	ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO	21
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	22
2.1	MODELAGEM DO CONVERSOR <i>BUCK</i> E REPRESENTAÇÃO DINÂMICA	22
2.1.1	Representação em Espaço de Estados	23
2.1.2	Modelo de Pequenos Sinais e Funções de Transferência	23
2.1.3	Modelagem da Topologia com Filtro Anti-Harmônicos de Entrada	24
2.1.4	Obtenção do Vetor de Funções de Transferência de Pequenos Sinais	26
2.2	ESTRATÉGIA DE CONTROLE CLÁSSICO PROPORCIONAL-INTEGRAL (PI)	27
2.2.1	Estratégia de Controle Clássico Proporcional-Integral (PI)	27
2.2.1.1	Discretização e Implementação Algorítmica	27
2.3	CONTROLE PREDITIVO DISCRETO BASEADO EM MODELO	28
2.3.1	Formulação do Modelo de Espaço de Estados Incremental Estendido	29
2.3.2	Redes Discretas de Laguerre	30
2.3.3	Controle Preditivo Discreto Reparametrizado com Redes de Laguerre	31
2.3.3.1	Predição do Vetor de Estados e Saídas Futuras	31
2.3.3.2	Formulação e Minimização da Função de Custo	32
2.3.3.3	Algoritmo Recursivo Eficiente via Soma de Convolução	33
2.3.4	Otimização com Restrições via Algoritmo de Hildreth	33
3	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA, REQUISITOS TÉCNICOS E DIMENSIONAMENTO DO CONVERSOR	35
3.1	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	35
3.2	REQUISITOS DO SISTEMA E RESTRIÇÕES DE PROJETO	36
3.3	CÁLCULO DOS ELEMENTOS REATIVOS	36
4	SOLUÇÃO PROPOSTA E METODOLOGIA UTILIZADA	40
4.1	APLICAÇÃO DO CONVERSOR <i>BUCK</i> PARA ATENUAÇÃO DE PERTURBAÇÕES DE CARGA	40

4.2	METODOLOGIA UTILIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO	40
5	DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS .	42
5.1	OBTENÇÃO DE FUNÇÕES DE TRANSFERÊNCIA	42
5.2	VALIDAÇÃO DO SISTEMA	43
5.3	CONTROLE PI NO TEMPO CONTÍNUO	45
5.4	SIMULAÇÃO EM TEMPO DISCRETO	46
5.5	SIMULAÇÃO DO SISTEMA CONTROLADO POR CPDM CLÁSSICO	51
5.5.1	Formulação e impacto das restrições operacionais no controlador preditivo	51
5.5.2	Resultado da Simulação para CPDM clássico com restrições . .	53
5.5.3	Análise Dimensional Comparativa e Complexidade Algébrica . .	55
5.6	SIMULAÇÃO DO SISTEMA CONTROLADO POR CPDM COM REDES DE LAGUERRE	57
5.6.1	Malha fechada com CPDM usando Redes de Laguerre	59
5.6.2	Análise computacional do programa em linguagem C de CPDM com Redes de Laguerre	60
5.6.3	Análise comparativa das dimensões matriciais	62
6	ANÁLISE QUALITATIVA DOS SINAIS DO SISTEMA	63
6.1	ANÁLISE EM MALHA ABERTA	63
6.2	ANÁLISE EM MALHA FECHADA COM PI CONTÍNUO	65
6.3	ANÁLISE EM MALHA FECHADA COM PI DISCRETIZADO	68
6.4	ANÁLISE EM MALHA FECHADA COM CPDM CLÁSSICO	70
6.5	ANÁLISE EM MALHA FECHADA COM CPDM A PARTIR DE REDES DE LAGUERRE	73
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	76
7.1	OBJETIVOS ALCANÇADOS	76
7.2	ANÁLISE COMPARATIVA DAS ESTRATÉGIAS DE CONTROLE . . .	77
7.3	TRABALHOS FUTUROS	77
	REFERÊNCIAS	78
	APÊNDICE A – CÓDIGOS DE SUPORTE NO TRABALHO	79

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho é resultado das atividades desenvolvidas no Laboratório de Gestão de Energia Elétrica (GEEL) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), vinculado ao Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica. O trabalho situa-se na intersecção entre a teoria de controle preditivo e a eletrônica de potência, buscando explorar alternativas aos métodos clássicos de controle.

O foco deste estudo reside na análise e implementação de estratégias de controle aplicadas a uma topologia de conversor dotada de um filtro de entrada para a mitigação de harmônicos devidos ao chaveamento referente ao ciclo de trabalho desse mesmo conversor. A presença do filtro, somada à natureza comutada do conversor, adiciona complexidade à questão, caracterizando um cenário propício ao estudo de abordagens de controle.

No atual cenário energético global, a integração de fontes renováveis e a busca pela eficiência energética tornaram-se vetores fundamentais para o desenvolvimento tecnológico. Nesse contexto, a eletrônica de potência desempenha um papel central, atuando como a interface necessária entre a geração e o consumo. O presente trabalho aborda especificamente a questão de controle de conversores abaixadores de tensão CC-CC do tipo *buck*, elementos comumente utilizados para a adequação de níveis de tensão e garantia da qualidade da energia entregue a cargas sensíveis, sendo aqui as cargas inseridas no terminal de saída (consumidor) consideradas como perturbações.

A metodologia empregada fundamenta-se em uma abordagem teórica e computacional. Inicialmente, realiza-se a modelagem matemática do sistema em espaço de estados, considerando as diferentes etapas de chaveamento do conversor. Posteriormente, utilizam-se ferramentas de simulação numérica, especificamente MATLAB/Octave e PSIM, para a validação dos modelos, o projeto e o desenvolvimento das diferentes técnicas de controle, contemplando as estratégias no domínio contínuo, discreto, controle preditivo baseado em modelo (CPDM) e CPDM com Redes de Laguerre. A adoção dessas ferramentas permite uma avaliação aprofundada tanto no âmbito algorítmico (esforço computacional e inclusão de restrições) quanto na dinâmica elétrica do circuito. Por fim, a validação do sistema ocorre via simulações em malha aberta e fechada, viabilizando uma análise comparativa sobre a exequibilidade, a complexidade computacional e o amortecimento do sobressinal na resposta transiente.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Com o aumento da capacidade de geração por meio de energias renováveis, com um prospecto de até 2,7 vezes da oferta para o ano de 2030 em relação ao ano de 2024, segundo levantamento feito pela Agência Internacional de Energia (IEA, do inglês *International Energy Agency*) em *International Energy Agency* (2024). E com

foco no cenário brasileiro, como visto em Empresa de Pesquisa Energética (2024), o balanço de 2024 em relação ao ano base de 2023 registrou um aumento de oferta de energia de 3,6%, havendo também um acréscimo no consumo de energia elétrica de 5,2%, com contribuintes em destaque sendo o setor residencial (aumento de 9,1%), o setor comercial (com 7,1%) e o setor industrial (que teve um crescimento de consumo de 2,6%). Um ponto de interesse do levantamento anterior é o crescimento significativo de geração solar fotovoltaica, atingindo 50,6 TWh, consistindo de um crescimento de 68,1% em relação aos dados anteriores, assim como uma capacidade instalada de 37,843 MW, havendo uma expansão de 54,8% em relação ao ano antecedente.

Verificando-se mais atentamente o cenário fotovoltaico, percebe-se a consolidação do uso de instalações de microgeração distribuída para uso dedicado, relativo ao próprio administrador, tanto quanto para a injeção sobressalente de energia em rede, segundo levantamento feito pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, visto em ABSOLAR - Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (2024). Nesse cenário, tem-se o setor Residencial consistindo de 70% do total de unidades consumidoras, seguido de outros como propriedades rurais, sendo 10,2%, e o setor Industrial com 2,4%. Para esse caso específico, tem-se a potência bruta gerada previamente condicionada, e então disponibilizada localmente para a unidade consumidora.

Para o contexto citado anteriormente, a própria variação da demanda de carga conectada ao sistema atua como uma perturbação de entrada, uma vez que diferentes equipamentos e cargas alimentadas em corrente contínua podem ser conectados ou desconectados aos terminais de saída. Essa dinâmica altera o perfil da corrente solicitada ao conversor, podendo perturbar de forma considerável a relação de conversão e a estabilização da potência entre a fonte de alimentação em CC e o barramento de carga. Essa alteração na carga constitui, especificamente, a perturbação utilizada neste trabalho para a verificação das condições de funcionamento e atenuação de distúrbios dos controladores.

1.2 MOTIVAÇÃO

Tendo em vista o aumento na geração e utilização de energia solar fotovoltaica em caráter local, com microgeração de energia, tem-se um cenário propício para a pesquisa de técnicas que possam assegurar a qualidade da potência entregue ao usuário final. Leva-se em consideração a potência bruta já condicionada, ou seja, sua entrega com corrente contínua (CC), sem a necessidade de quaisquer processos adicionais que o garantam.

Considerando-se, além disso, o desenvolvimento tecnológico que promove um aumento na capacidade computacional com menor encapsulamento do hardware, torna-se viável a implementação de controladores que utilizem métodos e algoritmos

mais custosos sem que isso se torne um incômodo ao projetista e ao usuário com relação a tamanho e alocação.

A motivação para o presente trabalho é a verificação de técnicas clássicas e bem fundamentadas de controle de sistemas em comparação com uma metodologia não usualmente empregada, tratando-se de identificação de sistemas por Redes de Laguerre integradas diretamente em CPDM. Com isso, busca-se fazer uma avaliação qualitativa e computacional dessa técnica de controle com relação aos métodos já consolidados, verificando-se a viabilidade de sua utilização.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Este trabalho visa implementar e analisar o desempenho de um Controlador Preditivo Discreto Baseado em Modelo utilizando Redes de Laguerre em um conversor abaixador, além de comparar seus resultados com os obtidos por outras abordagens da literatura.

1.3.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:

- modelar o conversor abaixador CC-CC tipo *buck* a partir de especificações de funcionamento estabelecidas;
- executar a simulação em malha aberta para verificar a funcionalidade do conversor e sua conformidade com as especificações;
- implementar e aplicar um controlador no domínio contínuo sobre o sistema;
- discretizar e aplicar o controlador sobre o sistema, com foco em sua conformidade com os resultados obtidos para o caso contínuo;
- desenvolver um CPDM clássico para a aplicação no sistema;
- implementar um CPDM com Redes de Laguerre para a aplicação no sistema;
- comparar o CPDM com Redes de Laguerre com os outros controles implementados, sob os critérios de comportamento em tempo de simulação, desempenho, limitações e complexidade computacional.

1.4 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO

O presente documento está estruturado em sete capítulos, distribuídos da seguinte forma:

O Capítulo 1 contextualiza o problema, detalha as motivações para a sua resolução e estabelece os objetivos do trabalho. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica do trabalho, abordando a modelagem dinâmica do conversor *buck* (incluindo representação em espaço de estados, pequenos sinais e filtro de entrada), a estratégia de controle clássico PI e a formulação do CPDM reparametrizado com Redes de Laguerre. Em seguida, o Capítulo 3 descreve o ambiente alvo de aplicação, bem como os pré-requisitos para o seu devido funcionamento.

O Capítulo 4 discute a técnica proposta como solução, destacando suas implicações e vantagens para o cenário estudado. O Capítulo 5 relata o desenvolvimento da solução, apresentando as simulações e os resultados obtidos. Na sequência, o Capítulo 6 realiza uma análise qualitativa da oscilação percentual dos casos avaliados, verificando a adequação dos sinais em regime permanente. Por fim, o Capítulo 7 sintetiza as considerações finais do trabalho, avaliando o cumprimento dos objetivos estabelecidos, consolidando a análise comparativa entre as estratégias de controle estudadas e sugerindo direções para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta a base teórica e matemática necessária para o desenvolvimento, modelagem e controle do sistema proposto neste trabalho. Inicialmente, abordam-se a topologia do conversor CC-CC *buck* e a sua representação em espaço de estados contínuo e discreto, tanto na sua estrutura clássica de segunda ordem quanto na configuração expandida de quarta ordem com filtro de entrada anti-harmônicos. Em seguida, detalha-se a teoria do CPDM reparametrizado por meio de Redes Discretas de Laguerre, demonstrando a redução da complexidade computacional para a ação de controle em malha fechada.

2.1 MODELAGEM DO CONVERSOR *BUCK* E REPRESENTAÇÃO DINÂMICA

O conversor CC-CC abaixador tipo *buck* apresenta a topologia clássica ilustrada na Figura 1. Seu funcionamento fundamenta-se na alternância entre dois estados operacionais definidos pelo chaveamento do semiconductor principal operando em Modo de Condução Contínua (MCC) (Erickson; Maksimović, 2020).

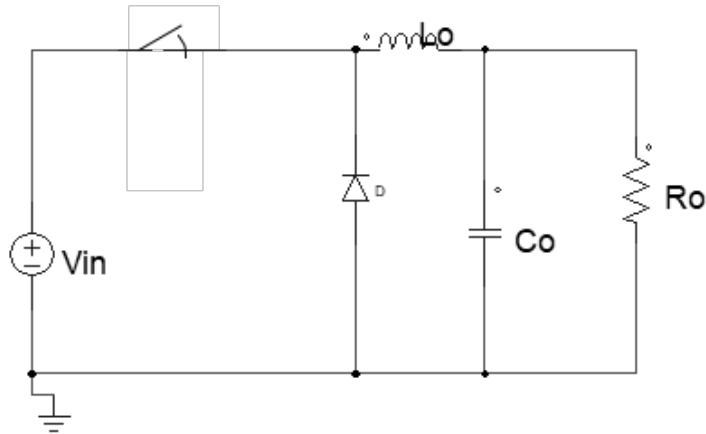


Figura 1 – Conversor *buck* - topologia clássica

Durante o intervalo em que a chave está fechada ($0 \leq t < DT_s$), o diodo encontra-se inversamente polarizado e a fonte de entrada V_{in} fornece energia ao indutor L_0 , ao capacitor C_0 e à carga R_0 (Erickson; Maksimović, 2020). As equações diferenciais para as variáveis de estado de corrente no indutor $i_{L0}(t)$ e tensão no capacitor $v_{C0}(t)$ são dadas por:

$$L_0 \frac{di_{L0}(t)}{dt} = V_{in} - v_{C0}(t), \quad (1)$$

$$C_0 \frac{dv_{C0}(t)}{dt} = i_{L0}(t) - \frac{v_{C0}(t)}{R_0}. \quad (2)$$

No intervalo subsequente, com a chave aberta ($DT_s \leq t < T_s$), o diodo entra em condução para dar continuidade à corrente do indutor. O circuito resultante é descrito

pelas seguintes equações dinâmicas:

$$L_0 \frac{di_{L0}(t)}{dt} = -v_{C0}(t), \quad (3)$$

$$C_0 \frac{dv_{C0}(t)}{dt} = i_{L0}(t) - \frac{v_{C0}(t)}{R_0}. \quad (4)$$

Pela aplicação do método do valor médio no espaço de estados, formulado por Middlebrook e Čuk (1976) e consolidado por Erickson e Maksimović (2020), ponderam-se as equações pelo ciclo de trabalho $d(t) \in [0; 1]$, obtendo-se o modelo médio contínuo não linear:

$$L_0 \frac{d\bar{i}_{L0}(t)}{dt} = d(t) V_{in} - \bar{v}_{C0}(t), \quad (5)$$

$$C_0 \frac{d\bar{v}_{C0}(t)}{dt} = \bar{i}_{L0}(t) - \frac{\bar{v}_{C0}(t)}{R_0}. \quad (6)$$

2.1.1 Representação em Espaço de Estados

Definindo o vetor de estados $\mathbf{x}(t) = [\bar{i}_{L0}(t) \quad \bar{v}_{C0}(t)]^T$ e o sinal de controle $u(t) = d(t)$, o sistema médio pode ser expresso na forma matricial contínua (Erickson; Maksimović, 2020):

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{i}_{L0}}(t) \\ \dot{\bar{v}_{C0}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L_0} \\ \frac{1}{C_0} & -\frac{1}{R_0 C_0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{i}_{L0}(t) \\ \bar{v}_{C0}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{V_{in}}{L_0} \\ 0 \end{bmatrix} d(t). \quad (7)$$

2.1.2 Modelo de Pequenos Sinais e Funções de Transferência

Para a análise de funcionalidade e projeto do controle contínuo, aplica-se a técnica de perturbação de pequenos sinais em torno do ponto de operação em regime permanente ($D, V_{in}, I_{L0}, V_{C0}$), segundo a metodologia de (Erickson; Maksimović, 2020), de modo que $d(t) = D + \hat{d}(t)$, $i_{L0}(t) = I_{L0} + \hat{i}_{L0}(t)$ e $v_{C0}(t) = V_{C0} + \hat{v}_{C0}(t)$. Linearizando as equações e desprezando os termos de segunda ordem, obtém-se o sistema perturbado:

$$L_0 \frac{d\hat{i}_{L0}(t)}{dt} = V_{in} \hat{d}(t) - \hat{v}_{C0}(t), \quad (8)$$

$$C_0 \frac{d\hat{v}_{C0}(t)}{dt} = \hat{i}_{L0}(t) - \frac{\hat{v}_{C0}(t)}{R_0}. \quad (9)$$

Aplicando a Transformada de Laplace sob condições iniciais nulas, relaciona-se a variação de tensão e corrente no domínio da frequência complexa s (Lathi; Green, 2018):

$$\hat{v}_{C0}(s) = \left(\frac{R_0}{R_0 C_0 s + 1} \right) \hat{i}_{L0}(s). \quad (10)$$

Substituindo a Equação (10) na transformada da corrente, obtém-se a função de transferência do ciclo de trabalho para a corrente do indutor $G_{id}(s) = \frac{\hat{i}_{L0}(s)}{\hat{d}(s)}$ (Lathi; Green, 2018; Erickson; Maksimović, 2020):

$$G_{id}(s) = \frac{\hat{i}_{L0}(s)}{\hat{d}(s)} = V_{in} \frac{R_0 C_0 s + 1}{R_0 C_0 L_0 s^2 + L_0 s + R_0}. \quad (11)$$

Da mesma forma, a função de transferência da razão cíclica para a tensão de saída $G_{vd}(s) = \frac{\hat{v}_{C0}(s)}{\hat{d}(s)}$ é determinada por (Erickson; Maksimović, 2020):

$$G_{vd}(s) = \frac{\hat{v}_{C0}(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{V_{in}}{R_0 C_0 L_0 s^2 + L_0 s + R_0} R_0. \quad (12)$$

2.1.3 Modelagem da Topologia com Filtro Anti-Harmônicos de Entrada

A inclusão de um filtro passa-baixas $L_f - C_f$ na entrada do conversor *buck* visa mitigar a injeção de harmônicos de corrente na fonte primária de tensão V_{in} , decorrentes do chaveamento em alta frequência (Erickson; Maksimović, 2020). Contudo, essa modificação altera a topologia do circuito, elevando a ordem do sistema de segunda para quarta ordem.

Define-se o vetor de estados de quarta ordem do sistema como:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} i_{Lf}(t) & v_{Cf}(t) & i_{L0}(t) & v_{C0}(t) \end{bmatrix}^T. \quad (13)$$

Analisando a topologia para a condição de chave aberta ($0 \leq t < (1 - D)T_s$), a aplicação das Leis de Kirchhoff resulta nas seguintes equações diferenciais:

$$L_f \frac{di_{Lf}(t)}{dt} = V_{in} - v_{Cf}(t), \quad (14)$$

$$C_f \frac{dv_{Cf}(t)}{dt} = i_{Lf}(t), \quad (15)$$

$$L_0 \frac{di_{L0}(t)}{dt} = -v_{C0}(t), \quad (16)$$

$$C_0 \frac{dv_{C0}(t)}{dt} = i_{L0}(t) - \frac{v_{C0}(t)}{R_0}. \quad (17)$$

De forma similar, durante o intervalo de chave fechada ($(1 - D)T_s \leq t < T_s$), o circuito é regido pelo seguinte conjunto de equações:

$$L_f \frac{di_{Lf}(t)}{dt} = V_{in} - v_{Cf}(t), \quad (18)$$

$$C_f \frac{dv_{Cf}(t)}{dt} = i_{Lf}(t) - i_{L0}(t), \quad (19)$$

$$L_0 \frac{di_{L0}(t)}{dt} = v_{Cf}(t) - v_{C0}(t), \quad (20)$$

$$C_0 \frac{dv_{C0}(t)}{dt} = i_{L0}(t) - \frac{v_{C0}(t)}{R_0}. \quad (21)$$

Escrevendo o sistema na forma matricial implícita $K\dot{x}(t) = A_x x(t) + B_x V_{in}$, a matriz descritora dos elementos armazenadores de energia K é dada por:

$$K = \begin{bmatrix} L_f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & L_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_0 \end{bmatrix}. \quad (22)$$

As matrizes de pequenos sinais para os modos de chave aberta (A_1) e chave fechada (A_2) são estruturadas como:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{R_0} \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{R_0} \end{bmatrix}, \quad B_x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (23)$$

Aplicando o método da média no espaço de estados ponderado pelo ciclo de trabalho $d(t)$ (Erickson; Maksimović, 2020), obtém-se o modelo médio contínuo $K\dot{x}(t) = A_{mdio}x(t) + B_x V_{in}$, em que $A_{mdio} = (1 - d(t))A_1 + d(t)A_2$:

$$A_{mdio} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -d(t) & 0 \\ 0 & d(t) & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{R_0} \end{bmatrix}. \quad (24)$$

Isolando o vetor de derivadas através da inversão da matriz E , obtém-se a representação canônica em espaço de estados $\dot{x}(t) = Ax(t) + BV_{in}$ (Erickson; Maksimović, 2020):

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_{Lf}(t) \\ \dot{v}_{Cf}(t) \\ \dot{i}_{L0}(t) \\ \dot{v}_{C0}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L_f} & 0 & 0 \\ \frac{1}{C_f} & 0 & -\frac{d(t)}{C_f} & 0 \\ 0 & \frac{d(t)}{L_0} & 0 & -\frac{1}{L_0} \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_0} & -\frac{1}{R_0 C_0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{Lf}(t) \\ v_{Cf}(t) \\ i_{L0}(t) \\ v_{C0}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{V_{in}}{L_f} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (25)$$

Em regime permanente ($\dot{x} = 0$ e $d(t) = D$), o ponto de operação do sistema é determinado resolvendo o sistema linear estático $X = -A^{-1}BV_{in}$, resultando nos seguintes valores nominais de regime:

$$V_{Cf} = V_{in}, \quad (26)$$

$$V_{C0} = DV_{in}, \quad (27)$$

$$I_{L0} = \frac{DV_{in}}{R_0}, \quad (28)$$

$$I_{Lf} = \frac{D^2 V_{in}}{R_0}. \quad (29)$$

2.1.4 Obtenção do Vetor de Funções de Transferência de Pequenos Sinais

A partir do modelo médio em espaço de estados, realiza-se a linearização por pequenas perturbações ao redor do ponto de operação em regime permanente para a determinação do vetor de funções de transferência do sistema. A equação geral do modelo médio contínuo ponderado pelo ciclo de trabalho é dada por:

$$K \frac{dx(t)}{dt} = [A_2 D + A_1(1 - D)] x(t) + [B_2 D + B_1(1 - D)] U. \quad (30)$$

Aplicando a técnica de pequenas perturbações, na qual as variáveis do sistema são decompostas em componentes contínuas de regime permanente e variações em torno do ponto de operação, tais que $d(t) = D + \hat{d}(t)$ e $x(t) = X + \hat{x}(t)$, e mantendo o vetor de entrada U constante, a dinâmica perturbada é expressa por:

$$K \frac{d(X + \hat{x})}{dt} = \left[A_1 + (A_2 - A_1)(D + \hat{d}) \right] (X + \hat{x}) + \left[B_1 + (B_2 - B_1)(D + \hat{d}) \right] U. \quad (31)$$

Expandindo os produtos e considerando que o vetor de regime permanente é constante ($\frac{dX}{dt} = 0$), a equação resulta em:

$$\begin{aligned} K \frac{d\hat{x}}{dt} = & [A_2 D + A_1(1 - D)] X + [B_2 D + B_1(1 - D)] U \\ & + [A_2 D + A_1(1 - D)] \hat{x} + [(A_2 - A_1)X + (B_2 - B_1)U] \hat{d} \\ & + (A_2 - A_1) \hat{d} \hat{x}. \end{aligned} \quad (32)$$

Desprezando o termo de segunda ordem $(A_2 - A_1) \hat{d} \hat{x} \approx 0$ e separando as equações de regime permanente (CC) e de pequenas perturbações, obtém-se:

$$\begin{cases} 0 = [A_2 D + A_1(1 - D)] X + [B_2 D + B_1(1 - D)] U \\ K \frac{d\hat{x}(t)}{dt} = A \hat{x}(t) + B_d \hat{d}(t) \end{cases}, \quad (33)$$

em que a matriz equivalente de estados é definida por $A = A_2 D + A_1(1 - D)$ e o vetor de entrada de perturbação por $B_d = (A_2 - A_1)X + (B_2 - B_1)U$.

Aplicando a Transformada de Laplace com condições iniciais nulas na equação diferencial de pequenas perturbações, obtém-se o vetor coluna de funções de transferência de estados em relação às variações do ciclo de trabalho, $G_d(s) \in \mathbb{R}^{n \times 1}$:

$$G_d(s) = \frac{\hat{x}(s)}{\hat{d}(s)} = (sK - A)^{-1} B_d = (sK - A)^{-1} [(A_2 - A_1)X + (B_2 - B_1)U]. \quad (34)$$

Por fim, a função de transferência escalar de qualquer variável de saída medida $\hat{y}(s) = C\hat{x}(s)$ em relação à perturbação do ciclo de trabalho $\hat{d}(s)$ é calculada por:

$$G_{y/d}(s) = \frac{\hat{y}(s)}{\hat{d}(s)} = C G_d(s) = C(sK - A)^{-1} [(A_2 - A_1)X + (B_2 - B_1)U]. \quad (35)$$

2.2 ESTRATÉGIA DE CONTROLE CLÁSSICO PROPORCIONAL-INTEGRAL (PI)

Nesta seção, apresenta-se a fundamentação e a formulação matemática da técnica de controle Proporcional-Integral (PI), adotada neste trabalho como referência clássica de desempenho para a malha de regulação da tensão de saída do conversor. Inicialmente, descreve-se a modelagem do controlador no domínio do tempo contínuo e da frequência complexa s . Em seguida, aborda-se o processo de discretização por diferenças finitas para viabilizar a sua implementação algorítmica recursiva em ambiente digital.

2.2.1 Estratégia de Controle Clássico Proporcional-Integral (PI)

O controlador PI permanece como uma das estratégias mais consolidadas em aplicações industriais e conversores de potência, operando a partir do erro de rastreamento $e(t) = r(t) - y(t)$ entre o sinal de referência desejado e a variável de saída medida (Ogata, 2010).

Na formulação contínua no domínio do tempo, a ação de controle $u(t)$ é dada por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau. \quad (36)$$

em que K_p representa o ganho proporcional e K_i o ganho integral. Aplicando a Transformada de Laplace sob condições iniciais nulas, obtém-se a função de transferência do controlador no domínio da frequência complexa s (Ogata, 2010):

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right). \quad (37)$$

sendo $T_i = \frac{K_p}{K_i}$ a constante de tempo de integração. Conforme aponta Ogata (2010), a parcela proporcional atua na velocidade de resposta transitória do sistema, enquanto a parcela integral introduz um polo na origem do plano s , elevando o tipo do sistema e garantindo erro nulo em regime permanente para entradas do tipo degrau.

2.2.1.1 Discretização e Implementação Algorítmica

Para a implementação do controlador Proporcional-Integral (PI) em plataformas de processamento digital de sinais e microcontroladores, o modelo dinâmico contínuo deve ser convertido para o domínio do tempo discreto por meio de técnicas de aproximação de amostragem (Franklin; Powell; Workman, 1998). Para garantir a equivalência com as rotinas de projeto e simulação computacional, adota-se o método de discretização por Segurador de Ordem Zero (ZOH, do inglês *Zero-Order Hold*), também conhecido como método invariante ao degrau (Franklin; Powell; Workman, 1998).

A conversão por ZOH da função de transferência contínua do controlador, $G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$, é obtida a partir da aplicação da Transformada Z à resposta ao degrau do

circuito de controle:

$$G_c(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \frac{G_c(s)}{s} \right\} = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \frac{K_p}{s} + \frac{K_i}{s^2} \right\}. \quad (38)$$

Aplicando as transformadas Z fundamentais para os termos de degrau unitário e rampa unitária contínuos, expressos respectivamente por $\mathcal{Z}\{1/s\} = \frac{z}{z-1}$ e $\mathcal{Z}\{1/s^2\} = \frac{T_s z}{(z-1)^2}$ (Franklin; Powell; Workman, 1998), a Equação (38) é expandida como:

$$G_c(z) = \left(\frac{z-1}{z} \right) \left[K_p \frac{z}{z-1} + K_i \frac{T_s z}{(z-1)^2} \right], \quad (39)$$

em que T_s representa o período de amostragem do sistema. Efetuando-se as simplificações algébricas e agrupando as parcelas sobre o mesmo denominador, obtém-se a função de transferência discreta do compensador:

$$G_c(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{K_p z - (K_p - K_i T_s)}{z - 1}. \quad (40)$$

Para derivar a equação de diferenças recursiva diretamente programável em linguagem de máquina, isola-se a ação de controle atual por meio da multiplicação dos termos em atraso temporal unitário z^{-1} :

$$U(z)(1 - z^{-1}) = E(z) \left[K_p - (K_p - K_i T_s) z^{-1} \right]. \quad (41)$$

Aplicando-se a Transformada Z Inversa, consolida-se a lei de controle discreta em formato posicional para execução a cada ciclo de amostragem k (Franklin; Powell; Workman, 1998):

$$u(k) = u(k-1) + K_p e(k) - (K_p - K_i T_s) e(k-1), \quad (42)$$

em que $u(k)$ é o sinal de controle (ciclo de trabalho) no instante atual, $u(k-1)$ representa a ação de controle aplicada no passo anterior e a variável $e(k)$ é a amostra atual do erro de rastreamento de tensão.

2.3 CONTROLE PREDITIVO DISCRETO BASEADO EM MODELO

O Controle Preditivo Discreto Baseado em Modelo fundamenta-se na utilização do modelo dinâmico do processo para a predição do comportamento futuro da saída ao longo de um horizonte de predição N_p , a partir da otimização de uma sequência de incrementos de controle em um horizonte N_c (Wang, 2009). O princípio do horizonte móvel estabelece que, a cada instante amostragem k , apenas o primeiro elemento da sequência otimizada é aplicado à planta, descartando-se os demais e reexecutando o problema de otimização no instante $k+1$.

2.3.1 Formulação do Modelo de Espaço de Estados Incremental Estendido

Para garantir que o controlador preditivo apresente ação de integração nativa (assegurando erro nulo em regime permanente diante de perturbações do tipo degrau), adota-se a formulação baseada no modelo incremental estendido proposto por (Wang, 2009).

Considere o modelo discreto original do sistema em espaço de estados:

$$\mathbf{x}_m(k+1) = \mathbf{A}_m \mathbf{x}_m(k) + \mathbf{B}_m u(k), \quad (43)$$

$$y(k) = \mathbf{C}_m \mathbf{x}_m(k), \quad (44)$$

em que $\mathbf{x}_m(k) \in \mathbb{R}^n$ representa o vetor de estados da planta, $u(k) \in \mathbb{R}$ o sinal de controle (ciclo de trabalho) e $y(k) \in \mathbb{R}$ a variável controlada de saída.

Aplicando o operador diferença Δ definido por $\Delta f(k) = f(k) - f(k-1)$, toma-se a variação temporal do vetor de estados na Equação (43):

$$\Delta \mathbf{x}_m(k+1) = \mathbf{A}_m \Delta \mathbf{x}_m(k) + \mathbf{B}_m \Delta u(k). \quad (45)$$

Da mesma forma, a saída $y(k+1)$ pode ser relacionada à sua amostra anterior $y(k)$ substituindo-se a Equação (45):

$$\begin{aligned} y(k+1) - y(k) &= \mathbf{C}_m (\mathbf{x}_m(k+1) - \mathbf{x}_m(k)), \\ &= \mathbf{C}_m \Delta \mathbf{x}_m(k+1), \\ y(k+1) &= y(k) + \mathbf{C}_m \mathbf{A}_m \Delta \mathbf{x}_m(k) + \mathbf{C}_m \mathbf{B}_m \Delta u(k). \end{aligned} \quad (46)$$

Estruturando um novo vetor de estados estendido $\mathbf{x}(k)$ que agrupa a variação dos estados da planta e a saída do sistema

$$\mathbf{x}(k) = \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{x}_m(k) \\ y(k) \end{bmatrix}. \quad (47)$$

Obtém-se a representação estendida em espaço de estados:

$$\overbrace{\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{x}_m(k+1) \\ y(k+1) \end{bmatrix}}^{\mathbf{x}(k+1)} = \overbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{A}_m & \mathbf{0}_n^T \\ \mathbf{C}_m \mathbf{A}_m & 1 \end{bmatrix}}^{\mathbf{A}} \overbrace{\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{x}_m(k) \\ y(k) \end{bmatrix}}^{\mathbf{x}(k)} + \overbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{B}_m \\ \mathbf{C}_m \mathbf{B}_m \end{bmatrix}}^{\mathbf{B}} \Delta u(k), \quad (48)$$

$$y(k) = \overbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{0}_n & 1 \end{bmatrix}}^{\mathbf{C}} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{x}_m(k) \\ y(k) \end{bmatrix}, \quad (49)$$

em que $\mathbf{0}_n = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$ representa um vetor nulo de dimensão $1 \times n$.

As matrizes estendidas ($\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$) constituem a base para o cálculo das equações de predição ao longo do horizonte N_p e para a minimização da função de custo do CPDM (Wang, 2009).

2.3.2 Redes Discretas de Laguerre

As redes de Laguerre constituem um conjunto de funções ortonormais amplamente empregado na modelagem, captura e identificação de sistemas dinâmicos no domínio do tempo discreto (Wang, 2009). A transformada Z do conjunto de Redes de Laguerre de ordem N é definida por:

$$\Gamma_1(z) = \frac{\sqrt{1-a^2}}{1-az^{-1}} \quad (50)$$

$$\Gamma_2(z) = \frac{\sqrt{1-a^2}}{1-az^{-1}} \left(\frac{z^{-1}-a}{1-az^{-1}} \right) \quad (51)$$

$\vdots$

$$\Gamma_N(z) = \frac{\sqrt{1-a^2}}{1-az^{-1}} \left(\frac{z^{-1}-a}{1-az^{-1}} \right)^{N-1}. \quad (52)$$

em que $a \in [0; 1)$ representa o polo da rede de Laguerre, parâmetro responsável por determinar a taxa de decaimento exponencial das funções básicas e moldar a dinâmica de resposta do sistema.

A relação de recorrência entre os termos no domínio z pode ser expressa de forma compacta por

$$\Gamma_k(z) = \Gamma_{k-1}(z) \left(\frac{z^{-1}-a}{1-az^{-1}} \right). \quad (53)$$

Aplicando a transformada Z inversa no vetor de funções $\Gamma(z)$, obtém-se o vetor de redes discretas de Laguerre no domínio do tempo, $L(k) = [l_1(k) \ l_2(k) \ \dots \ l_N(k)]^T$, o qual satisfaz a seguinte equação de diferenças matricial:

$$L(k+1) = A_l L(k), \quad (54)$$

em que $A_l \in \mathbb{R}^{N \times N}$ representa a matriz de transição de estados de Laguerre, cujos elementos dependem estritamente do polo a e do fator $\beta = (1-a^2)$. A condição inicial do vetor é dada por:

$$L(0)^T = \sqrt{\beta} [1 \ -a \ a^2 \ -a^3 \ \dots \ (-1)^{N-1} a^{N-1}]. \quad (55)$$

Qualquer sinal discreto de resposta ao pulso ou trajetória $h(k)$ pode ser aproximado por uma combinação linear das N Redes de Laguerre ortogonais:

$$h(k) = \sum_{j=1}^N c_j l_j(k) = L(k)^T c. \quad (56)$$

em que $c = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_N]^T$ é o vetor de coeficientes de expansão. Devido à propriedade de ortonormalidade das Redes de Laguerre, os coeficientes c_j são determinados

por:

$$c_j = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) l_j(k). \quad (57)$$

A otimização desses coeficientes visa a minimização do erro quadrático médio de aproximação J_{SE} :

$$J_{SE} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(h(k) - \sum_{i=1}^N c_i l_i(k) \right)^2. \quad (58)$$

Vale destacar que, no caso particular em que o polo é definido como $a = 0$, as Redes de Laguerre degeneram para a base de deslocamento discreto padrão (operador de atraso/pulso), reduzindo a formulação à representação de resposta ao impulso clássica sem compressão de parâmetros (Wang, 2009).

2.3.3 Controle Preditivo Discreto Reparametrizado com Redes de Laguerre

Para contornar o elevado custo computacional associado à otimização de uma sequência livre de incrementos de controle ao longo de um horizonte N_c extenso, reparametriza-se a trajetória da ação de controle utilizando as redes discretas de Laguerre (Wang, 2009). Dessa forma, o incremento de controle no instante futuro $(k_i + k)$ é expresso por:

$$\Delta u(k_i + k) = \sum_{j=1}^N c_j(k_i) l_j(k) = L(k)^T \eta, \quad (59)$$

em que N representa o número de redes de Laguerre adotadas ($N \ll N_c$), $L(k) = [l_1(k) \ l_2(k) \ \dots \ l_N(k)]^T$ é o vetor de funções discretas e $\eta = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_N]^T$ é o vetor de coeficientes a ser otimizado no instante de amostragem k_i .

2.3.3.1 Predição do Vetor de Estados e Saídas Futuras

Com base no modelo incremental estendido (A, B, C) definido na Equação (48), o vetor de estados predito para m passos à frente, $x(k_i + m | k_i)$, é formulado recursivamente por:

$$\begin{aligned} x(k_i + m | k_i) &= A^m x(k_i) + \sum_{i=0}^{m-1} A^{m-i-1} B \Delta u(k_i + i) \\ &= A^m x(k_i) + \sum_{i=0}^{m-1} A^{m-i-1} B L(i)^T \eta. \end{aligned} \quad (60)$$

A respectiva predição da saída do sistema $y(k_i + m | k_i)$ é obtida premultiplicando a Equação (60) pela matriz C:

$$y(k_i + m | k_i) = C A^m x(k_i) + \sum_{i=0}^{m-1} C A^{m-i-1} B L(i)^T \eta. \quad (61)$$

2.3.3.2 Formulação e Minimização da Função de Custo

A função de custo quadrática J a ser minimizada ao longo do horizonte de predição N_p incorpora o erro de rastreamento dos estados e a penalização da variação do sinal de controle reparametrizado:

$$J = \sum_{m=1}^{N_p} x(k_i + m | k_i)^T Q x(k_i + m | k_i) + \eta^T R_L \eta, \quad (62)$$

em que $Q = C^T C$ e $R_L = r_w I_{N \times N}$, sendo $r_w \geq 0$ o parâmetro de ponderação da ação de controle.

Para simplificar a representação matricial, define-se a matriz de convolução de predição filtrada $\Phi(m)^T \in \mathbb{R}^{n_{est} \times N}$:

$$\Phi(m)^T = \sum_{i=0}^{m-1} A^{m-i-1} B L(i)^T, \quad (63)$$

o que permite reescrever a equação de predição de estados compactamente como $x(k_i + m | k_i) = A^m x(k_i) + \Phi(m)^T \eta$.

Substituindo a forma compacta na função objetivo (62), obtém-se a expressão expandida em relação a η :

$$\begin{aligned} J = & \eta^T \left(\sum_{m=1}^{N_p} \Phi(m) Q \Phi(m)^T + R_L \right) \eta \\ & + 2\eta^T \left(\sum_{m=1}^{N_p} \Phi(m) Q A^m \right) x(k_i) \\ & + \sum_{m=1}^{N_p} x(k_i)^T (A^T)^m Q A^m x(k_i). \end{aligned} \quad (64)$$

A minimização é alcançada determinando-se o ponto em que o gradiente de J em relação ao vetor de parâmetros η é nulo ($\frac{\partial J}{\partial \eta} = 0$):

$$\frac{\partial J}{\partial \eta} = 2 \left(\sum_{m=1}^{N_p} \Phi(m) Q \Phi(m)^T + R_L \right) \eta + 2 \left(\sum_{m=1}^{N_p} \Phi(m) Q A^m \right) x(k_i) = 0. \quad (65)$$

Definindo as matrizes globais de ganho do controlador Ω e Ψ por:

$$\Omega = \sum_{m=1}^{N_p} \Phi(m) Q \Phi(m)^T + R_L, \quad (66)$$

$$\Psi = \sum_{m=1}^{N_p} \Phi(m) Q A^m. \quad (67)$$

A solução analítica ótima para o vetor de coeficientes de Laguerre η é dada por (Wang, 2009):

$$\eta = -\Omega^{-1} \Psi x(k_j). \quad (68)$$

A lei de controle aplicada em malha fechada a cada instante k_j corresponde ao primeiro elemento do vetor de incremento, calculado por $\Delta u(k_j) = L(0)^T \eta = -L(0)^T \Omega^{-1} \Psi x(k_j)$.

2.3.3.3 Algoritmo Recursivo Eficiente via Soma de Convolução

Com o intuito de otimizar o processamento computacional embarcado e evitar o cálculo numérico direto de $\phi(m)^T$ a cada amostragem, emprega-se a matriz auxiliar de soma de convolução $S_c(m) = \phi(m)^T$ (Wang, 2009):

$$S_c(m) = \sum_{i=0}^{m-1} A^{m-i-1} B L(i)^T. \quad (69)$$

A matriz $S_c(m)$ é calculada de forma iterativa e altamente eficiente através da seguinte relação de diferenças estrita:

$$S_c(m) = A S_c(m-1) + S_c(1) (A_l^{m-1})^T, \quad (70)$$

em que A_l é a matriz de transição das redes de Laguerre definida na Equação (54) e a condição inicial para disparo da recursão para $m = 2, 3, \dots, N_p$ é dada por:

$$S_c(1) = B L(0)^T. \quad (71)$$

2.3.4 Otimização com Restrições via Algoritmo de Hildreth

No projeto de sistemas de Controle Preditivo Baseado em Modelo, a imposição de restrições físicas e operacionais transforma a lei de controle em um problema de otimização com restrições de desigualdade. O objetivo principal na programação quadrática consiste em minimizar uma função custo na forma

$$J = \frac{1}{2} x^T E x + x^T F, \quad (72)$$

sujeita às restrições lineares de desigualdade

$$Mx \leq \gamma, \quad (73)$$

onde E , F , M e γ são matrizes e vetores de dimensões compatíveis e, sem perda de generalidade, assume-se que E é simétrica e definida positiva.

Para resolver esse problema em tempo real, a literatura especializada em controle preditivo frequentemente adota o procedimento de programação quadrática de

Hildreth (Wang, 2009). Esse algoritmo atua sobre o problema dual e utiliza os multiplicadores de Lagrange (o vetor λ) como variáveis de decisão, ajustando um único componente λ_i por vez.

O ciclo de iteração do método de Hildreth, que atualiza o vetor λ^m para o estado subsequente λ^{m+1} , é determinado por

$$\lambda_i^{m+1} = \max(0, w_i^{m+1}), \quad (74)$$

com a variável de otimização direcional w_i^{m+1} calculada por

$$w_i^{m+1} = -\frac{1}{h_{ii}} \left[k_i + \sum_{j=1}^{i-1} h_{ij} \lambda_j^{m+1} + \sum_{j=i+1}^n h_{ij} \lambda_j^m \right]. \quad (75)$$

Nessas equações, o escalar h_{ij} representa o elemento na linha i e coluna j da matriz hessiana do problema dual $H = ME^{-1}M^T$, enquanto o escalar k_i corresponde ao i -ésimo elemento do vetor $K = \gamma + ME^{-1}F$.

Após a convergência do vetor dual para λ^* (o qual conterá valores positivos para as restrições ativas e nulos para as inativas), a solução da variável de decisão primária x é obtida pela relação algébrica

$$x = -E^{-1}(F + M^T \lambda^*), \quad (76)$$

conforme demonstrado por Wang (2009).

A principal vantagem do algoritmo de Hildreth para implementação em tempo real reside no fato de que a busca iterativa elemento por elemento elimina a necessidade de inversões matriciais dentro do laço de cálculo. Consequentemente, em situações práticas nas quais o controlador se depare com restrições operacionais conflitantes, o algoritmo evita falhas numéricas de inversão e fornece uma solução subótima de compromisso, garantindo a continuidade e a confiabilidade da operação da planta.

3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA, REQUISITOS TÉCNICOS E DIMENSIONAMENTO DO CONVERSOR

Conversores estáticos de potência CC-CC, tais como os abaixadores (tipo *buck*) e os elevadores (tipo *Boost*), têm por objetivo principal modificar os níveis de tensão e corrente para atender às especificações de uma determinada aplicação, operando idealmente com elevado rendimento energético. No entanto, variações na tensão de alimentação ou a inserção de degraus de carga no terminal de saída podem implicar variações indesejadas na potência entregue. Diante disso, estratégias de controle em malha fechada tornam-se indispensáveis para garantir a atenuação da resposta a distúrbios, assegurar a estabilidade do sistema e manter a regulação estrita da tensão de saída.

Para suprir tais requisitos, malhas de controle com diferentes estruturas podem ser empregadas. Essas abordagens abrangem desde técnicas clássicas, englobando as ações proporcional (P), proporcional-integral (PI) e proporcional-integral-derivativa (PID), até formulações baseadas em controle preditivo. Tais estratégias podem ser projetadas e implementadas tanto no domínio do tempo contínuo quanto no tempo discreto, apresentando compromissos distintos entre simplicidade de sintonia, velocidade de resposta transitória e esforço computacional que devem ser ponderados durante a etapa de projeto.

3.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A regulação de tensão em conversores CC-CC por meio de técnicas de controle clássico contínuo (como o compensador PI analógico) baseia-se fundamentalmente em funções de transferência relacionando a entrada e a saída do sistema (abordagem SISO). Embora apresentem implementação consolidada e baixo custo em circuitos analógicos, essas malhas possuem limitações estruturais: são altamente sensíveis às variações paramétricas dos componentes passivos (capacitores e indutores), apresentam flexibilidade redefinida apenas por alteração física de componentes e dificultam a atuação direta sobre dinâmicas internas do conversor, tais como o pico de corrente no indutor durante o regime transiente.

A discretização dessas ações de controle para implementação em microcontroladores ou processadores digitais de sinais (DSPs, do inglês *Digital Signal Processors*) soluciona a questão da flexibilidade e reconfigurabilidade do algoritmo. Contudo, a amostragem do sinal introduz atrasos de fase, devido ao tempo de conversão analógico-digital e ao segurador de ordem zero, ZOH (do inglês, *Zero-Order Hold*), que podem degradar a margem de fase do sistema. Além disso, a sintonia de um PI discreto continua restrita ao comportamento entrada-saída, não oferecendo um mecanismo nativo para lidar com dinâmicas acopladas e restrições operacionais da planta de forma

otimizada.

Por sua vez, o Controle Preditivo Baseado em Modelo surge como uma alternativa ao utilizar a representação do conversor em espaço de estados para prever o comportamento futuro das variáveis ao longo de um horizonte temporal de predição. Essa abordagem permite o controle por meio da minimização de uma função de custo a cada período de amostragem. O problema central do CPDM clássico habita na sua elevada carga computacional: a necessidade de resolver operações matriciais complexas e repetitivas em frequências de amostragem elevadas (compatíveis com a comutação dos conversores) limita sua aplicação prática em hardware de baixo custo.

Assim, o problema fundamental abordado neste trabalho consiste na avaliação e ponderação dos compromissos de desempenho entre a simplicidade do controle PI (contínuo e discreto) e a capacidade preditiva do CPDM, buscando técnicas que mitiguem o custo computacional deste último, por meio do emprego de Redes de Laguerre, sem comprometer a estabilidade e a qualidade de regulação da tensão de saída diante de perturbações de carga.

3.2 REQUISITOS DO SISTEMA E RESTRIÇÕES DE PROJETO

O projeto e a avaliação das estratégias de controle aplicadas ao conversor *buck* devem atender a um conjunto de requisitos técnicos e restrições operacionais que assegurem a regulação e a estabilidade do sistema. A Tabela 1 sintetiza as especificações adotadas neste trabalho.

Como especificado na Tabela 1, o conversor opera com um ponto de operação nominal de 50 V no barramento de entrada e 25 V na saída, estabelecendo uma relação de conversão de 50 %. Sob a perspectiva de resposta dinâmica, o sistema deve ser capaz de atenuar perturbações do tipo degrau de carga na saída com erro nulo em regime permanente ($e_{ss} = 0$), constituindo o cenário para a avaliação do sobressinal no CPDM e do seu amortecimento mediante o uso de Redes de Laguerre.

Além dos índices dinâmicos, o projeto incorpora restrições físicas intrínsecas ao conversor. A variável de controle, representada pela razão cíclica $d(t)$, é estritamente limitada ao intervalo saturado $[0; 1]$ devido ao funcionamento do modulador PWM. Do mesmo modo, o índice de oscilação do quarto de período (Δ_{quarto}) é monitorado em todas as variáveis de estado para assegurar que a qualidade dos sinais permaneça dentro da faixa ideal ($\leq 10\%$). Essas diretrizes balizam a sintonia do controlador PI e a formulação da função de custo no CPDM.

3.3 CÁLCULO DOS ELEMENTOS REATIVOS

As formulações matemáticas empregadas nesta seção baseiam-se na literatura estabelecida, podendo ser consultadas de forma detalhada em (Erickson; Maksimović,

Tabela 1 – Requisitos e especificações de desempenho do sistema.

Parâmetro / Requisito	Valor / Condição
Tensão de Entrada Nominal (V_{in})	50 V
Tensão de Saída Desejada (V_{out})	25 V
Razão de Conversão	50%
Tipo de Perturbação	Degrau de carga no terminal de saída
Atuação contra Perturbações	Atenuação dinâmica de perturbações de carga
Erro em Regime Permanente (e_{ss})	Nulo ($e_{ss} = 0$)
Comportamento do Sobressinal	Amortecimento do sobressinal transitório

2020), que oferece uma extensa fundamentação analítica e gráfica. O presente trabalho consolida essas ideias, apresentando uma síntese orientada à aplicação desenvolvida e simplificando demonstrações para maior objetividade do texto.

A partir dos valores de estado em regime permanente extraídos via simulação, é possível dimensionar adequadamente os elementos armazenadores de energia do circuito. Para tanto, parte-se das equações diferenciais que descrevem a dinâmica do sistema durante os subperíodos em que a chave principal se encontra fechada e aberta, dadas, respectivamente, por:

$$\left\{ \begin{array}{l} L_f \frac{d}{dt} i_{Lf} = V_{in} - v_{Cf} \\ C_f \frac{d}{dt} v_{Cf} = i_{Lf} \\ L_o \frac{d}{dt} i_{Lo} = -v_{Co} \\ C_o \frac{d}{dt} v_{Co} = i_{Lo} - \frac{v_{Co}}{R_o} \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} L_f \frac{d}{dt} i_{Lf} = V_{in} - v_{Cf} \\ C_f \frac{d}{dt} v_{Cf} = i_{Lf} - i_{Lo} \\ L_o \frac{d}{dt} i_{Lo} = v_{Cf} - v_{Co} \\ C_o \frac{d}{dt} v_{Co} = i_{Lo} - \frac{v_{Co}}{R_o} \end{array} \right. . \quad (77)$$

Comparando sistematicamente as equações correspondentes a cada elemento em ambas as etapas operacionais, nota-se que as variáveis de estado de acoplamento atuam como termos de diferença. Considerando uma aproximação puramente incremental (em que variações de alta frequência são tratadas como suficientemente pequenas para não desestabilizar os componentes), pode-se inferir o comportamento de transição. Para o capacitor do filtro de entrada, obtém-se:

$$\left\{ \begin{array}{l} C_f \frac{d}{dt} v_{Cf} = i_{Lf} \\ C_f \frac{d}{dt} v_{Cf} = i_{Lf} - i_{Lo} \end{array} \right. \Rightarrow i_{Lo} \approx 0. \quad (78)$$

Procedimento análogo é observado para o indutor de saída do conversor:

$$\left\{ \begin{array}{l} L_o \frac{d}{dt} i_{Lo} = -v_{Co} \\ L_o \frac{d}{dt} i_{Lo} = v_{Cf} - v_{Co} \end{array} \right. \Rightarrow v_{Cf} \approx 0. \quad (79)$$

Consequentemente, torna-se viável o cálculo direto dos elementos reativos valendo-se das correntes e tensões extraídas nos resultados de simulação. Adotando os incrementos temporais e de tensão registrados e a frequência de chaveamento preestabelecida ($T_s = 1/f_s$), o equacionamento para o capacitor do filtro é formalizado como:

$$C_f = \frac{I_{Lf} \Delta T}{\Delta v_{Cf}} = \frac{I_{Lf} T_s (1 - D)}{\Delta v_{Cf}}, \quad (80)$$

e para o indutor de saída do conversor como:

$$L_o = -\frac{V_{Co} \Delta T}{\Delta i_{Lo}} = -\frac{V_{Co} T_s (1 - D)}{\Delta i_{Lo}}. \quad (81)$$

Contudo, para o dimensionamento dos elementos cujas equações de estado permanecem idênticas em ambas as condições de chaveamento, faz-se necessária uma análise baseada nas ondulações (*ripples*) em regime permanente, fundamentada nos perfis geométricos das formas de onda (Erickson; Maksimović, 2020). Tomando o capacitor de saída como exemplo, a carga transferida ao longo do período corresponde à variação total permitida:

$$q = C_o (2\Delta v). \quad (82)$$

Valendo-se das propriedades da forma de onda triangular da corrente de ondulação, a área que define a carga acumulada nesse intervalo é:

$$q = \frac{1}{2} \Delta i_{Lo} \frac{T_s}{2}, \quad (83)$$

o que implica que a variação de tensão no capacitor e a respectiva capacitância de saída são determinadas por:

$$\Delta v = \frac{\Delta i_{Lo} T_s}{8C_o} \implies C_o = \frac{\Delta i_{Lo} T_s}{8\Delta v}. \quad (84)$$

Seguindo a mesma lógica metodológica para a malha de entrada, o indutor do filtro resulta em:

$$L_f = \frac{\Delta v_{Cf} T_s}{8\Delta i_{Lf}}. \quad (85)$$

Do ponto de vista puramente analítico, as equações supracitadas são suficientes para o dimensionamento isolado. Na prática, porém, a interação entre a malha do filtro de entrada e a malha do estágio de saída pode provocar problemas de acoplamento dinâmico. Caso as frequências de ressonância natural dessas seções apresentem pouca separação espectral (como uma diferença inferior a um fator multiplicativo de 5, ou meia década), as dinâmicas podem se complementar de forma aditiva. Esse

fenômeno excita ressonâncias indesejáveis, degradando o controle do conversor e impondo esforços elétricos perigosos aos componentes do circuito.

Diante disso, é imprescindível aplicar um critério de desacoplamento entre os estágios, garantindo uma banda de segurança adequada. Sabe-se que a frequência de ressonância natural de uma malha LC genérica x é estabelecida por:

$$f_x = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_x C_x}}, \quad (86)$$

onde x indica a seção analisada. Logo, isolando a análise para a frequência do estágio de saída (f_o) e do filtro de entrada (f_i), têm-se:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_o C_o}}, \quad (87)$$

$$f_i = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_i C_i}}. \quad (88)$$

Assegurado o distanciamento espectral entre as duas partes do circuito, escolhem-se os parâmetros mais factíveis comercial ou tecnicamente. Com isso, os valores de capacitância de saída e de indutância de entrada (denotados aqui como C_o e L_i) podem ser readequados utilizando as seguintes relações definitivas:

$$C_o = \frac{1}{L_o} \left(\frac{1}{2\pi f_o} \right)^2, \quad (89)$$

$$L_i = \frac{1}{C_i} \left(\frac{1}{2\pi f_i} \right)^2. \quad (90)$$

Com a aplicação desses critérios e das equações de ondulação em regime permanente, consolidam-se os valores dos filtros indutivo-capacitivos de entrada (L_f , C_f) e de saída (L_o , C_o) (Erickson; Maksimović, 2020). O distanciamento espectral entre as frequências de ressonância natural de cada estágio é fundamental para assegurar o desacoplamento dinâmico das malhas, mitigando oscilações que comprometeriam o desempenho do sistema. A partir desses parâmetros físicos e operacionais definidos, estabelecem-se as bases para o desenvolvimento do modelo dinâmico em espaço de estados e funções de transferência, etapa necessária para o projeto dos controladores clássico e preditivo.

4 SOLUÇÃO PROPOSTA E METODOLOGIA UTILIZADA

O presente capítulo contextualiza a aplicação do conversor *buck* como estudo de caso para a validação das estratégias analisadas. Na sequência, apresenta-se a fundamentação das Redes de Laguerre como alternativa para a formulação do Controle Preditivo Baseado em Modelo, visando à redução de sua complexidade computacional. Por fim, detalha-se o procedimento metodológico empregado no projeto e na simulação dos controladores.

4.1 APLICAÇÃO DO CONVERSOR *BUCK* PARA ATENUAÇÃO DE PERTURBAÇÕES DE CARGA

Este trabalho aborda o projeto e a avaliação do CPDM voltado à regulação de tensão e à atenuação de perturbações em conversores CC-CC tipo *buck*, aplicáveis ao condicionamento de energia em sistemas de geração descentralizada.

Considera-se que a tensão no barramento de entrada do conversor já se encontra devidamente condicionada por um estágio prévio de conversão ou retificação. Dessa forma, a tensão de entrada (V_{in}) é assumida como constante e estável, permitindo que o foco da modelagem se concentre na dinâmica interna do filtro do conversor e na regulação da tensão sobre o terminal de saída.

No entanto, a inserção ou remoção de degrau de cargas elétricas no terminal de saída altera abruptamente a impedância do sistema, deslocando a corrente demandada e modificando a dinâmica do conversor. Essas variações caracterizam as perturbações operacionais que o sistema deve superar. O objetivo do controlador consiste em mitigar o impacto de tais degraus de carga, proporcionando flexibilidade na ponderação entre o erro de regulação e o esforço de controle, assegurando a estabilidade, o cumprimento das restrições operacionais e a manutenção do valor de referência em regime permanente.

4.2 METODOLOGIA UTILIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Para o desenvolvimento da estratégia de controle, empregou-se a metodologia de modelagem e levantamento de sistemas de potência descrita em (Erickson; Maksimović, 2020). A partir dessa abordagem, determinaram-se as matrizes médias em espaço de estados que regem a dinâmica do conversor CC-CC *buck*, considerando os parâmetros de projeto, como frequência de comutação, razão cíclica e a frequência de corte do filtro em relação à comutação.

Obtido o modelo dinâmico, realizou-se a simulação do conversor em malha aberta no software PSIM, validando o comportamento do circuito sob as condições

nominais de operação.

Com a validação do modelo, projetou-se um controlador clássico Proporcional-Integral (PI) no domínio contínuo para avaliar a dinâmica do sistema em malha fechada. Em seguida, a lei de controle obtida foi discretizada para permitir a análise de seu desempenho sob amostragem digital.

Para viabilizar a implementação dos algoritmos avançados, desenvolveu-se uma biblioteca própria em linguagem C voltada à resolução de sistemas lineares e operações matriciais. Essa ferramenta computacional abrange desde manipulações vetoriais elementares até os cálculos matriciais requeridos pela formulação do CPDM.

Com base na fundamentação teórica e na formulação matemática apresentadas por Wang (2009), o sistema foi reestruturado para o monitoramento das variáveis de estado de interesse. A amostragem foi executada de acordo com a frequência estabelecida no projeto, permitindo a implementação do algoritmo clássico de Controle Preditivo Discreto Baseado em Modelo em linguagem C.

Por fim, após a validação da versão clássica do CPDM, o algoritmo foi reparametrizado com a inclusão de Redes de Laguerre, conforme proposto na obra de referência. Novas simulações foram conduzidas para mensurar a resposta temporal das variáveis de interesse, bem como para avaliar a redução da complexidade algorítmica, a diminuição do esforço computacional e o amortecimento dos sinais a partir dos parâmetros introduzidos por essa técnica.

5 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

O presente capítulo está estruturado da seguinte forma: a Seção 5.1 apresenta a obtenção das funções de transferência que determinam a dinâmica do sistema; a Seção 5.2 é voltada para a validação do sistema obtido como próprio para a simulação dos experimentos subsequentes, utilizando resultados em malha aberta; já a Seção 5.3 mostra o ensaio em malha fechada a partir de um controlador contínuo do tipo PI; na seção 5.4, o controlador contínuo é discretizado, analisando seus resultados e os comparando com os obtidos com o emprego do controlador em tempo contínuo; a seção 5.5 apresenta os resultados obtidos com um controle preditivo discreto baseado em modelo; na seção 5.6, implementa-se CPDM utilizando as Redes de Laguerre e analisam-se seus resultados.

5.1 OBTENÇÃO DE FUNÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

Para a obtenção do modelo do sistema, considerando-se o chaveamento sob o ciclo de trabalho $D = 0,5$, sendo $D \in [0; 1]$, utilizou-se o script do Código A.1, apresentado no Apêndice A. O código expressa a técnica de obtenção de matrizes médias para sistemas chaveados com dois estados (chave aberta e chave fechada) para todas as variáveis de elementos energéticos presentes no modelo, que, nesse caso, são quatro.

O script foi estruturado para a obtenção das funções de transferência de um conversor abaixador do tipo *buck*.

Assim, obteve-se a matriz coluna que expressa as funções de transferência que relacionam a corrente no indutor do filtro, a tensão no capacitor do filtro, a corrente no indutor de saída e a tensão no capacitor de saída, respectivamente, com relação ao ciclo de trabalho, conforme expressas na relação matricial apresentada em (91). Para fins de simplificação, trata-se aqui $F = (C_{CO}C_FL_OL_Fs^4 + C_{CO}^2D^2L_F^2R_Os^2 + C_{CO}L_{CO}R_Os^2 + C_F^2L_{CO}L_Fs^3 + C_F^2L_FR_Os + D^2L_F^2s^2 + L_{CO}s^2 + R_O)$, onde

- R_O é a resistência de carga no terminal de saída do conversor;
- U é a tensão de entrada;
- L_{CO} é o indutor do terminal de saída;
- C_{CO} é o capacitor de saída;
- L_F é o indutor do filtro anti-harmônicos;
- C_F é o capacitor do filtro anti-harmônicos.

$$\begin{bmatrix} G_{11}(s) \\ G_{21}(s) \\ G_{31}(s) \\ G_{41}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{D^2 U^2 C_{CO} R_O s^2 + L_{CO} R_O s + R_O (C_{CO} R_O s + 1)}{R_O^2 \cdot F} \\ \frac{D^2 U^2 s^2 - L_{CO} s^2 - R_O (C_{CO} R_O s + 1)}{R_O^2 \cdot F} \\ \frac{U^2 s^2 (C_{CO} R_O s + 1) + R_O (C_{CO}^2 L_F R_O s^2 + C_F^2 L_F s + 1)}{R_O^2 \cdot F} \\ \frac{U^2 s^2 - D^2 L_F^2 s^2 - C_F^2 L_F s + 1}{F} \end{bmatrix} \cdot \quad (91)$$

Para a obtenção dos valores finais a serem utilizados nas simulações, utilizou-se o código `elementos.cpp`, encontrado no repositório (Aguilar, 2026). O arquivo utiliza força bruta computacional para efetuar uma busca de valores de todos os elementos dinâmicos. Para isso, considera-se a frequência de chaveamento do ciclo de trabalho e uma faixa de segurança entre as frequências do filtro de entrada do conversor e do de saída. Para isso, o código é implementado de acordo com as equações de (80) a (90).

Para a obtenção dos valores, usou-se uma frequência de chaveamento de 50 kHz, uma tolerância a oscilação de sinal referente à magnitude média em regime permanente de 20% e uma faixa de segurança entre ressonâncias de 1,5 kHz a 15 kHz.

A execução do código forneceu os valores dos elementos dinâmicos de $C_F = 4,17 \mu\text{F}$, $C_{CO} = 0,203 \text{ mF}$, $L_F = 2,4 \mu\text{H}$ e $L_{CO} = 0,56 \text{ mH}$.

Neste trabalho, considera-se a função de transferência de interesse como sendo $G_{41}(s)$, sendo ela relativa ao terminal de saída do conversor. Desse modo, retomou-se ao Código A.1, sendo os valores dos elementos ao final do script trocados pelos definitivos para os elementos dinâmicos. Assim, conseguiu-se uma função de transferência de tensão do capacitor de saída com relação ao ciclo de trabalho, conforme apresentado na Equação (92).

$$H(s) = \frac{v_{co}(s)}{d(s)} = \frac{10 \times 10^9 (s^2 - 250s + 100 \times 10^6)}{s^4 + 10 \times 10^3 s^3 + 305 \times 10^6 s^2 + 1050 \times 10^9 s + 2000 \times 10^{12}} \quad (92)$$

5.2 VALIDAÇÃO DO SISTEMA

Para se verificar a validade do sistema para simulações, implementou-se o circuito relativo ao conversor abaixador, conforme visto na Figura 2. O circuito consiste de um conversor com topologia do tipo *buck*, e para geração do sinal de modulação por largura de pulso (do inglês, PWM, ou *Pulse Width Modulation*) utilizou-se um circuito gerador de onda, consistindo de um comparador entre um sinal de referência e uma onda triangular, de forma que o sinal de saída seja uma onda retangular que determine o ciclo de trabalho. Além disso, para se testar a capacidade do circuito de trabalhar em diferentes faixas de abaixamento a partir do ciclo de trabalho, acoplou-se um pulso quadrado em série com o sinal de referência da geradora em $t = 50 \text{ ms}$ para se verificar a mudança no sinal de saída.

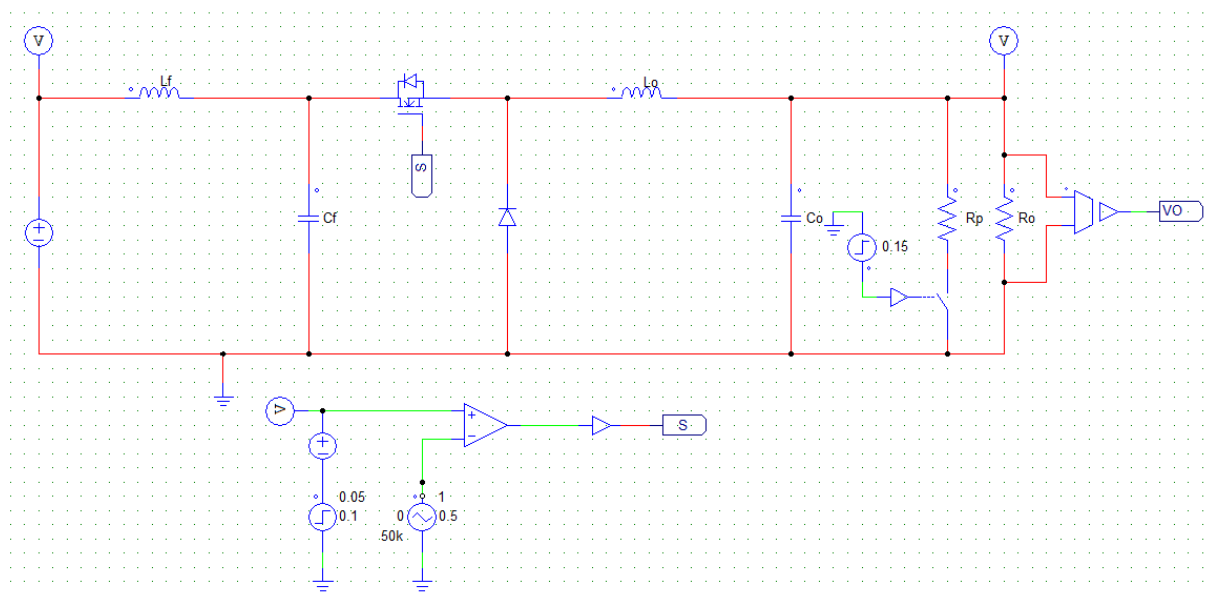


Figura 2 – Implementação do conversor abaixador para ensaio em malha aberta com incremento no ciclo de trabalho

Executando-se a simulação com um sinal de entrada de 50 V, obteve-se um resultado como na Figura 3. E, conforme pode ser visto na Figura 4, um incremento de $\hat{d} = 0,1$ no sinal D causa uma mudança de dinâmica com incremento na tensão de saída do sistema de aproximadamente 5,017 V.

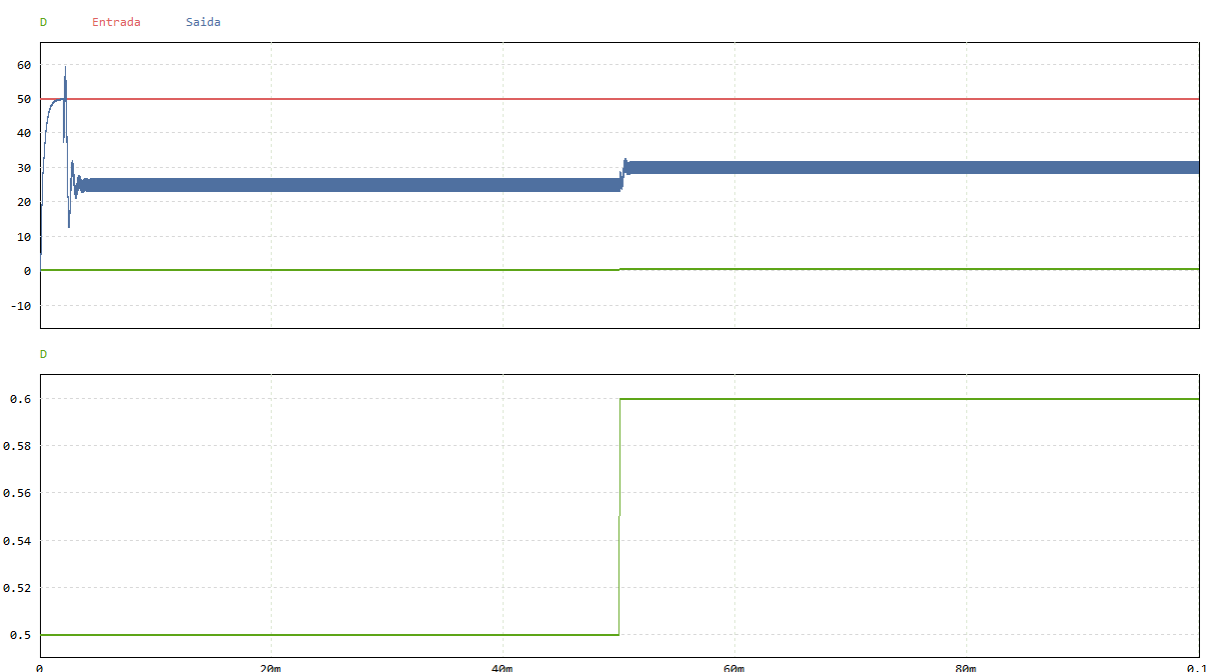


Figura 3 – Ensaio de malha aberta para validação do sistema e verificação da influência do ciclo de trabalho

Com isso, percebeu-se a relação entre a mudança de ciclo de trabalho e a taxa de abaixamento da tensão de entrada para a tensão de saída do sistema.

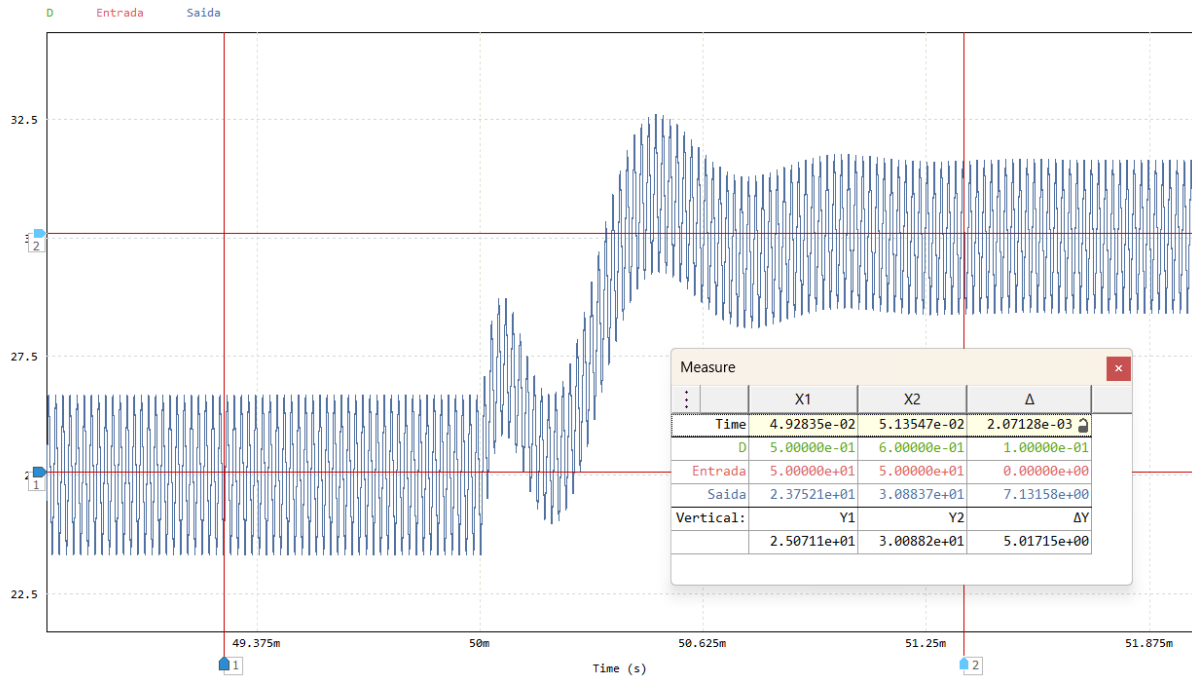


Figura 4 – Aumento na tensão de saída em malha aberta para incremento de ciclo de trabalho de $d = 0,1$ ($D_{novo} = 0,6$)

5.3 CONTROLE PI NO TEMPO CONTÍNUO

Para representar o comportamento físico do conversor Buck de quarta ordem nas simulações, adotou-se o circuito comutado não linear no software PSIM como o processo a ser controlado. Essa abordagem permite que as estratégias de controle (projetadas a partir de modelos médios linearizados) sejam avaliadas sob as condições dinâmicas de chaveamento dos semicondutores e de saturação da ação de controle. O cenário de simulação padronizado para todos os ensaios consistiu em uma tensão de entrada de $V_{in} = 50$ V submetida a um degrau de referência de 0 V para 25 V no instante $t = 0$ ms. Para analisar a rejeição a perturbações, aplicou-se em $t = 20$ ms um degrau de carga pela inserção de uma resistência de 10Ω em paralelo com a carga nominal de 10Ω (reduzindo a resistência equivalente de saída para 5Ω), sob um tempo total de simulação de 40 ms.

Para o desenvolvimento de um controlador proporcional-integral (PI) para o sistema, utilizou-se o PIDTuner, pacote do software Matlab para projeto e sintonia de controladores PID.

Conseguiu-se uma função de transferência para o controlador no formato apresentado na Equação (93).

$$130,53 \times \frac{(1 + 5,5 \times 10^{-5} s)}{s} \quad (93)$$

No entanto, testes prévios revelaram que o ganho calculado tornava o sistema instável. Realizou-se, portanto, o ajuste manual desse parâmetro para assegurar a

estabilidade em malha fechada e otimizar a resposta transiente conforme a função de transferência dada pela Equação (94).

$$10 \times \frac{(1 + 5,5 \times 10^{-5} s)}{s} \quad (94)$$

Para a execução do ensaio em malha fechada com controlador PI, utilizou-se uma estrutura de realimentação de tensão de saída (terminal do usuário), com um sinal de referência de 25 V. O arranjo para a simulação do sistema controlado ficou como ilustrado na Figura 5.

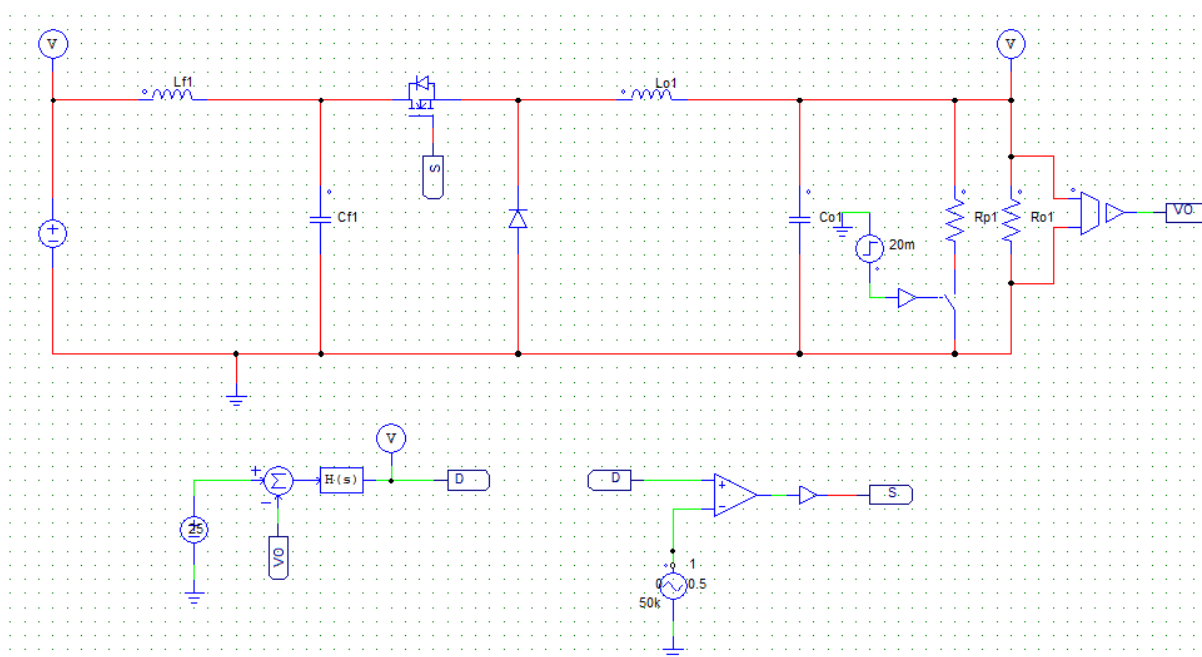


Figura 5 – Topologia para ensaio em malha fechada no tempo contínuo com sinal de referência de 25 V em realimentação negativa

O tempo de acomodação do sistema após seu transiente, desconsiderando-se a dinâmica de carga dos elementos reativos, ficou em $t_{5\%} = 5,64$ ms, como pode ser visto na Figura 7. A resposta de atenuação de perturbação teve um sobressinal de 1,18 V, como ilustrado na Figura 8, e um tempo de acomodação de $t_{5\%,pert} = 1,03$ ms, como apresentado na Figura 9.

5.4 SIMULAÇÃO EM TEMPO DISCRETO

Para as simulações em tempo discreto, utilizou-se a mesma topologia encontrada na Seção 5.3, com mudanças feitas na forma de processamento do controle, mas mantendo-se as condições definidas.

A Figura 10 mostra o novo arranjo para controle no domínio discreto, destacando a adição do bloco responsável pela amostragem do sinal na frequência do processador,

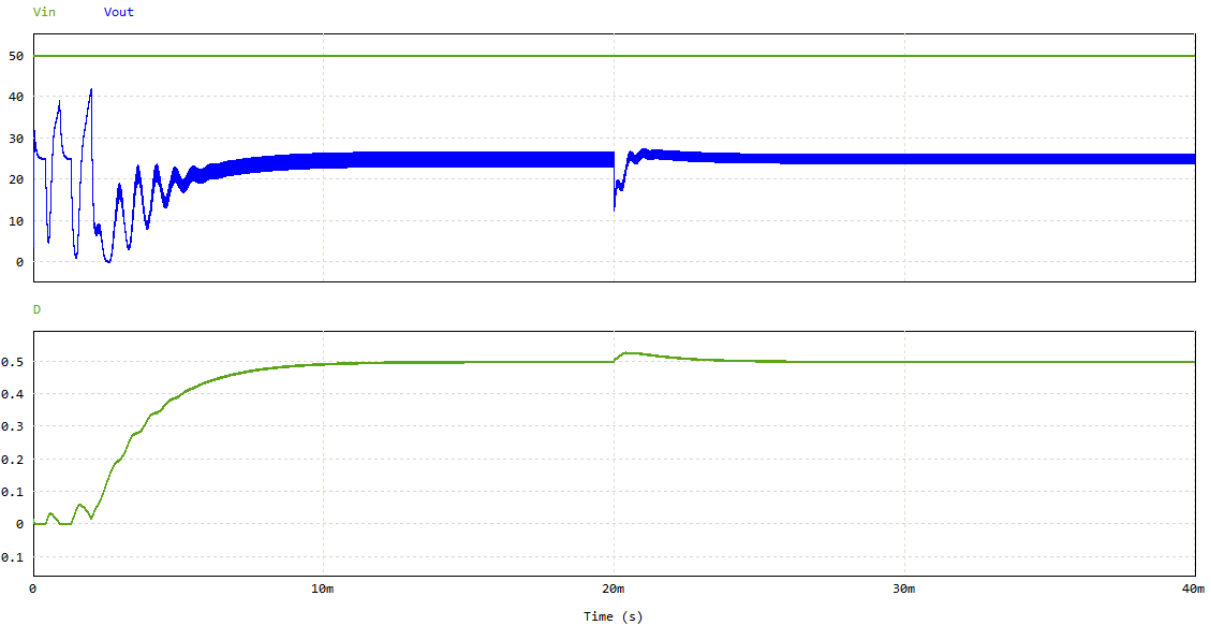


Figura 6 – Curvas de resposta do controlador PI contínuo com atenuação à perturbação de carga na saída (V_{in}) e sinal de controle (D)

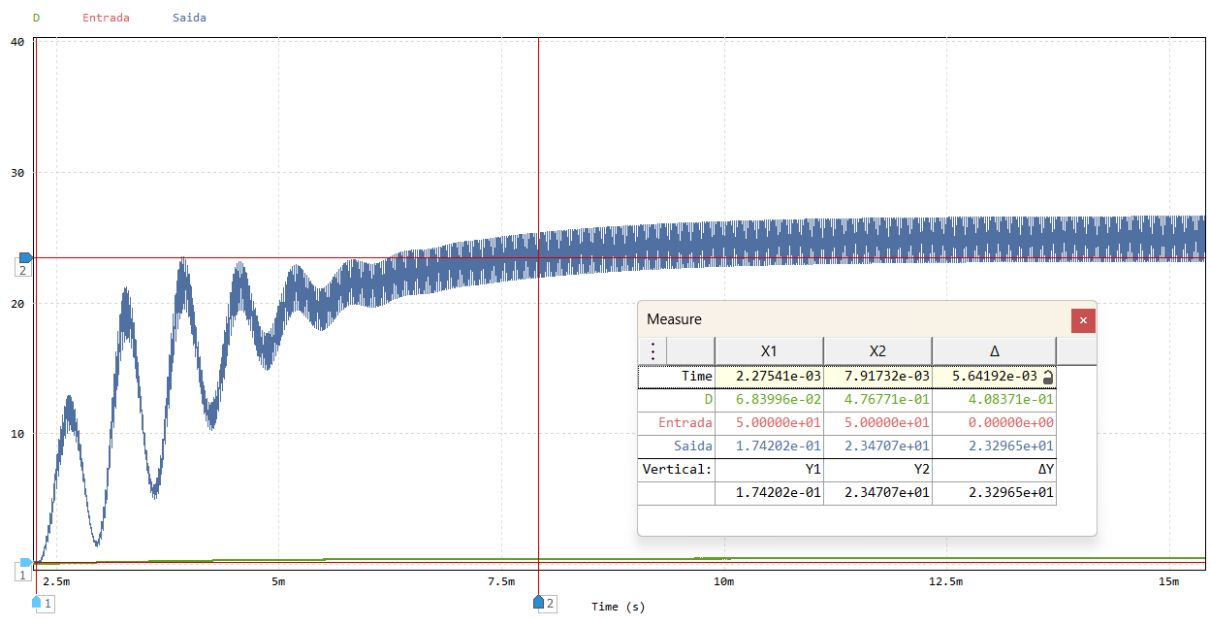


Figura 7 – Resposta em tempo de acomodação de 5% de regime permanente para sinal de saída com controle PI contínuo

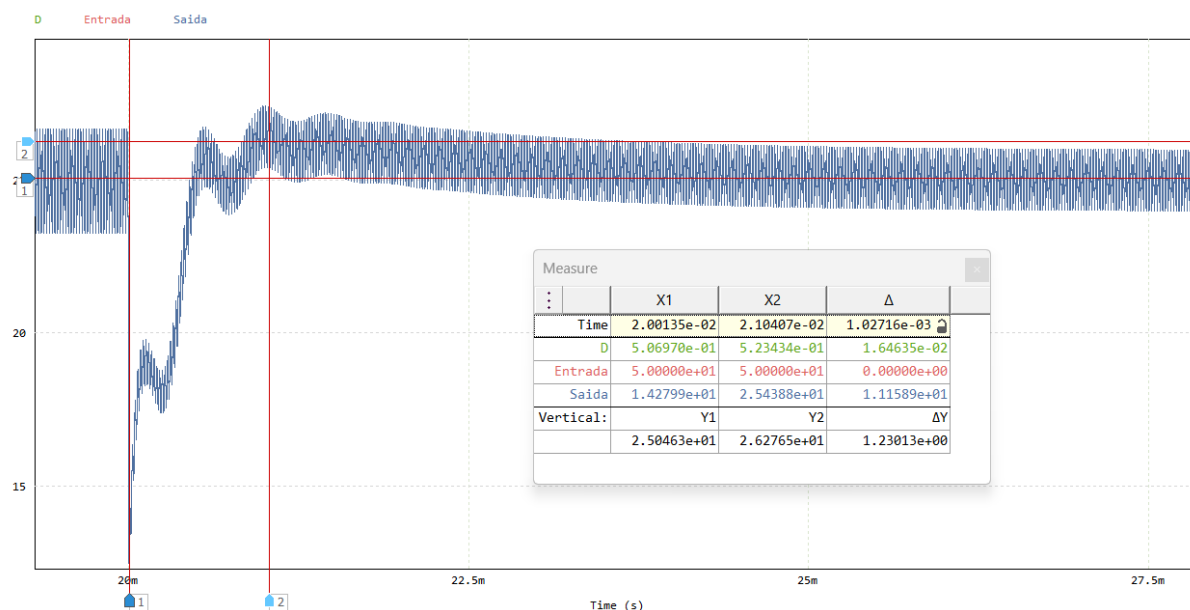


Figura 8 – Aferição do sobressinal da atenuação à perturbação na saída controlada por PI contínuo

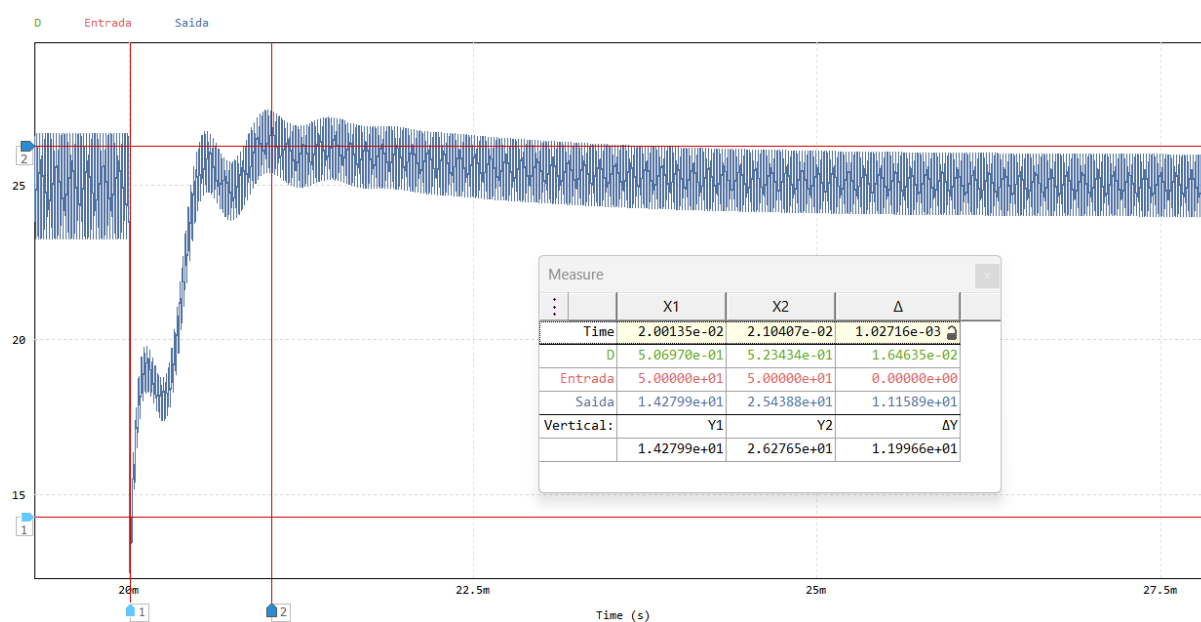


Figura 9 – Aferição do tempo de acomodação da atenuação à perturbação na saída controlada por PI contínuo

além do C-block, bloco nativo do PSIM que executa o processamento do sinal de acordo com a equação de controle.

O controlador utilizado corresponde ao apresentado na Equação (94).

Para se obter a mesma dinâmica controlada, mas em tempo discreto, utilizou-se o código em Matlab apresentado no Código 5.4.

```

1 s = tf('s');
2 C = 10*((5.5e-5)*s + 1)/s;
3 c2d(C, 1/50e3, 'zoh');

```

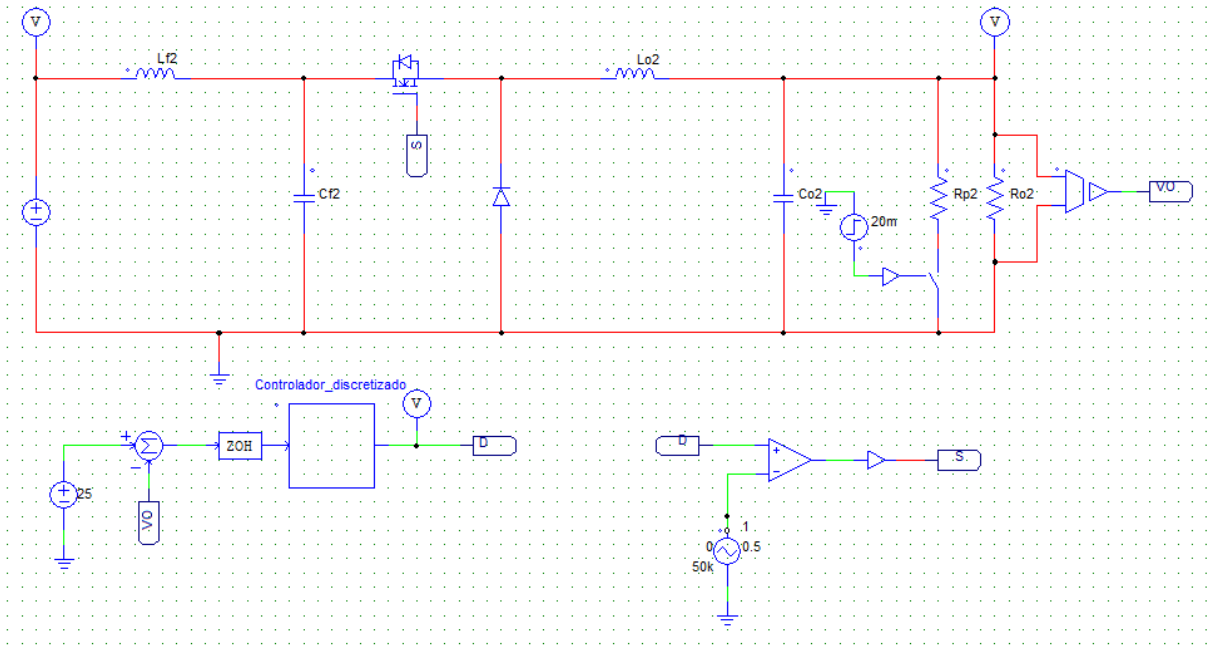


Figura 10 – Simulação de controle em malha fechada no domínio discreto

A partir do código utilizado, obteve-se um controlador discretizado no formato encontrado na Equação (95).

$$C(z) = \frac{v_{CO}(z)}{d(z)} = \frac{0,00055z - 0,00035}{z - 1} \quad (95)$$

Operou-se a discretização do sinal de controle a ser enviado pelo *C-block* encontrado no esquemático do modelo do PSIM seguindo-se os passos apresentados nas Equações (96) a (101).

$$C(z) = \frac{0,00055z - 0,00035}{z - 1} \quad (96)$$

$$\frac{U(z)}{E(z)} = \frac{0,00055z - 0,00035}{z - 1} \quad (97)$$

$$U(z)(z - 1) = E(z)(0,00055z - 0,00035) \quad (98)$$

$$U(z)z - U(z) = (0,00055)E(z)z - (0,00035)E(z) \quad (99)$$

$$U(z)z \frac{1}{z} - U(z) \frac{1}{z} = (0,00055)E(z)z \frac{1}{z} - (0,00035)E(z) \frac{1}{z} \quad (100)$$

$$U(z) - U(z)z^{-1} = (0,00055)E(z) - (0,00035)E(z)z^{-1} \quad (101)$$

A discretização do controlador resultou na equação descrita em (102).

$$u(k) = u(k - 1) + 0,00055e(k) - 0,00035e(k - 1) \quad (102)$$

Utilizando essa relação de sinal de controle, implementou-se o código como apresentado no arquivo `controle_discreto.c` em (Aguilar, 2026).

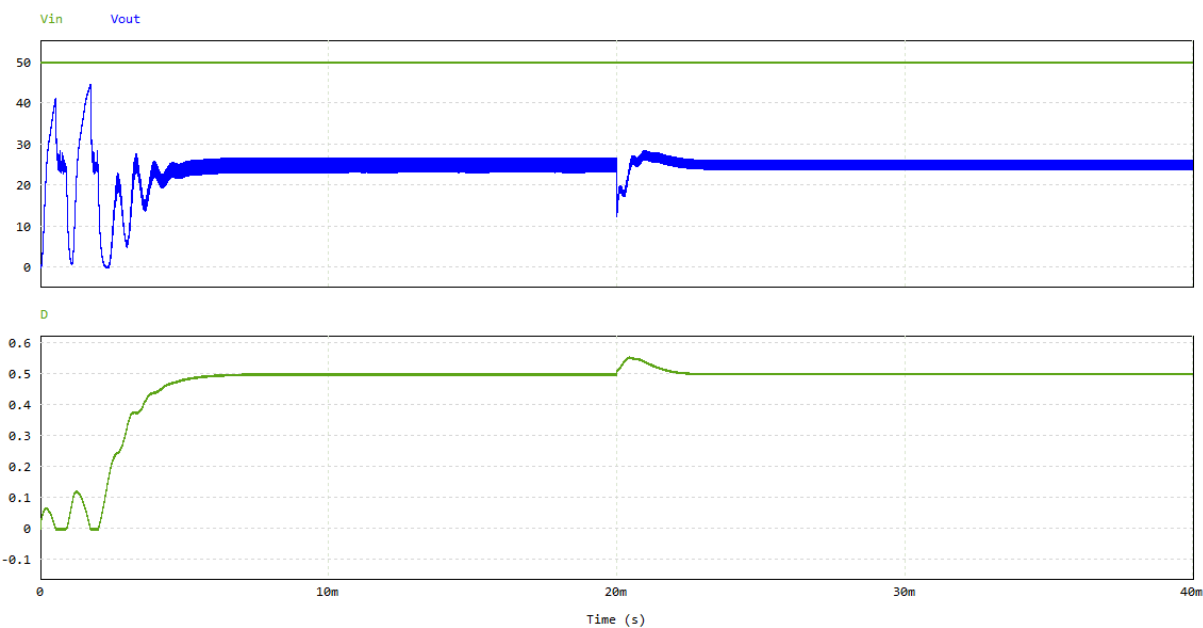


Figura 11 – Curvas de resposta do controlador PI discretizado com atenuação à perturbação de carga na saída (V_{in}) e sinal de controle (D)

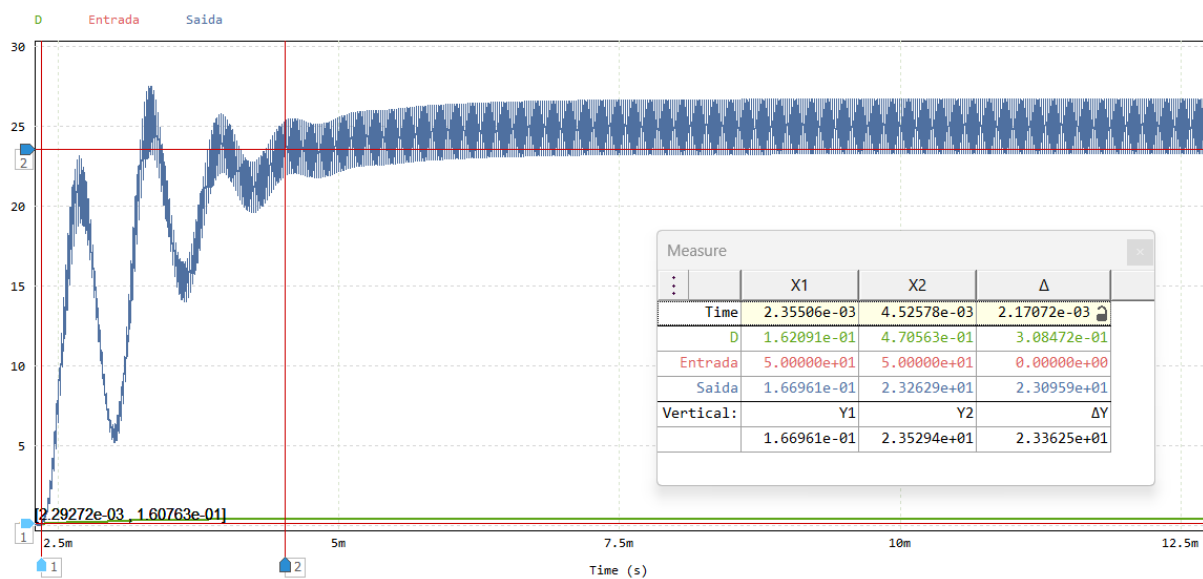


Figura 12 – Aferição para acomodação não perturbada no domínio discreto

Sua resposta no tempo é como vista na Figura 11.

O tempo de acomodação para regime permanente sem perturbação ocorreu em $t_{5\%} = 2,17$ ms, como pode ser verificado na Figura 12.

Quanto à perturbação, seu tempo de acomodação para atenuação se deu em $t_{5\%,pert} = 0,827$ ms, como verificado na Figura 13, e obteve-se um sobressinal de 2,25 V.

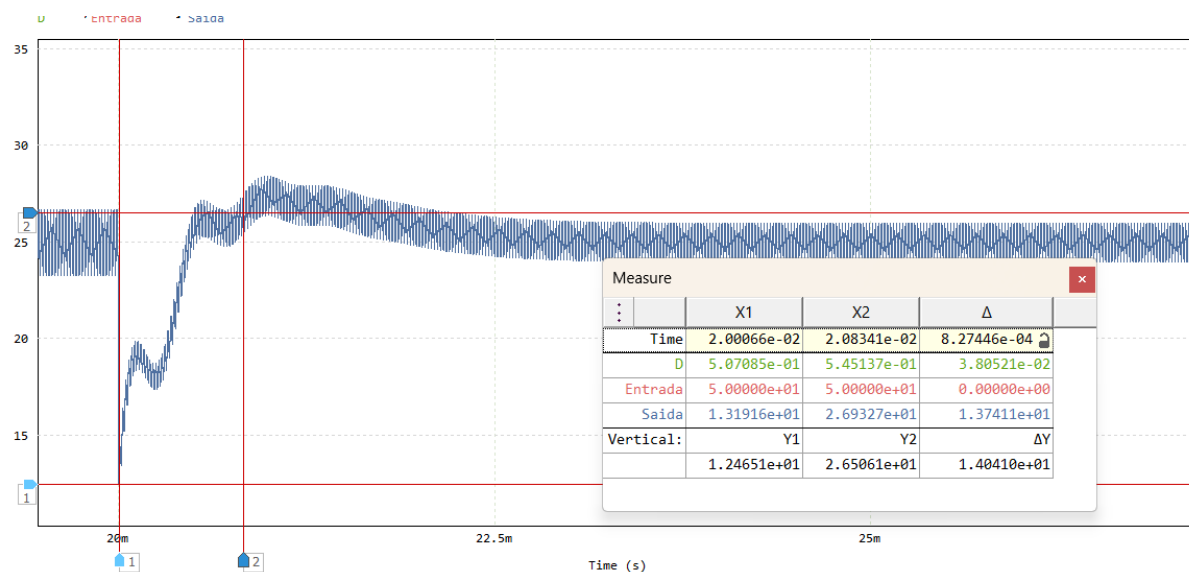


Figura 13 – Atenuação à perturbação com sistema controlado por PI discretizado

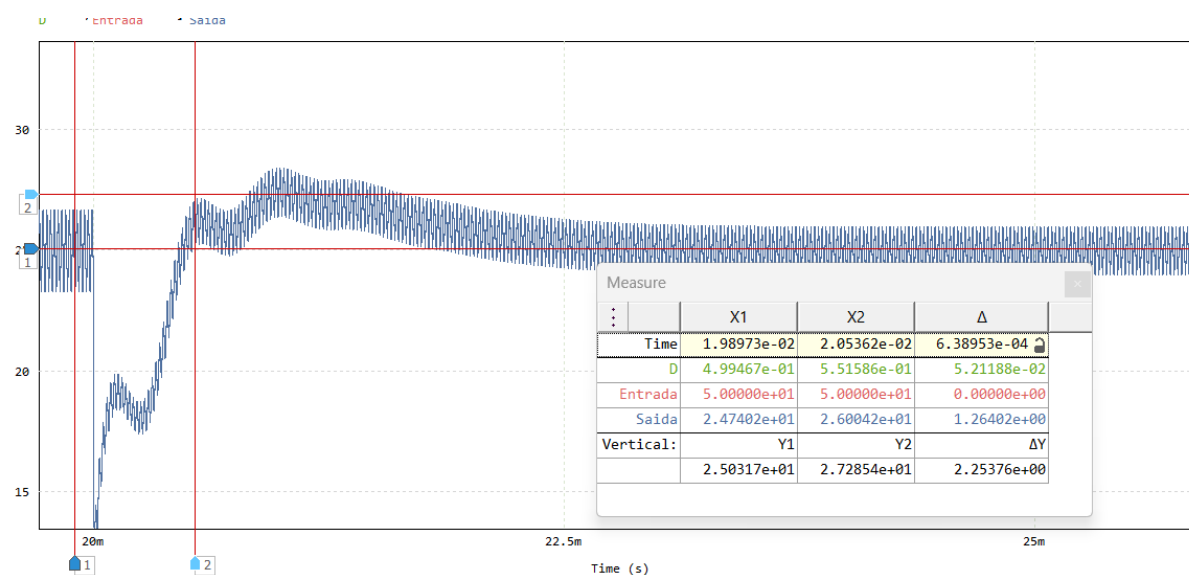


Figura 14 – Sobressinal de perturbação com sistema controlado por PI discretizado

5.5 SIMULAÇÃO DO SISTEMA CONTROLADO POR CPDM CLÁSSICO

Para a simulação do CPDM clássico, mantendo-se a mesma topologia de conversor apresentada anteriormente, as variáveis dinâmicas dos elementos reativos (correntes nos indutores e tensões nos capacitores), juntamente com a tensão de saída, foram amostradas para compor o vetor de estados do sistema.

5.5.1 Formulação e impacto das restrições operacionais no controlador preditivo

Para garantir a operação segura do conversor *buck* sob condições dinâmicas severas, torna-se indispensável incorporar restrições físicas diretamente na formulação

do controlador preditivo. Em eletrônica de potência, a imposição de limites operacionais protege os componentes semicondutores e os elementos passivos contra estresses elétricos que poderiam comprometer a integridade física do circuito. No escopo deste projeto, definiram-se restrições sobre a amplitude absoluta da ação de controle, representada pelo ciclo de trabalho $u(k) = d(k)$, e sobre a taxa de variação máxima desse sinal, dada pelo incremento $\Delta u(k)$.

Os limites de amplitude para o ciclo de trabalho foram estabelecidos entre $u_{min} = 0,0$ e $u_{max} = 0,5$. O limite superior de 0,5 é justificado pelo ponto de operação nominal do conversor *buck*, que requer exatamente essa razão cíclica para rebaixar a tensão de entrada de 50 V para a referência de 25 V na saída. A imposição desse teto impede que o controlador ordene razões cíclicas excessivas durante a inicialização, assim como durante sua operação. Além disso, a variação da ação de controle a cada amostragem foi delimitada entre $\Delta u_{min} = -0,2$ e $\Delta u_{max} = 0,2$ para amortecer transientes abruptos.

No CPDM clássico, o vetor de decisão compreende a sequência de incrementos de controle futuros ao longo do horizonte de controle, sendo definido por $\Delta U = [\Delta u(k_i), \dots, \Delta u(k_i + N_c - 1)]^T$ (Wang, 2009). Para transpor os limites físicos para o problema de programação quadrática, as inequações lineares são organizadas no formato padrão de desigualdades lineares dado por $M\Delta U \leq \gamma(k_i)$.

As restrições de taxa de variação (rampa) aplicam-se diretamente sobre os elementos do vetor de decisão ao longo de todo o horizonte N_c , sendo representadas matricialmente por:

$$\begin{bmatrix} I_{N_c \times N_c} \\ -I_{N_c \times N_c} \end{bmatrix} \Delta U \leq \begin{bmatrix} \Delta U_{max} \\ -\Delta U_{min} \end{bmatrix} \quad (103)$$

em que $I_{N_c \times N_c}$ representa a matriz identidade de dimensão compatível e os vetores de limites contêm as constantes de rampa de $\pm 0,2$ repetidas para cada passo do horizonte.

Por sua vez, as restrições de amplitude absoluta dependem do acúmulo dos incrementos futuros sobre o ciclo de trabalho do passo anterior, expresso por $u(k_i + m) = u(k_i - 1) + \sum_{j=0}^m \Delta u(k_i + j)$. Essa relação de integração é mapeada em formato matricial por:

$$\begin{bmatrix} C_2 \\ -C_2 \end{bmatrix} \Delta U \leq \begin{bmatrix} U_{max} - C_1 u(k_i - 1) \\ -U_{min} + C_1 u(k_i - 1) \end{bmatrix} \quad (104)$$

onde $C_1 = [1, 1, \dots, 1]^T \in \mathbb{R}^{N_c \times 1}$ e $C_2 \in \mathbb{R}^{N_c \times N_c}$ é uma matriz triangular inferior preenchida por uns, responsável por realizar a integração discreta dos incrementos de controle ao longo do horizonte (Wang, 2009).

Agrupando ambas as formulações em um único sistema de desigualdades lineares, obtém-se a matriz global constante de restrições $M \in \mathbb{R}^{4N_c \times N_c}$ e o vetor variável de limites duais $\gamma(k_i) \in \mathbb{R}^{4N_c \times 1}$, estruturados na seguinte representação matricial

compacta:

$$M = \begin{bmatrix} I_{N_c \times N_c} \\ -I_{N_c \times N_c} \\ C_2 \\ -C_2 \end{bmatrix}, \quad \gamma(k_i) = \begin{bmatrix} \Delta U_{max} \\ -\Delta U_{min} \\ U_{max} - C_1 u(k_i - 1) \\ -U_{min} + C_1 u(k_i - 1) \end{bmatrix} \quad (105)$$

Esse conjunto de inequações alimenta o algoritmo numérico iterativo de Hildreth, cuja função é resolver o problema dual de otimização a cada período de amostragem quando o vetor de decisão irrestrito viola as fronteiras de operação estabelecidas. Com a introdução dessas barreiras físicas no equacionamento do controlador, a expectativa é de que o otimizador numérico atue ativamente limitando as ações de controle durante o transiente. Esse comportamento dinâmico controlado visa amortecer a resposta da tensão de saída, reduzir picos de corrente nos indutores do filtro e estabilizar a operação do conversor *buck* frente a perturbações de carga no terminal de saída.

5.5.2 Resultado da Simulação para CPDM clássico com restrições

A simulação foi realizada com tempo total $t_{sim} = 40$ ms, período de amostragem $T_s = 3,33 \mu s$ e parâmetro de sintonia $r_\omega = 20,0$. O valor de r_ω é considerado elevado, penalizando variações bruscas no sinal de controle $u(k)$, de modo a suavizar a resposta transiente e elevar o tempo de acomodação do sistema.

Os sinais das pontas de prova de tensão e corrente foram direcionados ao bloco C-block do PSIM para o processamento da ação de controle. A disposição dessa malha de amostragem pode ser vista na Figura 15.

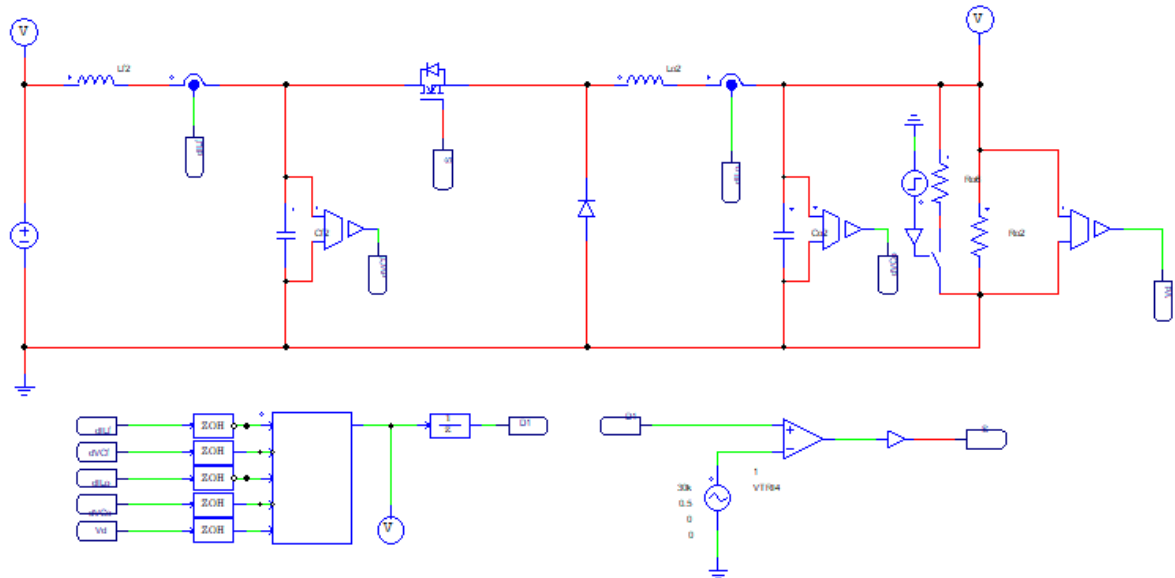


Figura 15 – Arranjo para malha fechada por CPDM clássico

Para o tratamento dos sinais amostrados que representam os estados do sistema, os códigos utilizados para suas operações de controle são equivalentes às en-

contradas em Wang (2009), passadas de Matlab para a linguagem de programação C. As funções e representações matriciais em sua integralidade podem ser encontradas no código *cpdm.c* no repositório (Aguilar, 2026).

Obteve-se como resposta a curva apresentada na Figura 16.

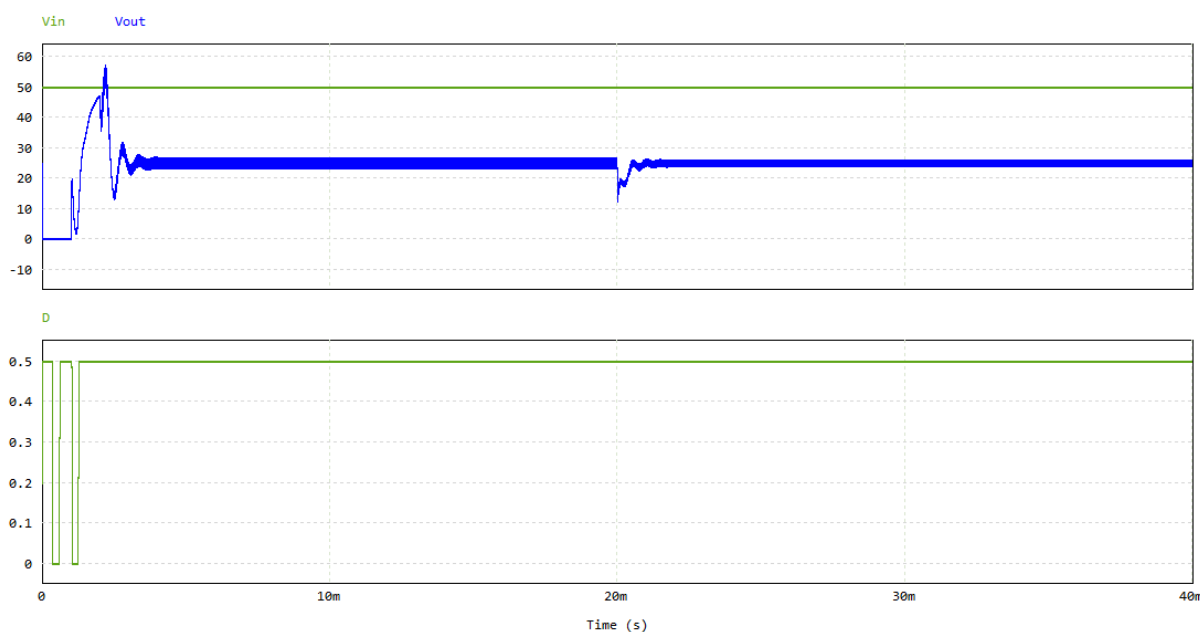


Figura 16 – Curva de resposta do CPDM clássico com restrições e atenuação a perturbação de carga na saída (Vin) e sinal de controle (D)

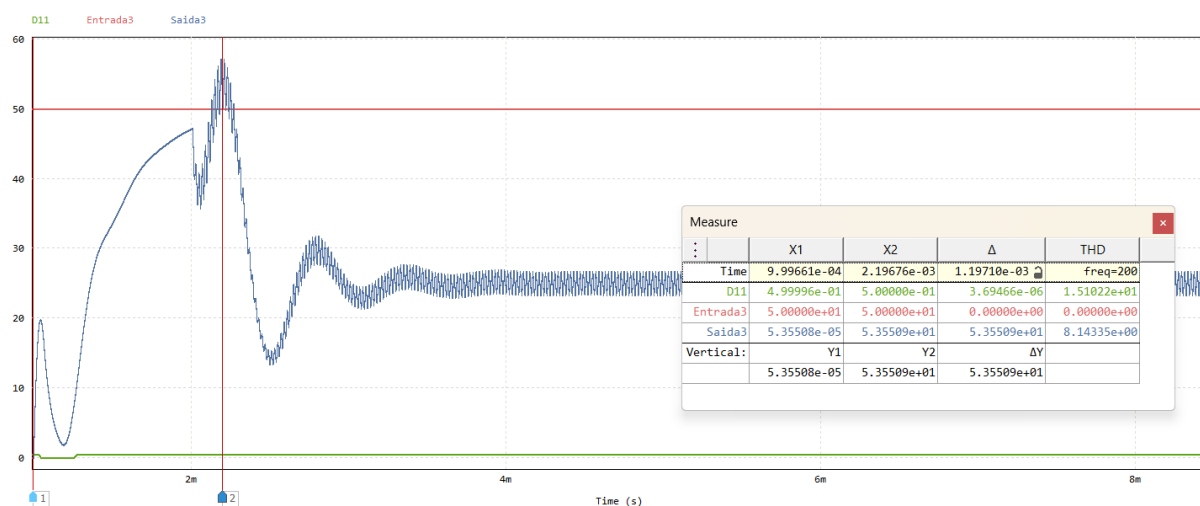


Figura 17 – Sobressinal na tensão de saída para CPDM clássico

Quanto ao tempo de acomodação, o valor obtido foi de aproximadamente $t_{5\%} = 1,88$ ms, conforme apresentado na Figura 18. No entanto, observa-se na Figura 17 um sobressinal de aproximadamente 214,2%, valor considerado inadmissível para a aplicação. Esse percentual elevado de sobressinal, apesar do alto valor do parâmetro de sintonia, evidencia a dificuldade do controlador em lidar com a dinâmica do sistema comutado, mesmo sob uma restrição mais severa aplicada ao sinal de controle.

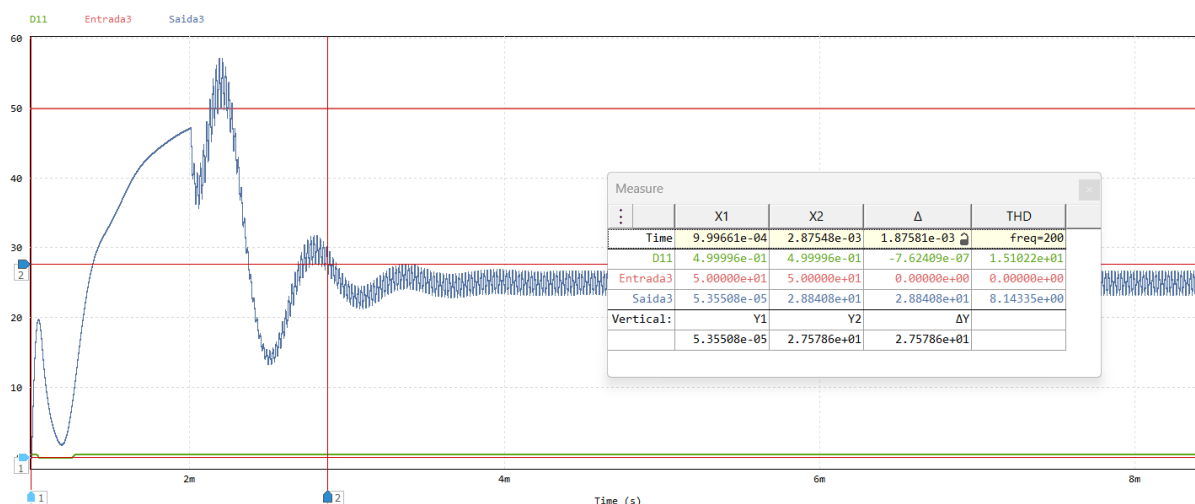


Figura 18 – Tempo de acomodação para CPDM clássico com $r_w = 20,0$

Quanto à perturbação inserida em $t = 20$ ms, pôde-se perceber um $t_{5\%,pert} = 457 \mu s$, conforme visto na Figura 19. Não houve sobressinal significativo para esse caso.

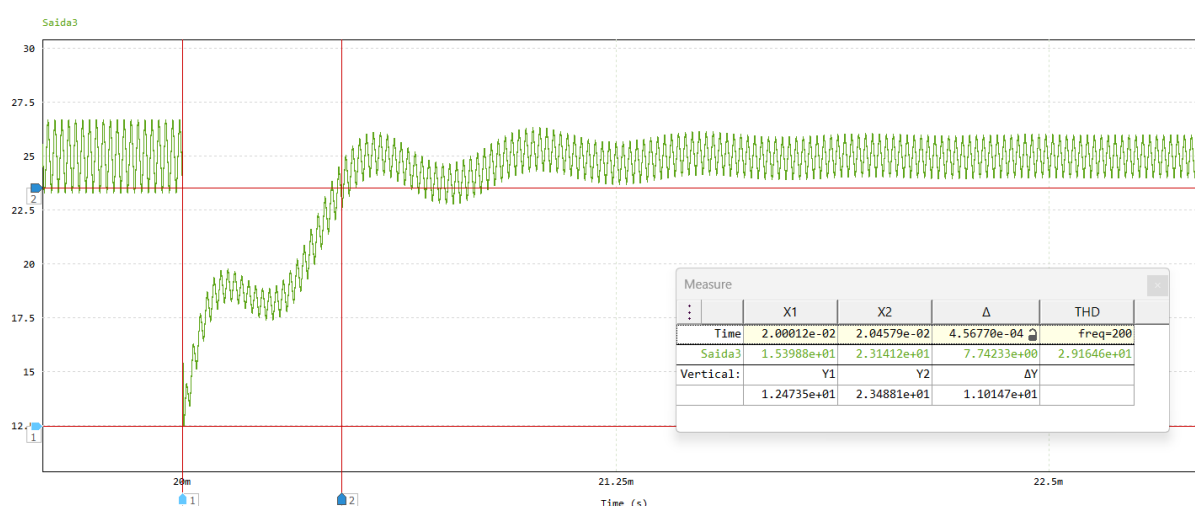


Figura 19 – Tempo de acomodação para perturbação com CPDM clássico

5.5.3 Análise Dimensional Comparativa e Complexidade Algébrica

Diferente do controlador PI, cujas leis de controle contínua e discreta se resumem a uma equação de diferenças de baixo custo, o CPDM clássico exige a resolução de um problema de otimização quadrática a cada período de amostragem. No simulador PSIM, esse processamento ocorre dentro do bloco C-block, e seu peso computacional está diretamente atrelado às dimensões das matrizes do controlador. Para o conversor tipo *buck* de quarta ordem modelado neste trabalho, o vetor de estados estendido $x(k)$ possui dimensão $n = 5$, sendo composto pelos quatro estados físicos do circuito mais o estado do integrador estendido. Definindo-se o horizonte de predição

como $N_p = 10$ e o horizonte de controle como $N_c = 5$, as dimensões das matrizes algébricas de predição são estabelecidas de forma bem definida.

A matriz de resposta livre F , que relaciona os estados atuais com as saídas futuras ao longo do horizonte preditivo, possui dimensão dada por:

$$\dim(F) = N_p \times n = 10 \times 5 \quad (106)$$

o que resulta em 50 elementos a serem processados. Da mesma forma, a matriz de resposta forçada Φ , que representa a influência dos incrementos de controle futuros nas saídas preditas, possui para este sistema mono-variável a dimensão de:

$$\dim(\Phi) = N_p \times N_c = 10 \times 5 \quad (107)$$

gerando também 50 elementos na memória. Por fim, a matriz Hessiana primal E , responsável por definir a curvatura da função de custo quadrática através da relação $E = \Phi^T \Phi + r_w I$, depende exclusivamente do horizonte de controle e assume a dimensão de:

$$\dim(E) = N_c \times N_c = 5 \times 5 \quad (108)$$

totalizando 25 elementos.

O aumento do horizonte de predição N_p provoca um crescimento no número de linhas das matrizes F e Φ , elevando o custo de montagem offline. Contudo, o impacto mais crítico no tempo de processamento ocorre com o aumento do horizonte de controle N_c . O cálculo analítico da ação de controle irrestrita exige a inversão da Hessiana primal E , uma operação cuja complexidade computacional cresce de forma cúbica, crescendo na ordem de $\mathcal{O}(N_c^3)$.

Quando restrições operacionais são incluídas, tais como os limites físicos de amplitude do ciclo de trabalho, estabelecidos por $0 \leq d(k) \leq 0,5$, e as taxas máximas de variação do controle, dadas por $\Delta u_{min} \leq \Delta u(k) \leq \Delta u_{max}$, o problema de otimização precisa ser resolvido de forma iterativa através do algoritmo de programação quadrática de Hildreth. O algoritmo atua sobre o problema dual, o qual exige a construção da matriz Hessiana dual $H = ME^{-1}M^T$, em que M representa a matriz de restrições lineares. Ao restringir a amplitude e a taxa de variação do sinal de controle para todo o horizonte de controle, o número total de inequações lineares mapeadas é de $N_{rest} = 4N_c$. Desse modo, a dimensão da matriz Hessiana dual de Hildreth é definida por:

$$\dim(H) = N_{rest} \times N_{rest} = 4N_c \times 4N_c \quad (109)$$

Substituindo os valores adotados de $N_c = 5$, a matriz Hessiana dual H assume a dimensão de 20×20 , exigindo a alocação de 400 elementos de precisão dupla na memória. Se o projetista tentar estender o horizonte de controle para $N_c = 10$ na tentativa de suavizar o sobressinal do conversor, a dimensão de H salta para 40×40 ,

passando a exigir 1600 elementos de armazenamento. Esse crescimento quadrático, proporcional a $16N_C^2$, tem impactos severos sobre o simulador. Na estrutura original do código em C compilado pelo PSIM, a alocação de memória estática para os vetores internos utilizava a macro de segurança `#define BUFF 100`. Como a matriz Hessiana dual para o cenário básico de $N_C = 5$ exigia 400 posições de armazenamento, a execução do algoritmo de Hildreth gerou um estouro de limite de memória, conhecido como *buffer overflow*, corrompendo a pilha do programa e travando o simulador. A simulação foi estabilizada apenas redimensionando estaticamente a macro para `#define BUFF 500`, o que comprova que a interrupção do programa decorreu de uma limitação computacional física e não de instabilidade dinâmica do conversor.

Além da questão de armazenamento, o crescimento de N_C degrada significativamente a velocidade de simulação devido ao custo iterativo do otimizador. O algoritmo de Hildreth resolve o problema dual atualizando as variáveis de decisão elemento por elemento, de modo que cada varredura completa sobre o vetor de multiplicadores de Lagrange λ exige uma quantidade de multiplicações e adições proporcional a $16N_C^2$. Com o crescimento do horizonte de controle, o número de iterações necessárias para a convergência de λ cresce de forma acentuada, tornando o tempo de execução de cada passo de simulação excessivamente lento e evidenciando a limitação de escalabilidade do CPDM clássico no tratamento de sistemas rápidos com restrições.

5.6 SIMULAÇÃO DO SISTEMA CONTROLADO POR CPDM COM REDES DE LAGUERRE

A técnica das Redes de Laguerre, apresentada anteriormente para a parametrização e minimização do sinal de controle discreto $\Delta u(k)$, foi implementada no ambiente de simulação do software PSIM utilizando a mesma estrutura topológica do CPDM clássico, visto na Figura 15.

A rotina de controle foi codificada no arquivo `cpdm_laguerre.c` (Aguilar, 2026), o qual atualiza o código original `cpdm.c` ao incorporar as equações necessárias para a manipulação das matrizes estendidas do modelo parametrizado.

Como a Rede de Laguerre descreve a trajetória futura do controle por meio da combinação de funções ortonormais, a otimização da função custo para o caso irrestrito resulta em uma solução analítica global. Para um sistema linear e invariante no tempo sem restrições ativas, as matrizes Ω e Ψ , que estruturam o problema de otimização, são constantes, sendo totalmente independentes dos estados do sistema. Essa invariância permite que os ganhos do controlador sejam resolvidos previamente, de forma offline, resultando em uma lei de controle por realimentação de estados estática com ganho $K_{mpc} = L(0)^T \Omega^{-1} \Psi$ (Wang, 2009). Assim, no cenário irrestrito, a

variação do sinal de controle é dada por:

$$\Delta u(k) = -K_{mpc}x(k). \quad (110)$$

Cabe ressaltar que a existência de um ganho estático e a possibilidade de representar a malha fechada como um compensador equivalente no domínio discreto z (na forma de funções de transferência ou estruturas polinomiais) não são propriedades exclusivas das Redes de Laguerre, sendo comuns a qualquer formulação de controle preditivo linear irrestrito e ao próprio Regulador Linear Quadrático Discreto (DLQR) (Wang, 2009). A verdadeira distinção e a necessidade de execução do otimizador numérico em tempo real ocorrem quando restrições físicas são incorporadas ao problema. Sob restrições ativas, a lei de controle torna-se não linear (seccionada por partes), impossibilitando a representação por um ganho estático ou por funções de transferência equivalentes em z , o que exige a resolução online do problema de programação quadrática a cada período de amostragem.

Dessa forma, a matriz linha K_{mpc} é calculada uma única vez durante a etapa de inicialização da simulação. A cada período de amostragem, a ação de controle escalar é obtida diretamente pelo produto entre K_{mpc} e o vetor de estados $x(k)$, reduzindo expressivamente o esforço computacional exigido para atualizar o sistema para o instante subsequente $x(k + 1)$.

A técnica matemática para identificação de modelos conhecida como Redes de Laguerre e apresentada anteriormente em sua versão para minimização do sinal discreto de controle $\Delta u(k)$ foi implementada no mesmo ambiente de simulação do software PSIM, e utilizada para o controle do modelo como feito anteriormente com a utilização de controle preditivo discreto clássico.

Para contornar as severas limitações computacionais e de alocação de memória impostas pelo método clássico irrestrito, a literatura propõe a reformulação do problema preditivo por meio da parametrização da trajetória futura do sinal de controle utilizando funções ortogonais, com destaque para as Redes de Laguerre discretas.

Na formulação clássica, a janela de otimização é definida estritamente pelo horizonte de controle (N_c), o que equivale à utilização de um operador pulso. Como demonstrado, aumentar a suavidade da resposta e o horizonte de visualização do controlador exige um N_c elevado, o que acarreta no crescimento cúbico do esforço computacional e no estouro da memória física do microprocessador.

A introdução das Redes de Laguerre soluciona esse gargalo ao eliminar matematicamente o horizonte de controle (N_c) da formulação, de modo que a complexidade da trajetória de controle passa a ser descrita por um par de parâmetros de sintonia fina. O primeiro deles é o polo de Laguerre (a), que representa o fator de escala ou a taxa de decaimento exponencial da rede, restrito ao intervalo $0 \leq a < 1$ para garantir a estabilidade, no qual um valor maior permite ao controlador capturar trajetórias de

longo prazo no futuro sem a necessidade de elevar o número de parâmetros otimizados. O segundo parâmetro é o número de termos da rede (N), responsável por definir a dimensão estrita do vetor de coeficientes que descreve a complexidade da curva do incremento de controle.

Dessa forma, a dependência direta entre a extensão do horizonte preditivo e a dimensão das matrizes de otimização é quebrada. A combinação de um polo a elevado (ex.: $a = 0,95$) com um N muito pequeno (ex.: $N = 1$ ou $N = 2$) é suficiente para modelar uma resposta suave, exponencial e livre de sobressinais (*overshoots*) indesejados. Essa substituição reduz drasticamente a dimensão do problema de otimização, eliminando o risco de *buffer overflow* e viabilizando a execução do algoritmo em tempo real para conversores de alta frequência.

5.6.1 Malha fechada com CPDM usando Redes de Laguerre

Para a simulação nesta seção, utilizou-se uma taxa de amostragem $T_s = 3,33 \mu s$, $N = 2$, $a = 0,8$ e $r_w = 20,0$, de modo a se ter condições semelhantes ao caso de CPDM clássico.

O arranjo para o controle foi o mesmo que pode ser visto na Figura 15, se considerando a generalidade topológica de modos de controle preditivo.

A resposta para o controle com essa abordagem pode ser vista na Figura 20.

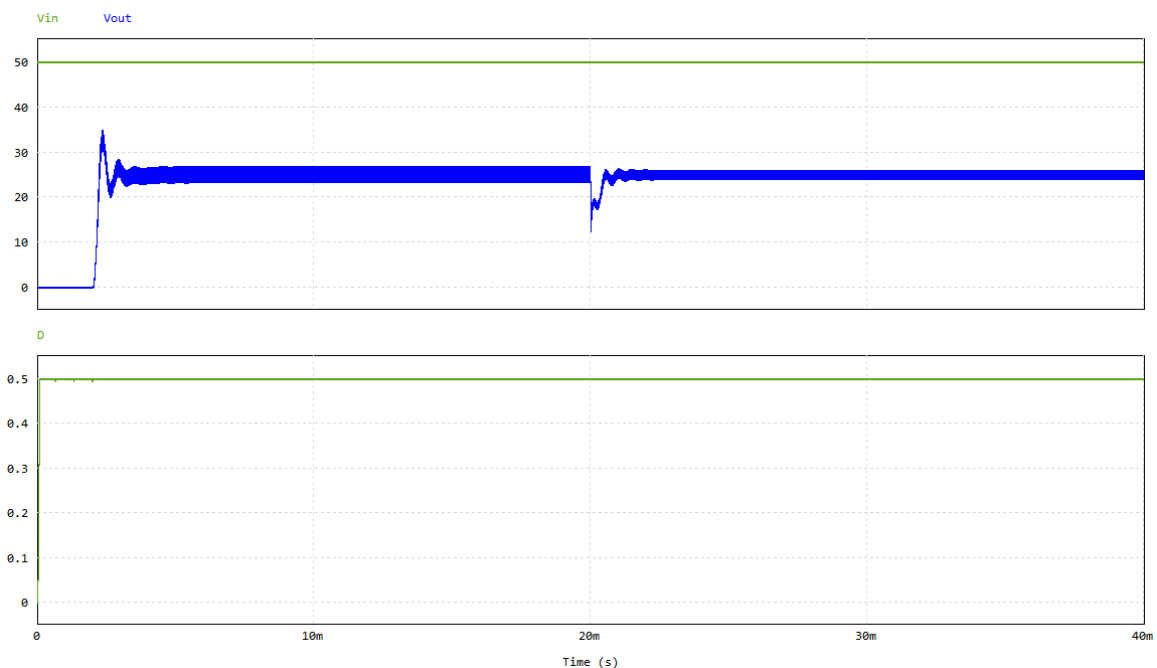


Figura 20 – Resposta do controle por CPDM utilizando Redes de Laguerre obtenção do incremento de controle

Segue-se aqui a mesma tendência da Figura 16, com perturbação de carga introduzida em $t = 20 \text{ ms}$.

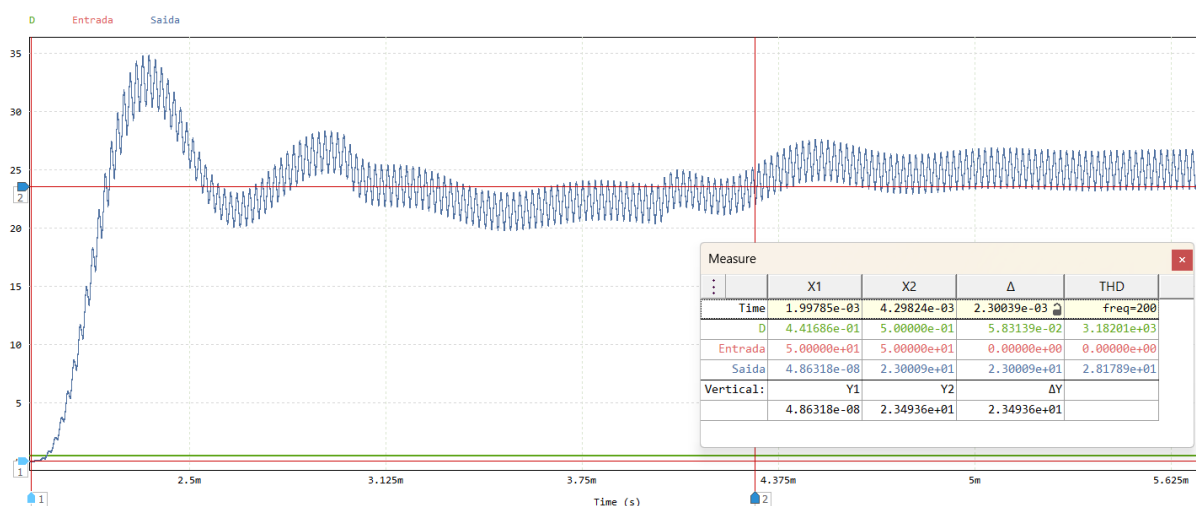


Figura 21 – Entrada em regime permanente com CPDM com Redes de Laguerre

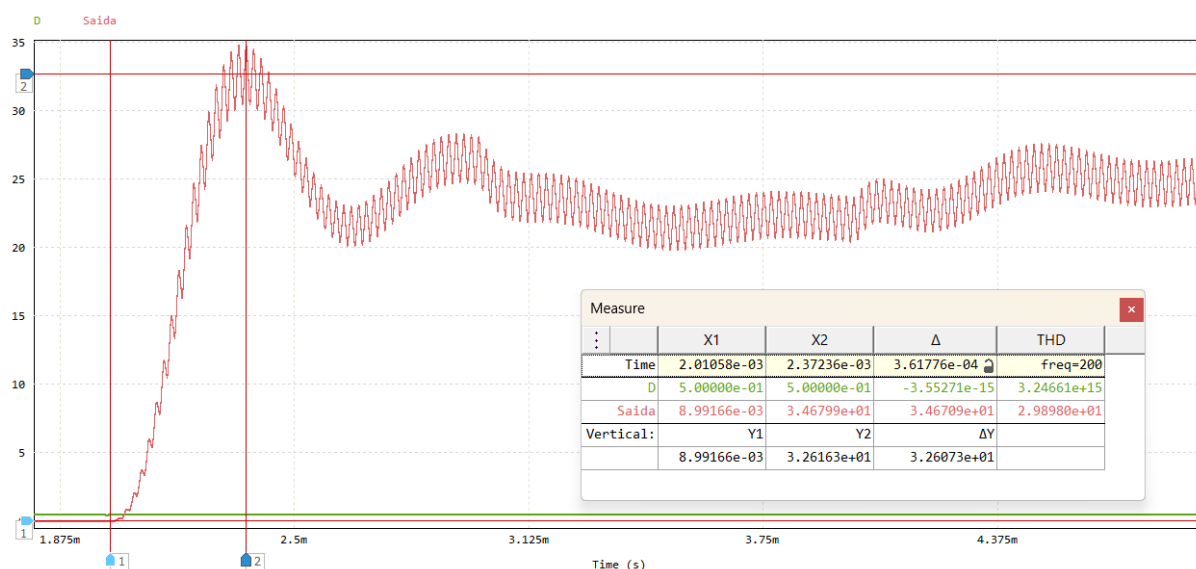


Figura 22 – Sobressinal na tensão de saída para CPDM com Redes de Laguerre

O tempo de acomodação do sinal de saída foi de $t_{5\%} = 2,30$ ms, conforme visto na Figura 21. Seu sobressinal, encontrado na Figura 22, é de 30,4% com relação à tensão de saída em regime permanente. E o tempo de acomodação para a perturbação é de $t_{5\%,pert} = 362$ μ s, sem sobressinal, conforme visto na Figura 23.

5.6.2 Análise computacional do programa em linguagem C de CPDM com Redes de Laguerre

A análise computacional do CPDM baseado em Redes de Laguerre revela um ganho expressivo de eficiência algorítmica em relação à formulação clássica, com seu uso estrito para casos com restrições. Durante a inicialização do sistema, a rotina preparatória calcula matrizes complexas invariantes no tempo, como a Hessiana estendida Ω e a matriz de predição de estados Ψ . Como essas operações dependem

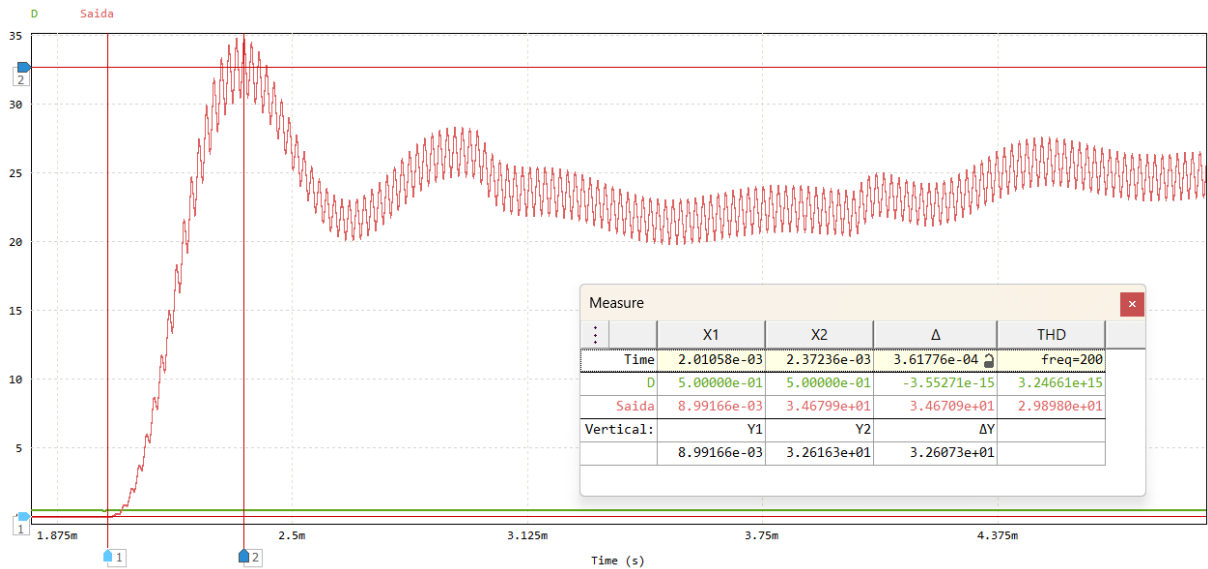


Figura 23 – Tempo de atenuação à perturbação com CPDM com Redes de Laguerre

exclusivamente dos parâmetros fixos do conversor e do polo de Laguerre, elas são resolvidas de forma offline, exonerando o processador de executar cálculos matriciais dispendiosos de ordem $\mathcal{O}(n^3)$ a cada ciclo de amostragem. No laço de simulação dinâmica, o esforço computacional limita-se a atualizações leves de variáveis e à resolução das restrições: a cada amostragem, o gradiente do custo é atualizado pela multiplicação simples $f_{\text{mat}} = \Psi * x_{\text{ki}}$, e o vetor de limites operacionais B_{cons} é ajustado com base na ação de controle anterior $u(k-1)$.

A otimização numérica sob restrições ocorre no bloco C-block por meio da chamada do algoritmo de Hildreth na função `qp_hild(...)`. Conforme consolidado na literatura, qualquer formulação preditiva irrestrita admite uma solução analítica direta em forma fechada (Wang, 2009). Contudo, ao incorporar os limites físicos do ciclo de trabalho ($0 \leq d(k) \leq 0,5$) e de sua taxa de variação ($\Delta u_{\min} \leq \Delta u(k) \leq \Delta u_{\max}$), a existência de uma solução analítica é inviabilizada, tornando mandatário o uso de um método numérico iterativo para resolver o problema de programação quadrática.

Nesse cenário restrito, a parametrização por Laguerre otimiza o solucionador numérico ao reduzir o espaço de busca de Hildreth. Enquanto a complexidade por iteração na otimização clássica cresce de forma quadrática com o horizonte de controle N_c ($16N_c^2$ operações por busca), a formulação proposta limita as matrizes operacionais primárias ao número de termos N da rede. Adotando $N = 2$, o otimizador opera sobre uma Hessiana primal Ω de dimensão 2×2 . Adicionalmente, devido ao decaimento exponencial característico das funções de Laguerre, as restrições futuras tendem a ser satisfeitas naturalmente no regime permanente, permitindo limitar as inequações ativas apenas aos instantes iniciais de transiente mais severo. Resolvido o problema dual, o incremento físico de controle escalar ótimo é extraído pela operação linear $\Delta u(k) = L(0)^T \eta_{\text{opt}}$, o que extingue o risco de estouro de memória e viabiliza computa-

cionalmente a obtenção de uma solução com menor custo computacional ao se impor restrições que limitem os valores de variáveis do sistema.

5.6.3 Análise comparativa das dimensões matriciais

Para compreender a redução do esforço computacional proporcionada pelas Redes de Laguerre, é útil analisar as dimensões das matrizes que estruturam o problema de otimização dual resolvido pelo algoritmo de Hildreth (Wang, 2009). No CPDM clássico, o vetor de decisão dos incrementos de controle futuros ΔU possui dimensão $N_c \times 1$. Consequentemente, a matriz Hessiana primal E apresenta a dimensão:

$$E \in \mathbb{R}^{N_c \times N_c} \quad (111)$$

Ao se definirem limites de taxa de variação e de amplitude ao longo de todo o horizonte, a matriz de restrições clássica M assume a dimensão $4N_c \times N_c$. Assim, a matriz Hessiana do problema dual, calculada por $H = ME^{-1}M^T$, resulta em uma estrutura com as seguintes dimensões (Wang, 2009):

$$H \in \mathbb{R}^{4N_c \times 4N_c} \quad (112)$$

Na estratégia preditiva reparametrizada com as funções de Laguerre, o vetor de decisão passa a ser composto pelos coeficientes da rede, η , cuja dimensão é definida pelo número de termos N , de modo que $N \leq N_c$ (Wang, 2009). Sob essa ótica, a Hessiana primal do sistema, representada pela matriz Ω , reduz-se para a dimensão:

$$\Omega \in \mathbb{R}^{N \times N} \quad (113)$$

Além disso, devido ao decaimento exponencial característico das funções de Laguerre, as variações futuras de controle tendem naturalmente a zero após o período transiente (Wang, 2009). Essa característica permite concentrar o monitoramento das restrições em uma janela menor de passos futuros, denominada horizonte de restrições ativas N_c^{cons} , tal que $N_c^{cons} \leq N_p$. Dessa forma, a matriz de restrições no domínio de Laguerre, A_{cons} , e a matriz Hessiana dual correspondente, $H_L = A_{cons}\Omega^{-1}A_{cons}^T$, assumem as seguintes dimensões:

$$A_{cons} \in \mathbb{R}^{4N_c^{cons} \times N}, \quad H_L \in \mathbb{R}^{4N_c^{cons} \times 4N_c^{cons}} \quad (114)$$

Do ponto de vista prático de implementação, a substituição de N_c por N na formulação primal, aliada à possibilidade de reduzir o horizonte de restrições ativas na formulação dual para N_c^{cons} , diminui de forma direta a quantidade de variáveis e de inequações simultâneas que o processador precisa manipular a cada ciclo de amostragem. Essa adequação algébrica simplifica as multiplicações de matrizes no laço interno de controle e diminui as exigências de armazenamento de dados na memória do dispositivo, viabilizando a aplicação da estratégia preditiva restrita em sistemas operando em elevadas frequências de amostragem.

6 ANÁLISE QUALITATIVA DOS SINAIS DO SISTEMA

Esta seção apresenta a análise qualitativa das simulações executadas durante o trabalho. Para a aferição das variáveis, considerou-se um quarto de período de onda ($T/4$) como oscilação de sinal, indo do valor médio encontrado em regime permanente até seu próximo pico. O índice percentual de oscilação é definido pela razão entre essa variação pontual (Δ_{quarto}) e a magnitude da média absoluta do sinal em relação ao zero, fornecendo uma medida normalizada do comportamento do conversor sob regime estabelecido.

Para efeitos de avaliação prática e critérios de desempenho, os níveis de oscilação foram classificados em faixas de tolerância. Valores situados entre 0% e 10% são considerados ideais e representam um comportamento estável para o sistema estudado. Contudo, índices de oscilação de até 20% ainda são admitidos como limites máximos toleráveis dentro do escopo operacional.

6.1 ANÁLISE EM MALHA ABERTA

A análise em malha aberta foi necessária para a validação do modelo utilizado no desenvolvimento deste trabalho. Além da verificação de parâmetros operacionais como a frequência de comutação e o ciclo de trabalho, o índice de oscilação do sinal no domínio do tempo auxilia na confirmação da consistência das magnitudes das variáveis de estado empregadas na construção do modelo. Dessa forma, definiu-se que os ensaios executados nesta etapa deveriam atender aos limites de tolerância estabelecidos para o regime permanente.

A avaliação das variáveis de estado pode ser encontradas nas Figuras 24, 25, 26 e 27. Seus resultados estão sintetizados na Tabela 2.

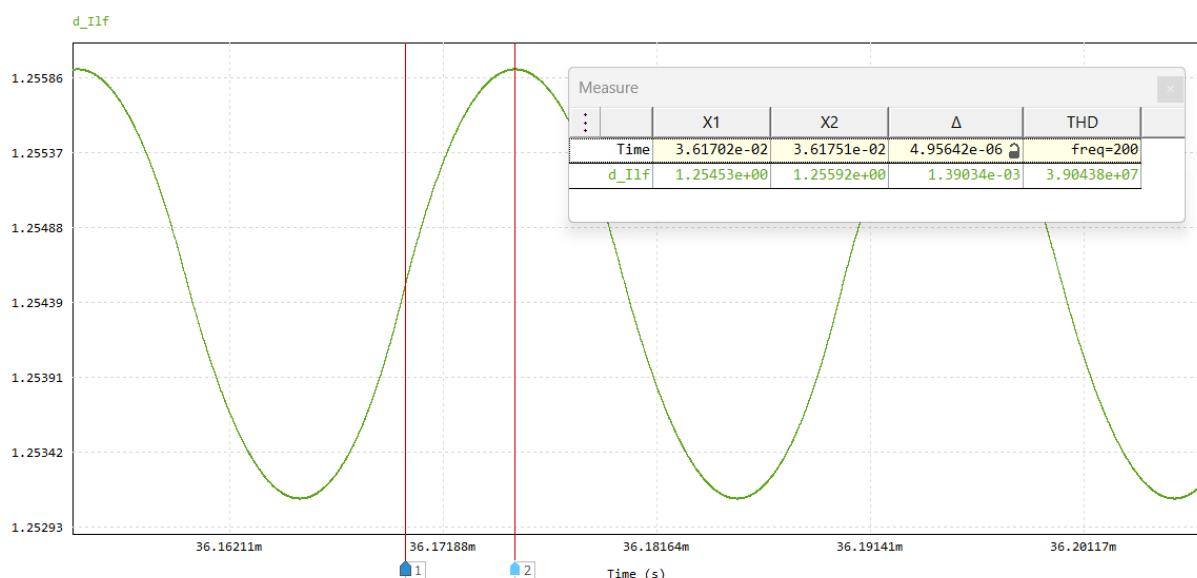


Figura 24 – Análise da oscilação de corrente no indutor do filtro em malha aberta

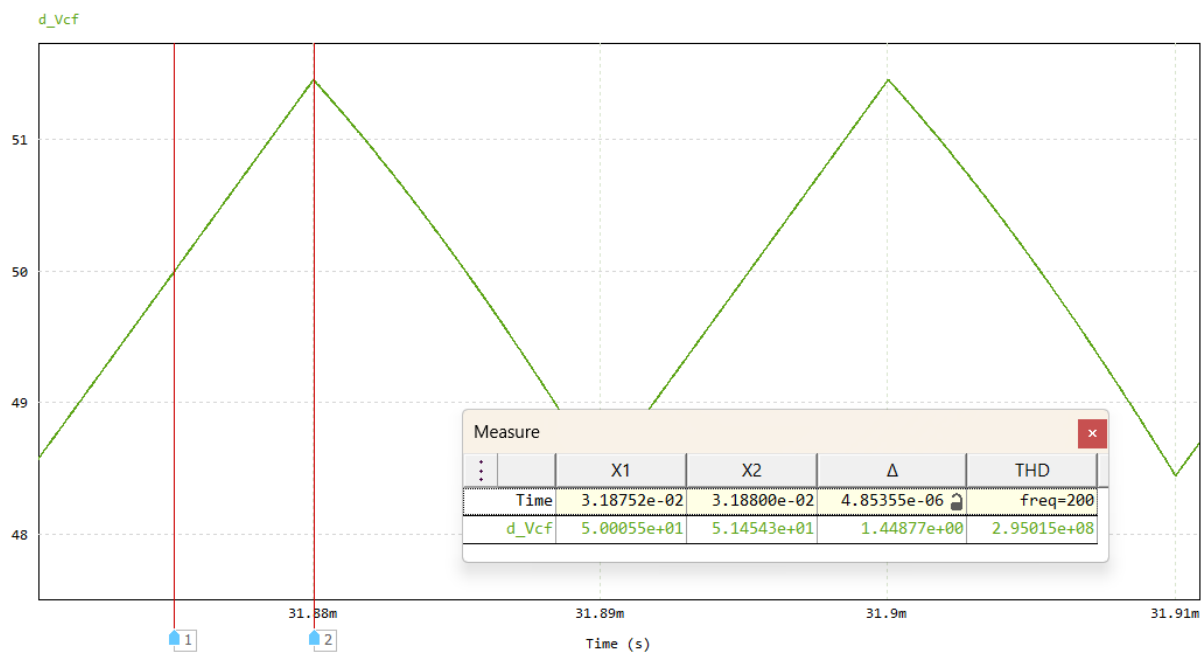


Figura 25 – Análise da oscilação de tensão no capacitor do filtro em malha aberta

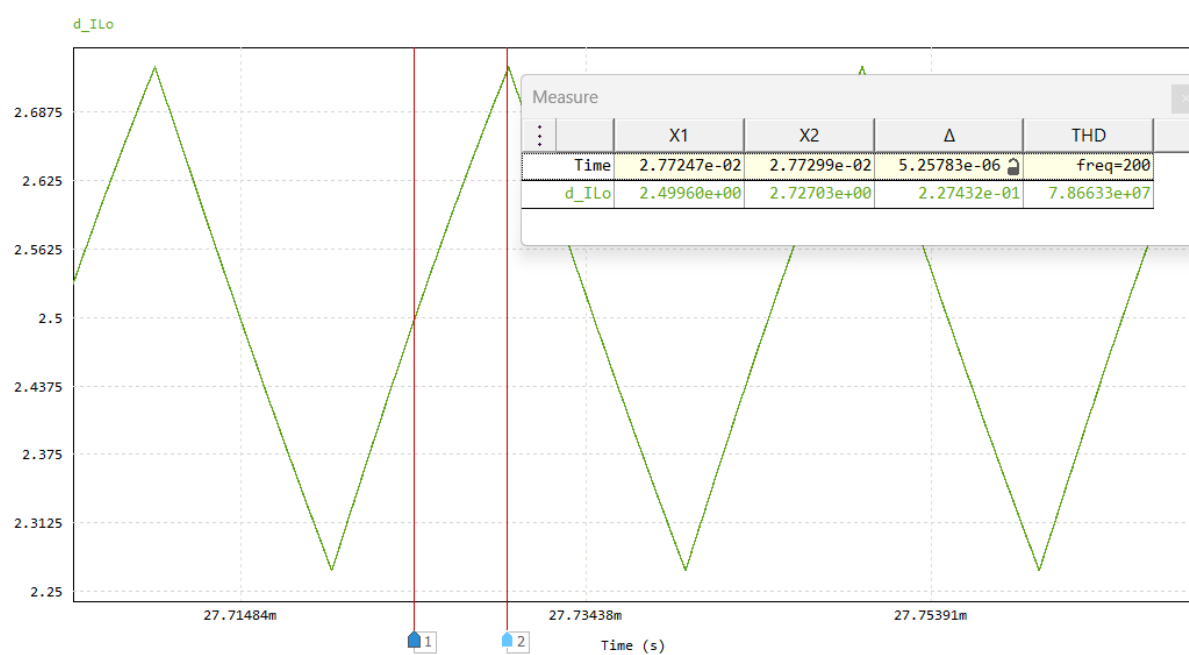


Figura 26 – Análise da oscilação de corrente no indutor de saída em malha aberta

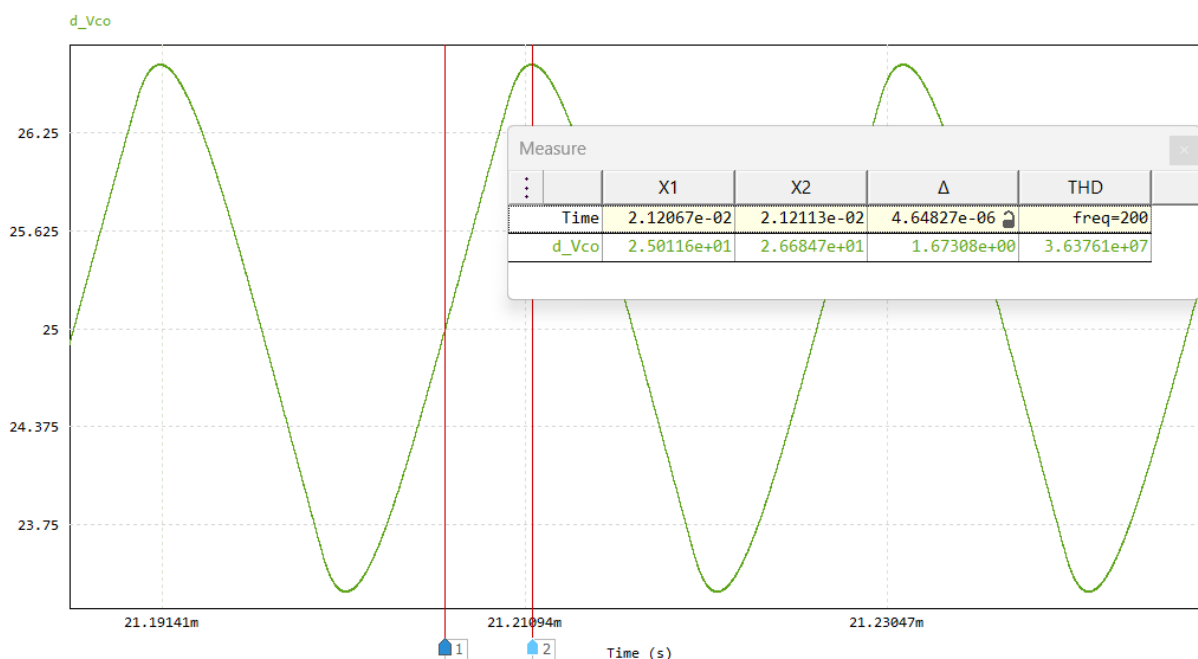


Figura 27 – Análise da oscilação de tensão no capacitor de saída em malha aberta

Tabela 2 – Análise qualitativa dos sinais do sistema em Malha Aberta.

Variável do Sistema	Valor Médio	Δ_{quarto}	Índice de Qualidade (%)
Tensão no capacitor do filtro (V_{CF})	50,0 V	1,45 V	2,90%
Corrente no indutor do filtro (I_{LF})	1,255 A	1,39 mA	0,111%
Tensão no capacitor de saída (V_{CO})	25,0 V	1,67 V	6,68%
Corrente no indutor de saída (I_{LO})	2,499 A V	227 mA	9,08%

Os índices de qualidade para todas as variáveis medidas mantiveram-se dentro do limite de 10%, o que permite concluir a adequação do modelo para a representação do sistema nas simulações executadas neste trabalho.

6.2 ANÁLISE EM MALHA FECHADA COM PI CONTÍNUO

Como a inclusão do controlador PI altera a dinâmica em malha fechada do sistema, foi realizada uma nova avaliação das variáveis de estado sob essa condição de operação.

Considerando que degraus de carga no terminal de saída provocam variações de corrente, essa condição de perturbação foi adotada para os testes. Assim, a verificação das oscilações em regime permanente foi efetuada após a completa atenuação do transiente provocado por essa perturbação.

A análise das variáveis de estado pode ser encontrada nas Figuras 28, 29, 30 e 31. Os resultados estão presentes na Tabela 3.

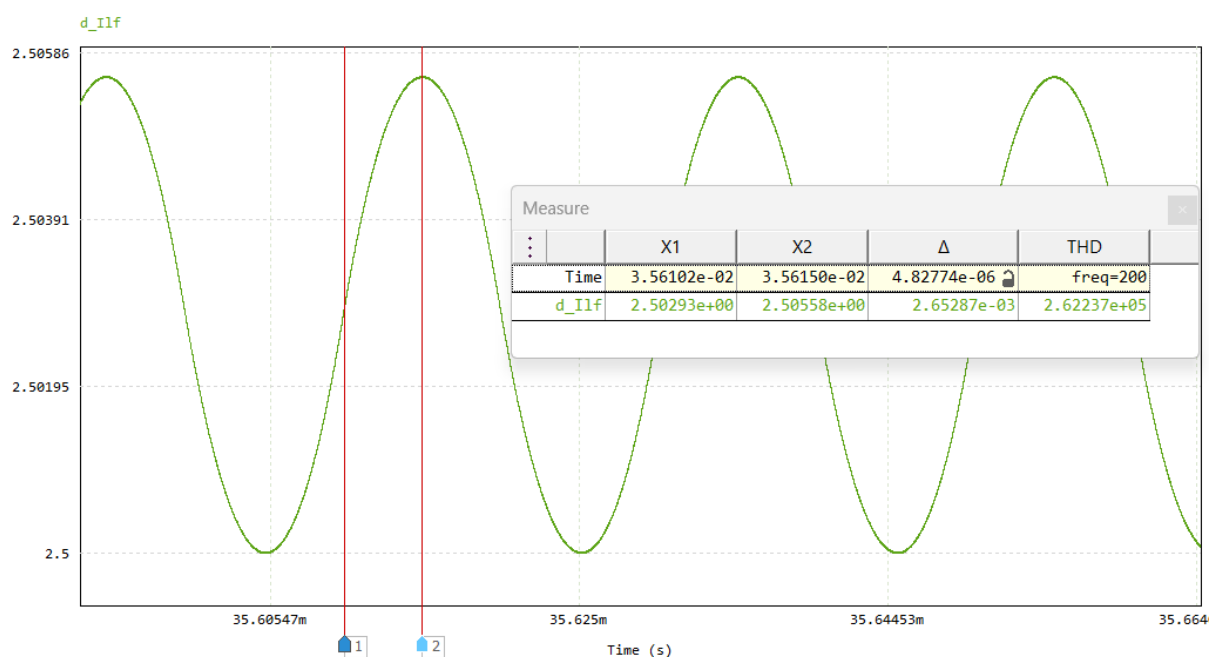


Figura 28 – Análise da oscilação de corrente no indutor do filtro em malha fechada com controlador PI contínuo

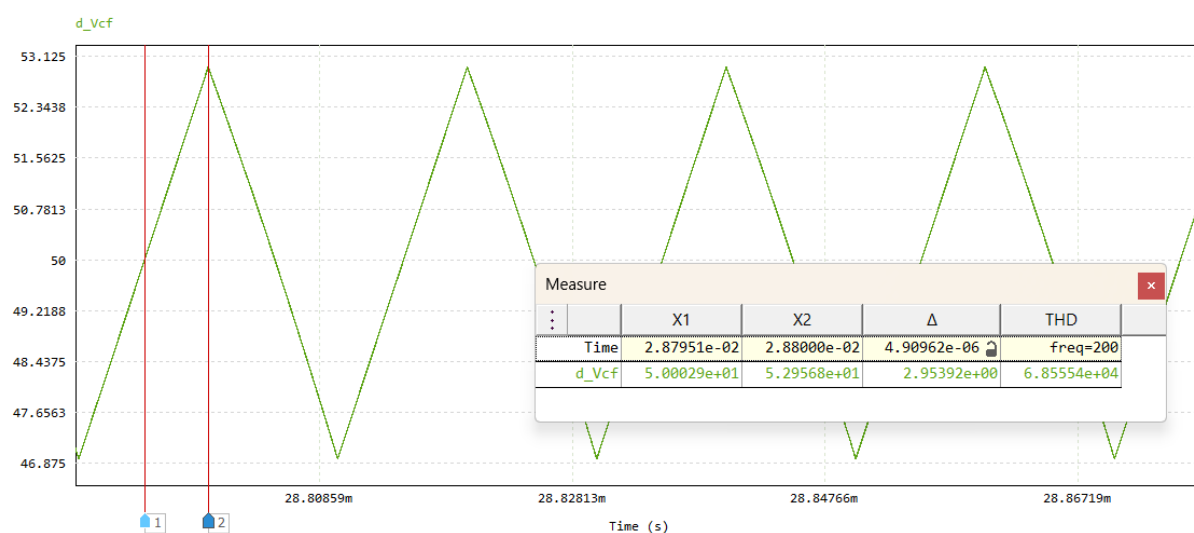


Figura 29 – Análise da oscilação de tensão no capacitor do filtro em malha fechada com controlador PI contínuo

A partir dos dados compilados na Tabela 3, verifica-se que a ação do controlador PI contínuo foi eficaz na rejeição da perturbação de carga, reestabelecendo a regulação do sistema em regime permanente. Todos os sinais analisados mantiveram seus índices de qualidade na faixa ideal ($\leq 10\%$), com destaque para a tensão no capacitor de saída (V_{CO}), que apresentou uma variação relativa de apenas 3,89 %. Esse

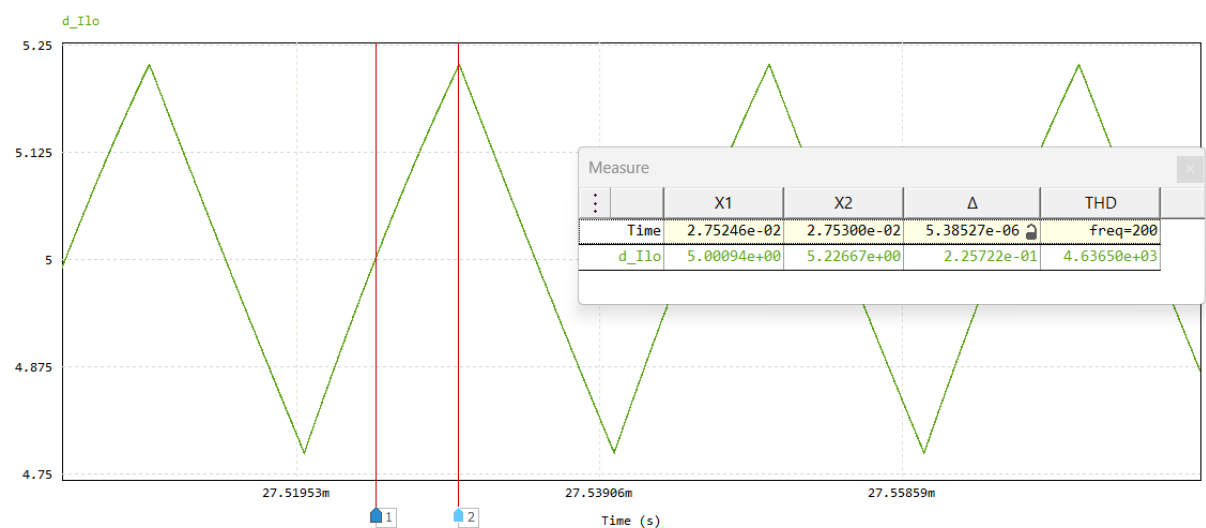


Figura 30 – Análise da oscilação de corrente no indutor de saída em malha fechada com controlador PI contínuo

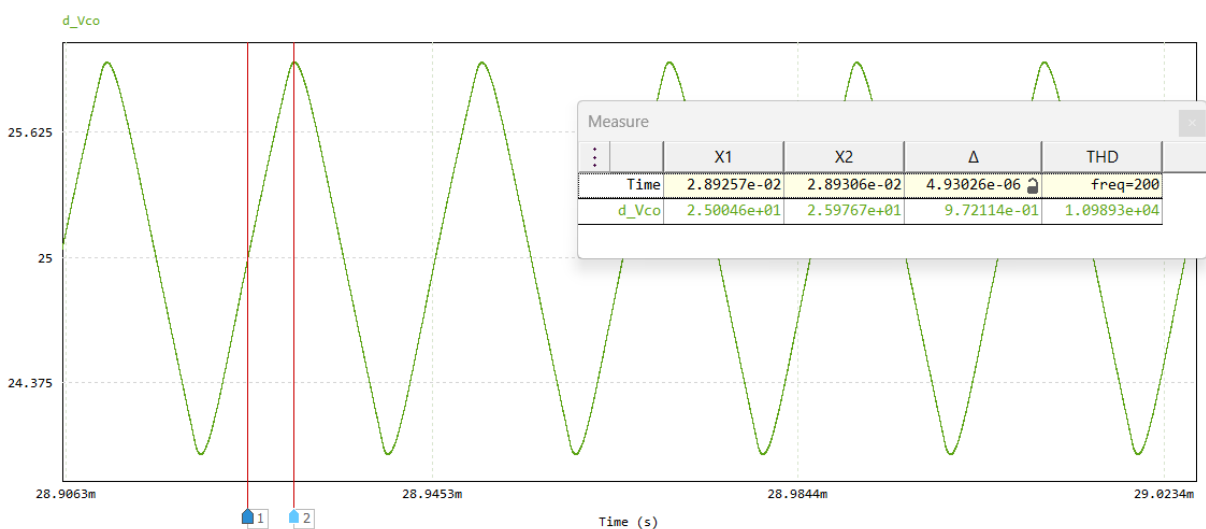


Figura 31 – Análise da oscilação de tensão no capacitor de saída em malha fechada com controlador PI contínuo

comportamento comprova a capacidade da malha fechada em mitigar os impactos das variações na carga, mantendo a estabilidade e a qualidade da energia entregue.

Tabela 3 – Análise qualitativa dos sinais do sistema em Malha Fechada com controle PI contínuo.

Variável do Sistema	Valor Médio	Δ_{quarto}	Índice de Qualidade (%)
Tensão no capacitor do filtro (V_{CF})	50,0 V	2,95 V	5,90%
Corrente no indutor do filtro (I_{LF})	2,50 A	2,65 mA	1,71%
Tensão no capacitor de saída (V_{CO})	25,0 V	972 mV	3,89%
Corrente no indutor de saída (I_{LO})	5,00 A V	226 mA	4,52%

6.3 ANÁLISE EM MALHA FECHADA COM PI DISCRETIZADO

A fim de avaliar o impacto da implementação digital na dinâmica de malha fechada do conversor, realizou-se a análise das variáveis de estado utilizando o controlador PI discretizado.

A validação foi conduzida sob a mesma condição de teste aplicada ao caso contínuo, submetendo o sistema a um degrau de carga no terminal de saída. A medição e a verificação dos índices de oscilação em regime permanente foram executadas após a completa atenuação da resposta transiente decorrente dessa perturbação.

As respostas temporais das variáveis de estado são apresentadas nas Figuras 32, 33, 34 e 35, e os seus respectivos índices de qualidade encontram-se sintetizados na Tabela 4.

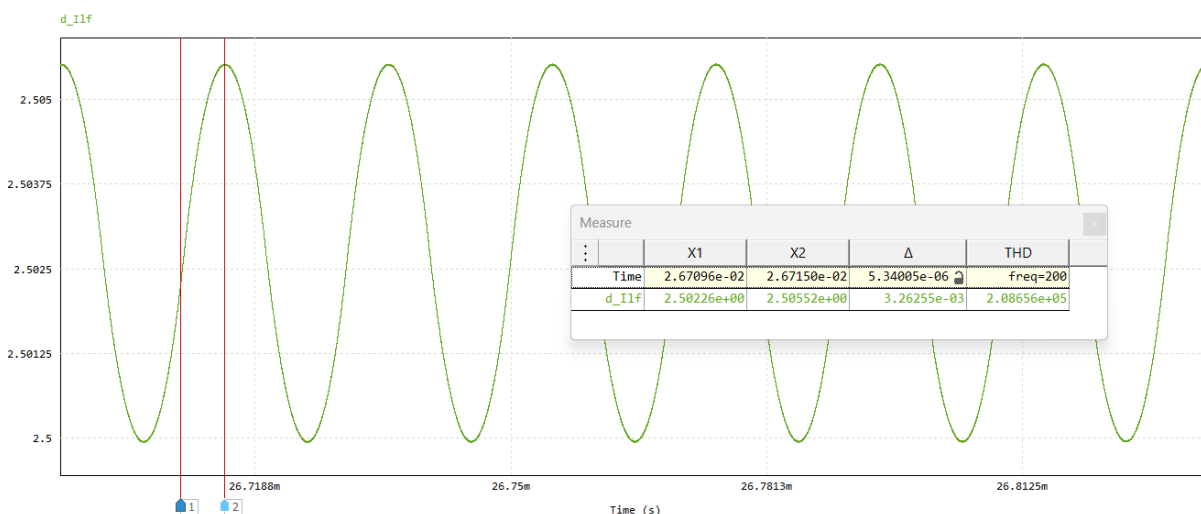


Figura 32 – Análise da oscilação de corrente no indutor do filtro em malha fechada com controlador PI discretizado

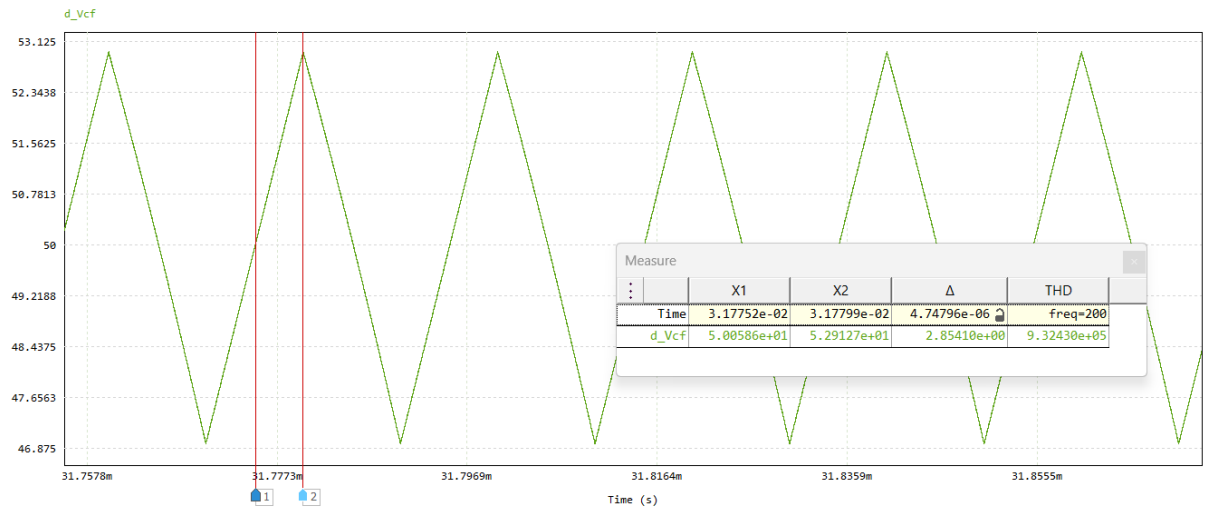


Figura 33 – Análise da oscilação de tensão no capacitor do filtro em malha fechada com controlador PI discretizado

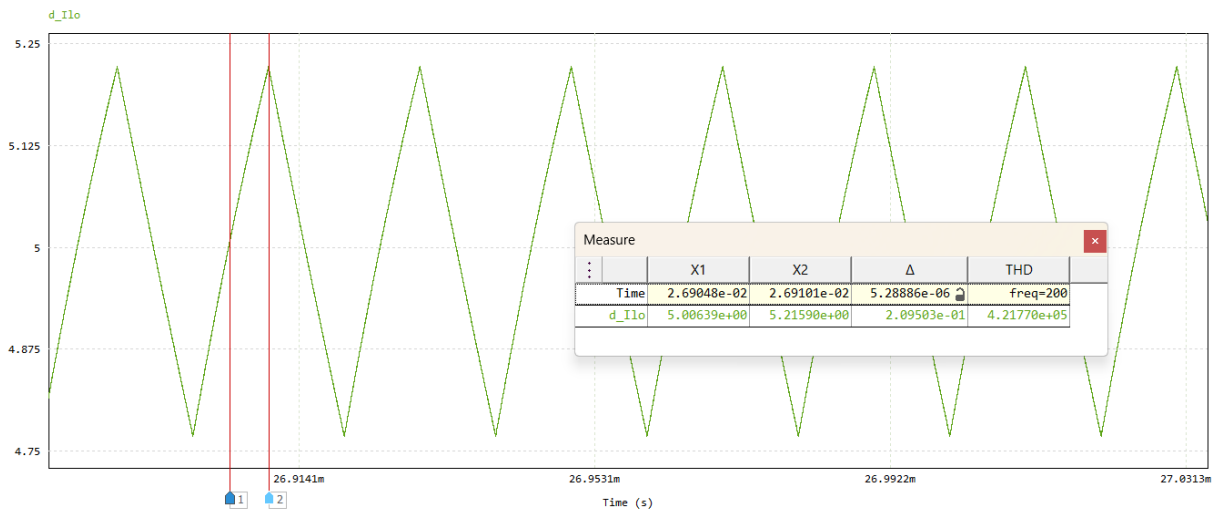


Figura 34 – Análise da oscilação de corrente no indutor de saída em malha fechada com controlador PI discretizado

Tabela 4 – Análise qualitativa dos sinais do sistema em Malha Fechada com controle PI discretizado.

Variável do Sistema	Valor Médio	Δ_{quarto}	Índice de Qualidade (%)
Tensão no capacitor do filtro (V_{CF})	50,1 V	2,85 V	5,69%
Corrente no indutor do filtro (I_{LF})	2,50 A	3,26 mA	0,130%
Tensão no capacitor de saída (V_{CO})	25,0 V	948 mV	3,79%
Corrente no indutor de saída (I_{LO})	5,01 A V	209 mA	4,17%

A análise comparativa entre as Tabelas 3 e 4 confirmou a fidelidade da im-

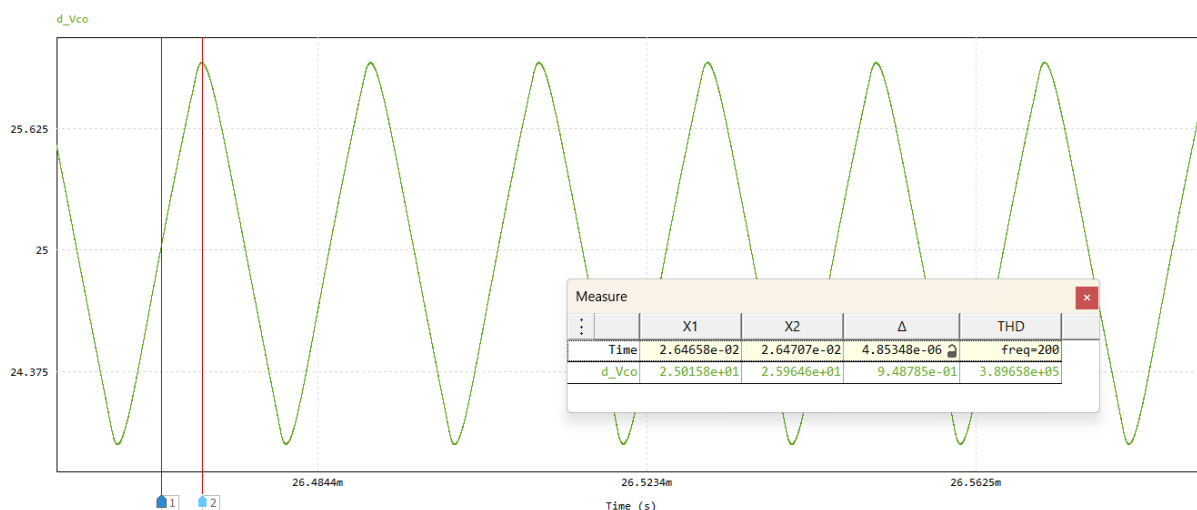


Figura 35 – Análise da oscilação de tensão no capacitor de saída em malha fechada com controlador PI discretizado

plementação digital do controlador PI. Os valores médios das variáveis de estado mantiveram-se praticamente inalterados, demonstrando que a discretização preservou o ponto de operação e a regulação do conversor diante da perturbação de carga. Adicionalmente, todos os índices de oscilação do quarto de período (Δ_{quarto}) permaneceram estritamente dentro da faixa ideal ($\leq 10\%$), atingindo o maior percentual na tensão do capacitor do filtro (V_{CF} , com 5,69%) e mantendo a tensão de saída em 3,79%. Esses resultados validam a estratégia de controle discretizado como uma solução robusta e equivalente ao domínio contínuo para o sistema analisado.

6.4 ANÁLISE EM MALHA FECHADA COM CPDM CLÁSSICO

A fim de avaliar o impacto da implementação do controle preditivo na dinâmica de malha fechada do conversor, realizou-se a análise das variáveis de estado utilizando o CPDM clássico.

A validação foi conduzida sob a mesma condição de teste aplicada aos casos anteriores, submetendo o sistema a um degrau de carga no terminal de saída. A medição e a verificação dos índices de oscilação em regime permanente foram executadas após a completa atenuação da resposta transiente decorrente dessa perturbação.

As respostas temporais das variáveis de estado são apresentadas nas Figuras 36, 37, 38 e 39, e os seus respectivos índices de qualidade encontram-se sintetizados na Tabela 5.

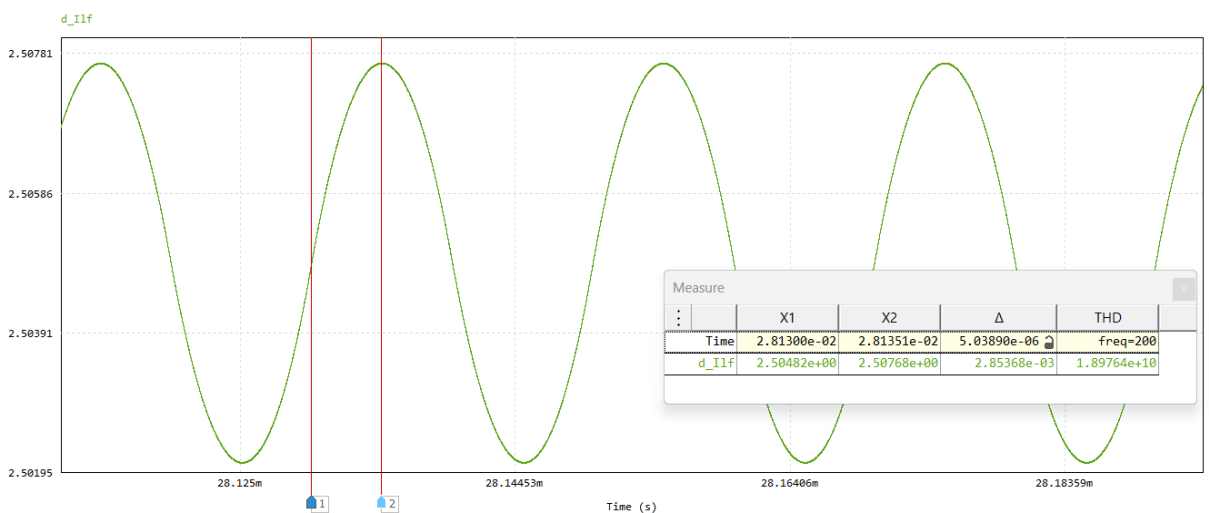


Figura 36 – Análise da oscilação de corrente no indutor do filtro em malha fechada com CPDM clássico

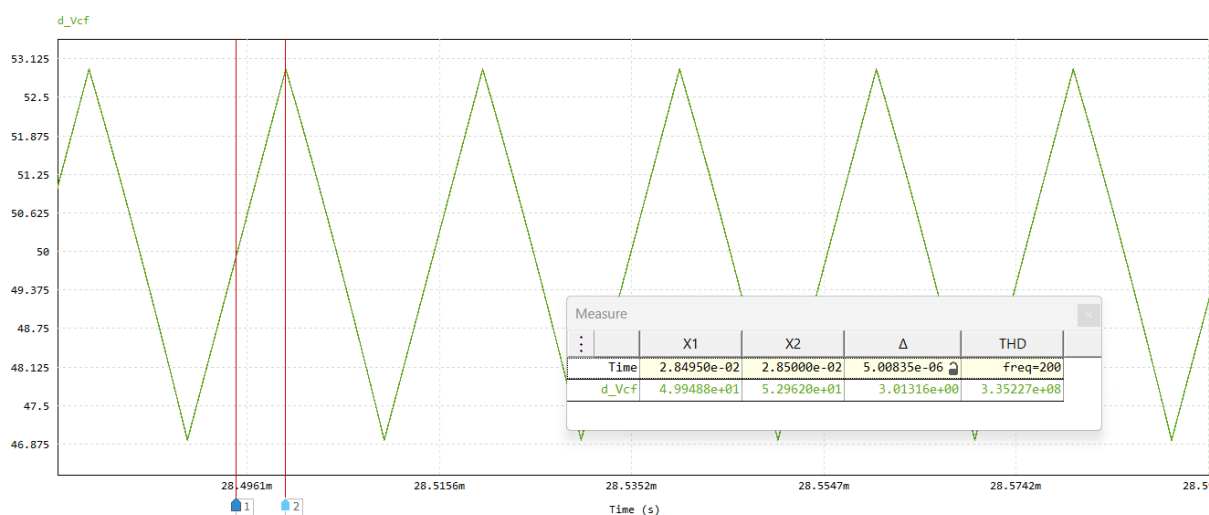


Figura 37 – Análise da oscilação de tensão no capacitor do filtro em malha fechada com CPDM clássico

Tabela 5 – Análise qualitativa dos sinais do sistema em Malha Fechada com CPDM clássico.

Variável do Sistema	Valor Médio	Δ_{quarto}	Índice de Qualidade (%)
Tensão no capacitor do filtro (V_{CF})	50,0 V	3,01 V	6,02%
Corrente no indutor do filtro (I_{LF})	2,50 A	2,85 mA	0,114%
Tensão no capacitor de saída (V_{CO})	25,0 V	966 mV	3,86%
Corrente no indutor de saída (I_{LO})	5,00 A V	228 mA	4,5%

A análise dos dados sintetizados na Tabela 5 confirmou a eficácia da implemen-

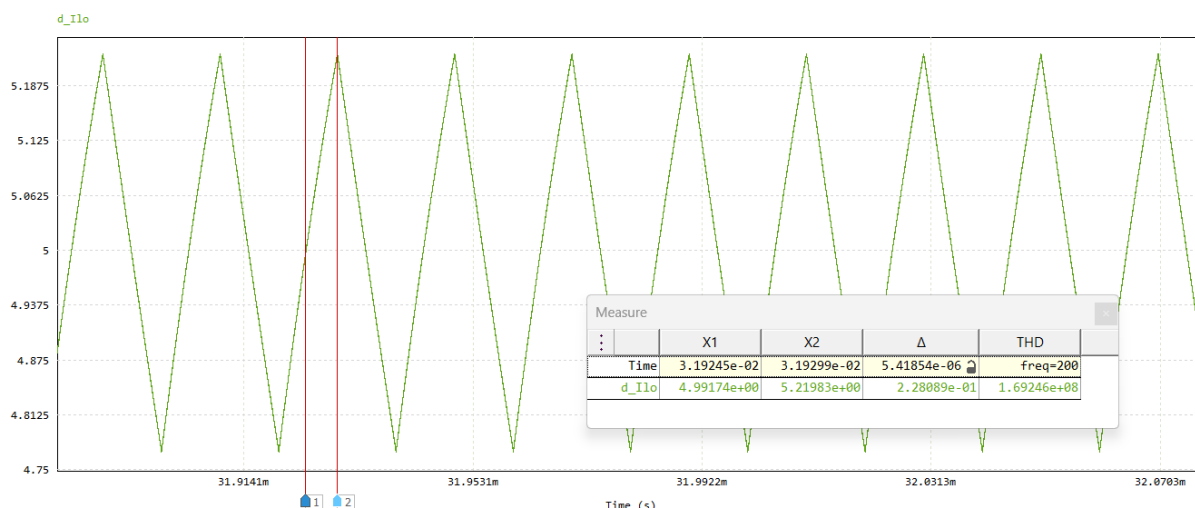


Figura 38 – Análise da oscilação de corrente no indutor de saída em malha fechada com CPDM clássico

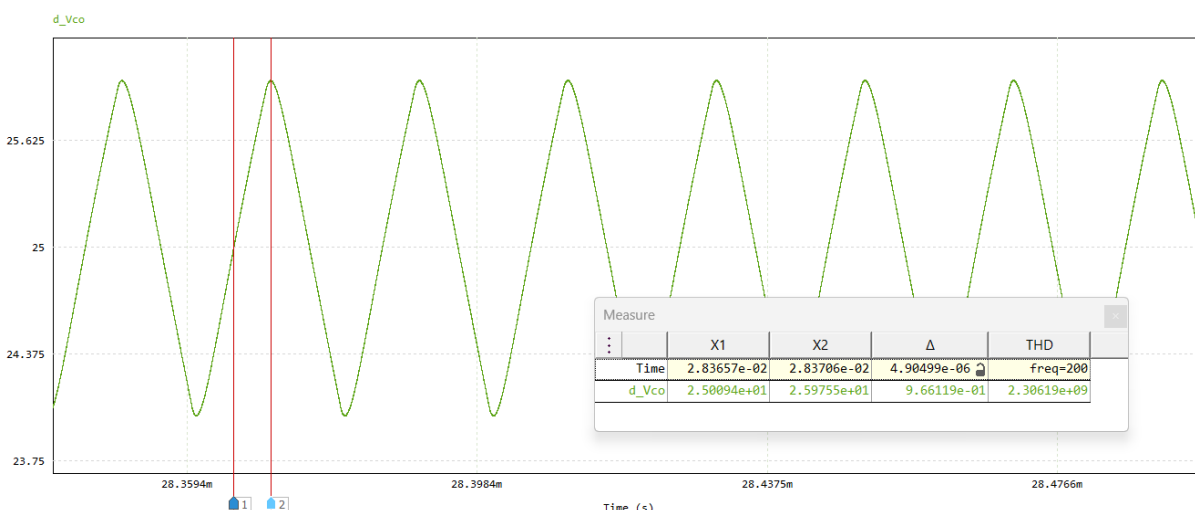


Figura 39 – Análise da oscilação de tensão no capacitor de saída em malha fechada com CPDM clássico

tação do CPDM clássico na regulação do sistema. Os valores médios das variáveis de estado mantiveram-se estritamente alinhados aos parâmetros nominais do projeto, demonstrando a capacidade da formulação preditiva em assegurar a regulação estática do conversor diante da perturbação de carga.

Adicionalmente, todos os índices de oscilação do quarto de período (Δ_{quarto}) permaneceram dentro da faixa especificada ($\leq 10\%$), atingindo o maior percentual na tensão do capacitor do filtro (V_{CF} , com 6,02%) e mantendo a tensão de saída em 3,86%. Esses resultados validam a estratégia baseada no algoritmo preditivo clássico como uma solução robusta para a regulação em regime permanente do conversor analisado.

6.5 ANÁLISE EM MALHA FECHADA COM CPDM A PARTIR DE REDES DE LAGUERRE

A fim de avaliar o impacto da utilização de funções ortogonais de Laguerre na dinâmica de malha fechada do conversor, realizou-se a análise das variáveis de estado utilizando a formulação do CPDM com rede de Laguerre.

A validação foi conduzida sob a mesma condição de teste aplicada aos casos anteriores, submetendo o sistema a um degrau de carga no terminal de saída. A medição e a verificação dos índices de oscilação em regime permanente foram executadas após a completa atenuação da resposta transiente decorrente dessa perturbação.

As respostas temporais das variáveis de estado são apresentadas nas Figuras 40, 41, 42 e 43, e os seus respectivos índices de qualidade encontram-se sintetizados na Tabela 6.

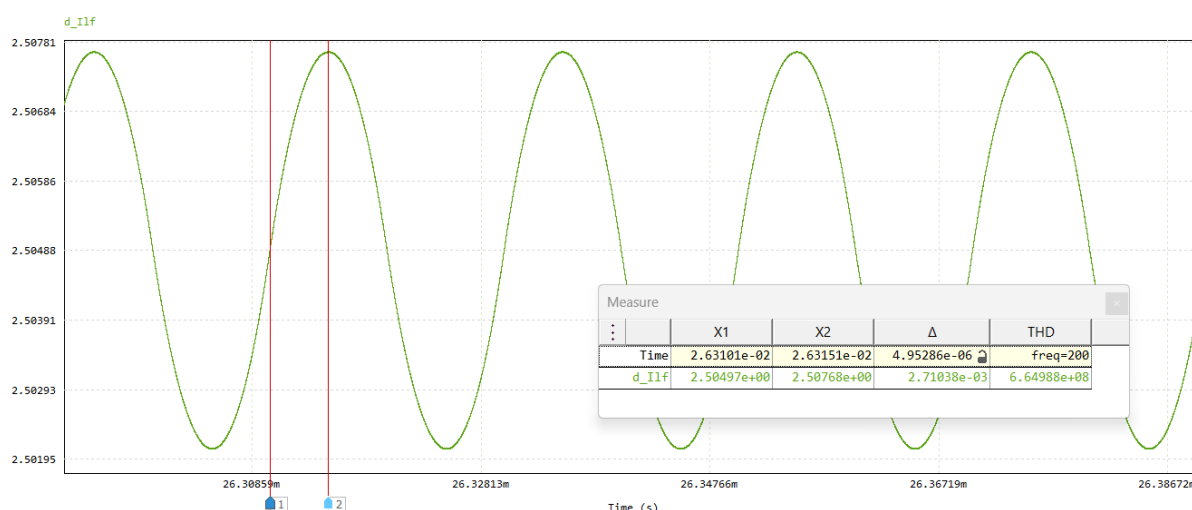


Figura 40 – Análise da oscilação de corrente no indutor do filtro em malha fechada com CPDM utilizando Redes de Laguerre

Tabela 6 – Análise qualitativa dos sinais do sistema em Malha Fechada com CPDM utilizando Redes de Laguerre.

Variável do Sistema	Valor Médio	Δ_{quarto}	Índice de Qualidade (%)
Tensão no capacitor do filtro (V_{CF})	50,0 V	2,98 V	5,78%
Corrente no indutor do filtro (I_{LF})	2,50 A	2,71 mA	0,108%
Tensão no capacitor de saída (V_{CO})	25,0 V	971 mV	3,88%
Corrente no indutor de saída (I_{LO})	5,00 A V	218 mA	4,36%

A análise dos dados sintetizados na Tabela 6 confirmou a eficácia da imple-

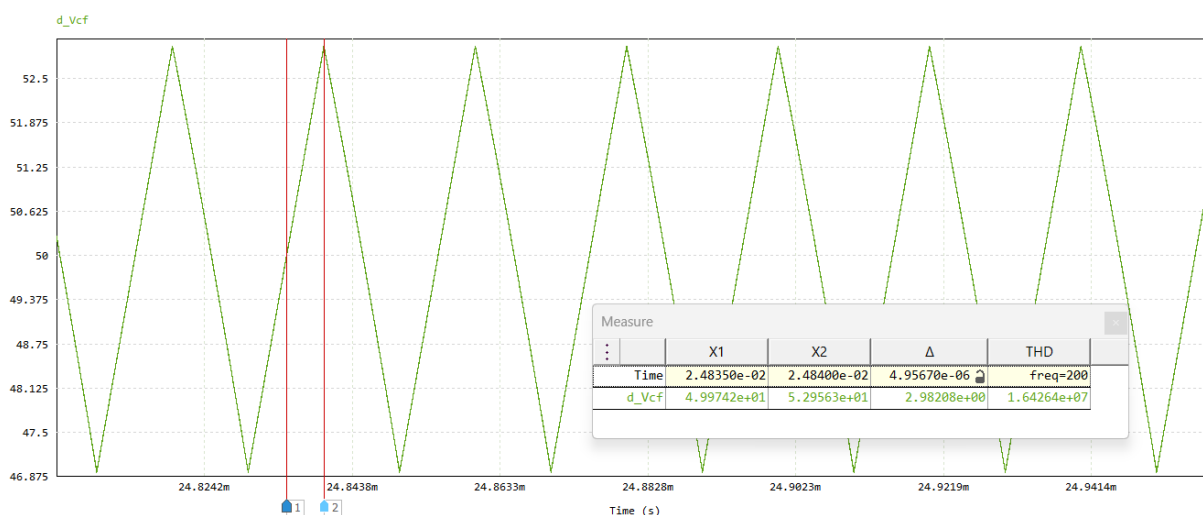


Figura 41 – Análise da oscilação de tensão no capacitor do filtro em malha fechada com CPDM utilizando Redes de Laguerre

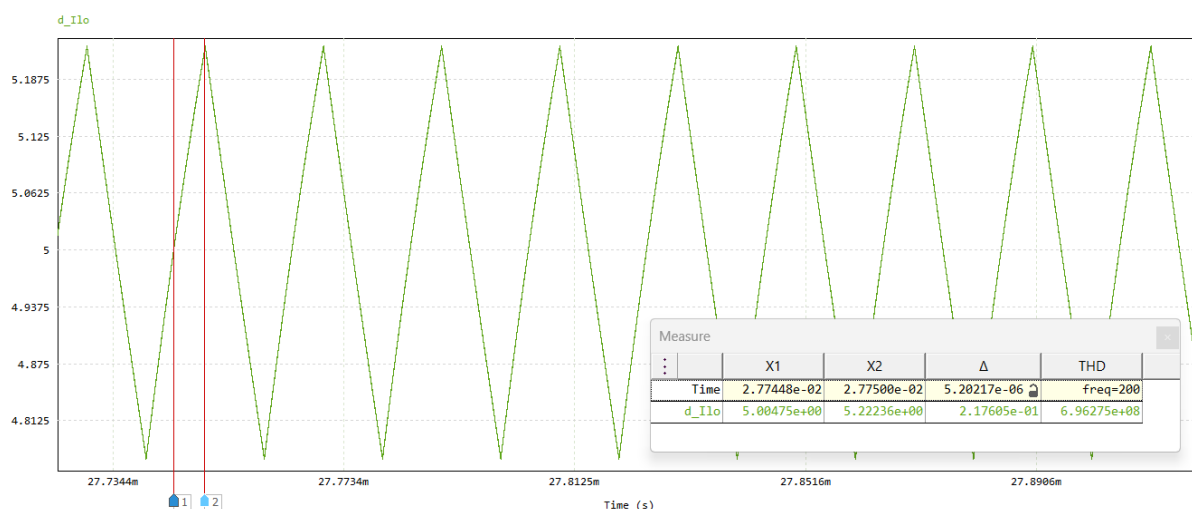


Figura 42 – Análise da oscilação de corrente no indutor de saída em malha fechada com CPDM utilizando Redes de Laguerre

mentação do CPDM com Redes de Laguerre na regulação em malha fechada. Os valores médios de todas as variáveis de estado mantiveram-se alinhados aos parâmetros nominais do projeto, evidenciando que a parametrização do horizonte de controle via funções ortogonais preserva a precisão estática e a capacidade de regulação do conversor diante da perturbação de carga.

Adicionalmente, todos os índices de oscilação do quarto de período (Δ_{quarto}) permaneceram estritamente dentro do limite ideal ($\leq 10\%$), atingindo o maior percentual na tensão do capacitor do filtro (V_{CF} , com 5,78%) e mantendo a tensão de saída em 3,88%. Esses resultados comprovam a viabilidade da abordagem com Redes de Laguerre, garantindo um desempenho em regime permanente equivalente ao da formulação preditiva clássica.

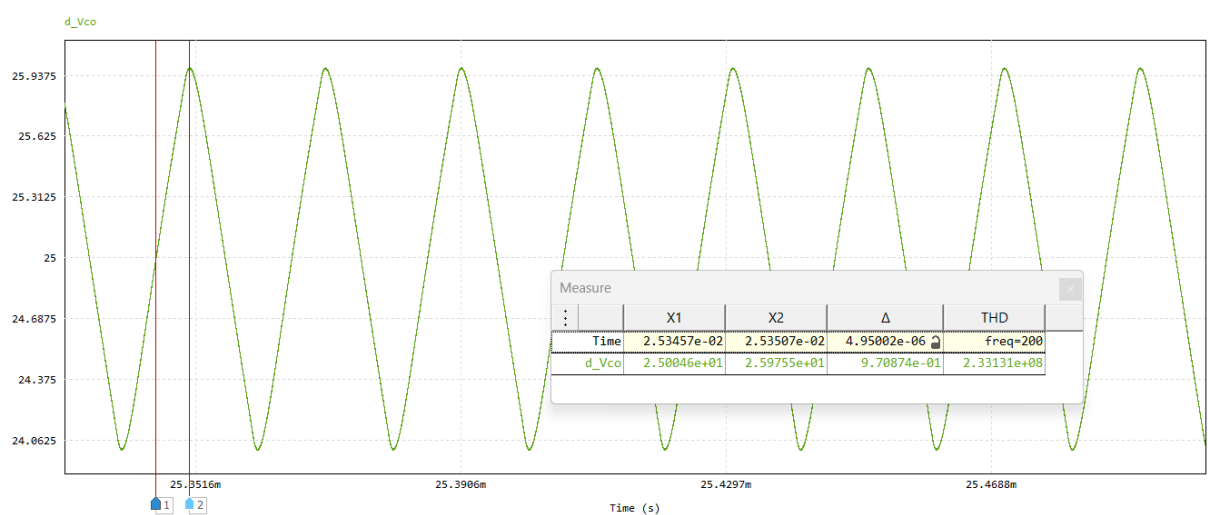


Figura 43 – Análise da oscilação de tensão no capacitor de saída em malha fechada com CPDM utilizando Redes de Laguerre

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresenta as conclusões e reflexões obtidas ao longo do desenvolvimento deste projeto, cujo foco central foi a análise computacional e o mapeamento de desempenho de diferentes estratégias de controle, bem como compromissos de projeto, aplicadas a um conversor *buck* como estudo de caso. Para tanto, estrutura-se este fechamento por meio de uma síntese das etapas executadas, seguida por uma discussão comparativa dos resultados dinâmicos obtidos e, por fim, pelas diretrizes propostas para a continuidade deste estudo em etapas futuras.

7.1 OBJETIVOS ALCANÇADOS

O presente trabalho propôs um cenário de estudo baseado em um conversor abaixador CC-CC para a análise de estratégias de controle, assim como seus respectivos benefícios e desvantagens. Para tanto, quatro diferentes controladores foram apresentados e seus desempenhos verificados, com enfoque na diminuição de custo computacional de um deles (CPDM com Redes de Laguerre) em relação à sua alternativa clássica.

Um controlador PI contínuo foi desenvolvido e implementado em realimentação negativa com o sistema estudado. Seu desempenho foi analisado, observando-se seu comportamento quanto à atenuação do regime transiente e da perturbação em degrau inserida.

O controlador PI obtido anteriormente foi discretizado, a forma de realimentação negativa foi rearranjada para comportar um controlador discreto, e fizeram-se as mesmas avaliações anteriores. Com isso, verificou-se sua validade como uma versão discretizada da estratégia previamente utilizada.

Após a implementação de controladores clássicos, rearranjou-se a estratégia de modelagem para uma que focasse na representação por variáveis de estado e a implementação do CPDM. Os algoritmos foram codificados de sua expressão matemática para a computacional e executados diretamente no simulador. Os resultados foram como o esperado, embora não tenham sido incorporadas restrições operacionais.

Com o CPDM clássico pronto, seu algoritmo foi ajustado para comportar a utilização de Redes de Laguerre na parametrização dos incrementos de controle. Promoveram-se as alterações no controlador, e os resultados verificados foram similares aos da simulação da versão anterior, mostrando as mesmas características e benefícios da abordagem de controle, mas conseguindo-se diminuir seu custo computacional, como previsto na obra de base.

7.2 ANÁLISE COMPARATIVA DAS ESTRATÉGIAS DE CONTROLE

A comparação entre as estratégias de controle avaliadas estabelece as relações entre complexidade de formulação, demanda computacional e desempenho em regime permanente e transiente para o conversor *buck*.

O controlador PI em sua forma contínua e sua versão discretizada apresentaram comportamento dinâmico equivalente na rejeição de perturbações de carga. Em ambas as implementações, os índices de oscilação do quarto de período (Δ_{quarto}) mantiveram-se dentro da faixa especificada ($\leq 10\%$), confirmando que a etapa de discretização preservou a dinâmica da malha fechada.

Em relação à abordagem preditiva, o CPDM em sua formulação clássica atuou na regulação das variáveis de estado com base na minimização da função de custo no horizonte de predição. Contudo, a resolução das equações matriciais a cada intervalo de amostragem resulta em maior esforço computacional.

A reparametrização do algoritmo por meio das Redes de Laguerre permitiu a redução do horizonte de controle e do tamanho das matrizes processadas. As simulações indicaram que o CPDM com Redes de Laguerre manteve a capacidade de regulação do sistema em níveis similares aos do CPDM clássico, reduzindo a complexidade algébrica envolvida no cálculo da lei de controle.

7.3 TRABALHOS FUTUROS

O presente trabalho buscou apresentar os conceitos fundamentais sobre os objetos de estudo analisados, englobando o CPDM e o conversor *buck*. Contudo, deixam-se lacunas e assuntos em aberto que permitem a continuidade e o aprofundamento desta pesquisa, com destaque para as seguintes sugestões para trabalhos futuros:

- Avaliação e modelagem de outras topologias de conversores estáticos CC-CC sob as mesmas estratégias de controle.
- Aplicação das técnicas de controle preditivo analisadas em outras classes de sistemas dinâmicos para verificar a generalidade dos algoritmos.
- Comparação do desempenho do CPDM com outras estratégias de controle aplicadas ao conversor.
- Implementação prática dos algoritmos desenvolvidos em linguagem C em uma plataforma de hardware (como microcontroladores ou DSPs) para validação experimental em bancada.

REFERÊNCIAS

ABSOLAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. **País já tem mais de 4 milhões de unidades com energia solar.** [S.l.: s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.absolar.org.br/noticias-externas/pais-ja-tem-mais-de-4-milhoes-de-unidades-com-energia-solar/>.

AGUILAR, João. **PFC_convertidores: Repositório de desenvolvimento e simulação do controle preditivo para conversores Buck.** [S.l.]: GitHub, 2026. https://github.com/jo-aguilar/PFC_convertidores. Acessado em: 14 de junho de 2026.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. **Relatório Síntese do Balanço Energético Nacional 2024.** [S.l.: s.n.], 2024. Acesso em: 24 nov. 2025. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/epe-publica-o-relatorio-sintese-do-balanco-energetico-nacional-2024>.

ERICKSON, Robert W.; MAKSIMOVIĆ, Dragan. **Fundamentals of Power Electronics.** 3rd. Cham: Springer, 2020. ISBN 978-3030438791. DOI: 10.1007/978-3-030-43880-7.

FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; WORKMAN, Michael L. **Digital Control of Dynamic Systems.** 3. ed. Menlo Park: Addison-Wesley, 1998.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. **Renewables 2024: Executive Summary.** [S.l.: s.n.], 2024. Acesso em: 17 nov. 2025. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/renewables-2024/executive-summary>.

LATHI, B. P.; GREEN, Roger A. **Linear Systems and Signals.** 3rd. New York: Oxford University Press, 2018. (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering). ISBN 978-0190200176.

MIDDLEBROOK, R. D.; ĆUK, Slobodan. A General Unified Approach to Modelling Switching-Converter Power Stages. In: IEEE Power Electronics Specialists Conference. Cleveland, OH, USA: [s.n.], 1976. p. 18–34.

OGATA, Katsuhiko. **Modern Control Engineering.** 5. ed. Boston: Prentice Hall, 2010.

WANG, Liuping. **Model Predictive Control System Design and Implementation Using MATLAB.** London, United Kingdom: Springer-Verlag London Limited, 2009. (Advances in Industrial Control). ISBN 978-1-84882-330-3. DOI: 10.1007/978-1-84882-331-0.

APÊNDICE A – CÓDIGOS DE SUPORTE NO TRABALHO

Listing A.1 – Obtenção das funções de transferência do sistema com frequência de chaveamento de 50 kHz

```

1 x = [iLF vCF iL0 vC0]';
2 A2 = [[0 -1 0 0];
3       [1 0 0 0];
4       [0 0 0 -1];
5       [0 0 1 -1/R0]
6 ];
7
8 A1 = [[0 -1 0 0];
9       [1 0 -1 0];
10      [0 1 0 -1];
11      [0 0 1 -1/R0]
12 ];
13
14 K = [[Lf 0 0 0];
15      [0 Cf 0 0];
16      [0 0 Lc0 0];
17      [0 0 0 Cc0]];
18
19 B1 = B2 = [1 0 0 0]';
20 B = B1*D + B2*(1-D);
21 A = A2*(1-D) + A1*D;
22
23 X = -inv(A)*B*U;
24 tf = inv(K*s - A)*((A1 - A2)*X + (B1 - B2)*U);
25
26 %%display(X);
27
28 tf = inv(K*s - A)*((A_1 - A_2) X + (B_1 - B_2)U);
29 }
30 f1 = subs(tf, Lf, 1e-4);
31 f2 = subs(f1, Lc0, 500e-6);
32 f3 = subs(f2, Cf, 100e-6);
33 f4 = subs(f3, Cc0, 10e-6);
34 f5 = subs(f4, D, 0.5);
35 f6 = subs(f5, U, 50);
36 f7 = subs(f6, R0, 10);
37
38 v_saida = f7(4,1);

```

```
39 simplify(v_saida)
```